

拉格朗日量与哈密顿量学生指南

Patrick Hamill

圣何塞州立大学

目录

第一章 绪论	1
第二章 基本概念	3
第三章 变分法	31
第四章 拉格朗日动力学	49
第五章 哈密顿方程	63
第六章 正则变换；泊松括号	73
第七章 哈密顿-雅可比理论	89
第八章 连续系统	97

第一章 绪论

本书旨在为学习物理学的大学生提供关于拉格朗日量与哈密顿量的基本概览。我们将着重讨论力学中的所谓变分方法。本书所讨论的内容仅包括与拉格朗日方法和哈密顿方法直接相关的主题。它不是一本传统的力学研究生教材，也不包含诸如 Goldstein、Fetter 和 Walecka 或 Landau 和 Lifshitz 等人的教材中所涵盖的许多主题。为了帮助你理解这些内容，我收录了大量较为简单的练习题和少量难度较大的问题。有些练习几乎没有什么难度，收录它们只是为了帮助你集中注意某个方程或某个概念。如果你认真完成这些练习，将为解答难题做好更充分的准备。我还收录了许多带解答的例题。你可能会发现，仔细地、一步一步地研读它们会很有帮助。

致谢

我要感谢我研究生力学课上的学生们，正是他们对分析力学的兴趣激发了我写作本书的灵感。我还要感谢圣何塞州立大学物理与天文系我的同事们，尤其是 Alejandro Garcia 博士和 Michael Kaufman 博士，我从他们那里学到了很多。最后，我要感谢剑桥大学出版社那些知识渊博、乐于助人的编辑和工作人员，感谢他们的支持与鼓励。

第一部分

第二章 基本概念

本书论述拉格朗日量与哈密顿量。说得更正式一些，本书论述的是分析力学的变分方法。你可能尚未接触过变分法，或者已经忘记了曾经了解过的变分法知识，所以我并不假定你知道我所说的“分析力学的变分方法”是什么意思。但我相信，当你完成前两章的学习之后，就会对这一概念有很好的把握。

我们从复习入门概念和概述背景材料开始。本章介绍的某些概念，你在初级和中级力学课程中已经熟悉。不过，你还会遇到几个对理解高等分析力学很有用的新概念。

1.1 运动学

质点是具有质量但没有空间广延的物质体。从几何上说，它是一个点。质点的位置通常由从坐标系原点到质点的矢量 $\mathbf{r}$ 给出。我们可以假定该坐标系是惯性参考系；为了熟悉起见，你不妨假设该坐标系是笛卡尔坐标系。

Fundamental concepts

图 2.1: 图 1.1

质点的位置由矢量 $\mathbf{r}$ 确定。

质点的速度定义为它的位置随时间的变化率，质点的加速度定义为它的速度随时间的变化率，即

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}, \quad (1.1)$$

和

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \ddot{\mathbf{r}}. \quad (1.2)$$

把 $\mathbf{a}$ 表示为 $\mathbf{r}$ 、 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 t 的函数的方程，称为运动方程。运动方程是二阶微分方程，其解给出作为时间函数的位置， $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 。对于任何合理的加速度表达式，运动方程都可以数值求解；对于少数几种加速度表达式，则可以解析求解。你可能会惊讶地听说，求解运动方程的仅有的普适技术，是体现在哈密顿-雅可比方程中的方法，我们将在第 6 章讨论它。你以前接触过的所有解，都是涉及非常简单的加速度的特殊情形。

你在初级物理课程中熟悉的典型问题，涉及落体或抛射体的运动。你会记得，抛射体问题是二维的，因为运动发生在一个平面内。它通常用笛卡尔坐标来描述。

二维运动的另一个重要例子，是质点沿圆或椭圆路径的运动，例如行星绕太阳的轨道运动。由于运动是平面的，物体的位置可以用两个坐标来确定。它们通常是平面极坐标 (r, θ) ，其与笛卡尔坐标的关系由下列变换方程给出

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

这是一个点变换的例子，其中 xy 平面内的点被映射到 $r\theta$ 平面内的点。

你会记得，在极坐标中，加速度矢量可以分解为一个径向分量和一个方位角分量：

$$\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}} = a_r \hat{\mathbf{r}} + a_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (1.3)$$

练习 2.1. 给一个质点一个冲量，使其获得速度 v_0 。随后质点经历加速度 $\mathbf{a} = -b\mathbf{v}$ ，其中 b 是常数， $\mathbf{v}$ 是速度。求 $v = v(t)$ 和 $x = x(t)$ 的表达式。（这是一维问题。）答案： $x(t) = x_0 + (v_0/b)(1 - e^{-bt})$ 。

练习 2.2. 假设质量为 m 的物体的加速度由 $a = -(k/m)x$ 给出。（a）写出运动方程。（b）求解运动方程。（c）若物体在 $x = A$ 处由静止释放，确定任意常数（或积分常数）的值。（该运动称为“简谐运动”。）答案（c）： $x = A \sin(\sqrt{k/m}t + \pi/2) = A \cos(\sqrt{k/m}t)$ 。

练习 2.3. 在平面极坐标中，位置由 $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$ 给出。用 r 、 θ 、 $\hat{\mathbf{r}}$ 、 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 表示速度和加速度。（提示：把 $\hat{\mathbf{r}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 用 $\hat{\mathbf{i}}$ 和 $\hat{\mathbf{j}}$ 表示。）答案： $\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 。

1.2 广义坐标

在前一节中，我们说质点的位置由矢量 $\mathbf{r}$ 给出。我们假定了一个惯性笛卡尔坐标系，其中 $\mathbf{r}$ 的分量为 (x, y, z) 。当然，我们还可以用许多其他方式来确定质点的位置。马上就能想到的方式有：给出矢量 $\mathbf{r}$ 在柱坐标 (ρ, ϕ, z) 或球坐标 (r, θ, ϕ) 中的分量。显然，一个具体问题可以用许多不同的坐标组来表述。

在三维空间中，确定单个质点的位置需要三个坐标。对于由两个质点组成的系统，我们需要六个坐标。一个由 N 个质点组成的系统需要 $3N$ 个坐标。在笛卡尔坐标中，两个质点的位置可以用数集 $(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2)$ 来描述。对于 N 个质点，所有质点的位置为

$$(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N).$$

如你所知，有些问题在一种坐标系中较易求解，而另一些问题在另一种坐标系中较易求解。为避免指明我们所用的坐标系，我们将坐标记作 q_i ，相应的速度记作 $\dot{q}_i$ 。我们称 q_i 为“广义坐标”。当然，对于任何具体问题，你都会选取一组合适的坐标；在一个问题中你可能会用球坐标，此时当 i 从 1 到 3 取值时，坐标 q_i 取 r, θ, ϕ ；而在另一个问题中，你可能会用柱坐标，此时 $q_i = \rho, \phi, z$ 。

要从笛卡尔坐标变换到广义坐标，你需要知道变换方程，也就是说，你需要知道下列关系

$$q_1 = q_1(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, \dots, z_N, t) \quad (1.4)$$

$$q_2 = q_2(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, \dots, z_N, t)$$

...

$$q_{3N} = q_{3N}(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, \dots, z_N, t).$$

逆关系也叫变换方程。对于一个由 N 个质点组成的系统，我们有

$$x_1 = x_1(q_1, q_2, \dots, q_{3N}, t) \quad (1.5)$$

$$y_1 = y_1(q_1, q_2, \dots, q_{3N}, t)$$

...

$$z_N = z_N(q_1, q_2, \dots, q_{3N}, t).$$

为了方便，常常把所有笛卡尔坐标都用字母 x 表示。于是，对单个质点， (x, y, z) 写成 (x_1, x_2, x_3) ；对 N 个质点， $(x_1, y_1, \dots, z_N)$ 表示为 $(x_1, \dots, x_n)$ ，其中 $n = 3N$ 。

我们通常假定，已知由各 q 到各 x 的变换方程，就能进行由各 x 到各 q 的逆变换，但情况并非总是如此。如果方程 (1.4) 的雅可比行列式不为零，逆变换就是可能的，即

$$\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \partial q_1 / \partial x_1 & \partial q_1 / \partial x_2 & \cdots & \partial q_1 / \partial x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \partial q_n / \partial x_1 & \partial q_n / \partial x_2 & \cdots & \partial q_n / \partial x_n \end{vmatrix} \neq 0.$$

通常假定广义坐标是线性无关的，因而构成描述问题的极小坐标集。例如，半径为 a 的球面上的质点的位置，可以用两个角（如经度和纬度）来描述。这两个角构成一个由线性无关坐标组成的极小集。然而，我们也可以用三个笛卡尔坐标 x 、 y 、 z 来描述质点的位置。显然，这不是一个极小集。原因是笛卡尔坐标并非全部独立，它们满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。注意，给定 x 和 y ，坐标 z 就确定了。这样的关系称为“约束”。我们发现，每一条约束方程都把独立坐标的数目减少一个。

虽然笛卡尔坐标具有矢量的分量这一性质，但广义坐标未必如此。因此，在我们所说的球面上质点的例子中，两个角是一组合适的广义坐标，但它们并不是矢量的分量。事实上，广义坐标甚至不必是通常意义下的坐标。我们将在后面看到，在某些情形下，广义坐标可以是动量的分量，甚至是没有任何物理解释的量。

当你真正求解问题时，你将使用笛卡尔坐标、柱坐标，或任何对具体问题最方便的坐标系。但在理论工作中，人们几乎总是用广义坐标 $(q_1, \dots, q_n)$ 来表述问题。你将会看到，广义坐标的概念远不止是一种记法工具。

练习 2.4. 写出由笛卡尔坐标到球坐标的变换方程。求这个变换的雅可比行列式。说明两个坐标系中的体积元如何与雅可比行列式相联系。答案： $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 。

1.3 广义速度

如前所述，质点在空间中某个特定点的位置，既可以用笛卡尔坐标 x 表示，也可以用广义坐标 q_i 表示。它们通过变换方程彼此联系：

$$x = x(q_1, q_2, q_3, t).$$

注意, x 是某个特定质点的三个笛卡尔坐标之一, (一般) 依赖于所有的广义坐标。

现在我们用广义坐标来确定速度的分量。质点在 x 方向上的速度为 v_i , 按定义

$$v_i \equiv \frac{dx_i}{dt}.$$

但 x 是各 q 的函数, 所以利用微分的链式法则, 有

$$v_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial x}{\partial t} = \sum_k \frac{\partial x}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x}{\partial t}. \quad (1.6)$$

现在我们来求一个非常有用的关系式, 它涉及 v_i 对 $\dot{q}_j$ 的偏导数。由于二阶混合偏导数不依赖于求导的次序, 我们可以写出

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial \dot{q}_j}.$$

但 $\partial x / \partial \dot{q}_j = 0$, 因为 x 不依赖于广义速度 $\dot{q}$ 。让我们用方程 (1.6) 求 v_i 对 $\dot{q}_j$ 的偏导数。这给出

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_k \frac{\partial x}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_k \frac{\partial x}{\partial q_k} \dot{q}_k + 0 \\ &= \sum_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{\partial x}{\partial q_k} \right) \dot{q}_k + \sum_k \frac{\partial x}{\partial q_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_j} = 0 + \sum_k \frac{\partial x}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial x}{\partial q_j}. \end{aligned}$$

于是, 我们得出结论

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x}{\partial q_j}. \quad (1.7)$$

这个简单的关系式在许多涉及广义坐标的推导中非常有用。幸运的是, 它很容易记忆, 因为它说明: 笛卡尔速度与广义速度的关系, 与笛卡尔坐标与广义坐标的关系相同。

1.4 约束

每个物理系统都有特定数目的自由度。自由度数目是完整确定系统每一部分的位置所需的独立坐标的数目。要描述一个自由质点的位置, 必须确定三个坐标 (比如 x 、 y 和 z) 的值。因此, 自由质点有三个自由度。对于由两个自由质点组成的系统, 你需要确定两个质点的位置。每个质点有三个自由度, 所以系统整体有六个自由度。一般说来, 由 N 个自由质点组成的力学系统有 $3N$ 个自由度。

当系统受到约束力作用时, 往往可以减少描述运动所需的坐标数目。例如, 桌子上质点的运动可以用 x 和 y 来描述, 约束是 z 坐标 (定义为垂直于桌面) 由 $z = \text{常数}$ 给出。球面上质点的运动可以用两个角来描述, 而约束本身可以表示为 $r = \text{常数}$ 。每个约束都把自由度的数目减少一个。

在许多问题中, 系统以某种方式受到约束。例子有: 在桌面表面滚动的弹珠, 或沿导线滑动的珠子。在这些问题中, 质点不是完全自由的。有某些力作用在它上面, 限制它的运动。如果一块冰球在光滑的冰面上滑动, 重力向下作用, 法向力向上作用。如果冰球离开冰面, 法向力就停止作用, 重力会很快把它拉回表面。在表面处, 法向力阻止冰球继续沿竖直方向向下运动。表面对质点施加的力称为约束力。

如果由 N 个质点组成的系统受到 k 个约束的作用, 那么描述运动所需的广义坐标数目为 $3N - k$ 。(笛卡尔坐标的数目总是 $3N$, 但 (独立的) 广义坐标的数目是 $3N - k$ 。)

约束是坐标之间的关系。例如，如果一个质点被约束在把抛物线绕 z 轴旋转所形成的抛物面表面上，那么质点的坐标满足关系 $z - x^2/a - y^2/b = 0$ 。类似地，被约束在球面上的质点，其坐标满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ 。

如果约束方程（坐标之间的关系）可以表示成

$$f(q_1, q_2, \dots, q_n, t) = 0, \quad (1.8)$$

的形式，则这个约束称为完整约束。¹

完整约束定义的关键要素是：（1）等号；（2）它是涉及坐标的关系。例如，一个可能的约束是：质点总是处于半径为 a 的球的外部。这个约束可以表示为 $r \geq a$ 。这不是完整约束。有时约束不仅涉及坐标，还涉及速度或坐标的微分。这样的约束也不是完整的。

作为非完整约束的一个例子，考虑一个在完全粗糙的桌面上滚动的弹珠。弹珠需要五个坐标来完整描述它的位置和取向：两个线坐标给出它在桌面上的位置，三个角坐标描述它的取向。如果桌面是完全光滑的，弹珠可以滑动，线坐标与角坐标之间就没有关系。但是，如果桌面是粗糙的，角坐标与线坐标之间就有关系（约束）。这些约束具有一般形式 $dr = a d\theta$ ，这是微分之间的关系。如果这样的微分表达式可以积分，那么约束就变成坐标之间的关系，它就是完整的。但一般说来，在平面上的滚动并不导致可积分的关系。也就是说，一般而言，滚动约束不是完整的，因为滚动约束是微分之间的关系。约束方程并不仅仅涉及坐标。（但沿直线的滚动是可积分的，因而是完整的。）

完整约束是形如（1.8）的、联系广义坐标的方程，它可以用来用一个坐标表示其他坐标，从而减少描述运动所需的坐标数目。

练习 2.5. 一颗珠子在一根以复杂方式在空间中运动的导线上滑动。这个约束是完整的吗？它是定常的吗？

练习 2.6. 画一幅图，说明弹珠可以在桌面上滚动并回到初始位置但取向不同，而沿直线滚动时角与位置之间存在一一对应关系。

练习 2.7. 写出在椭球面上运动的质点的约束方程。

练习 2.8. 考虑一个双原子分子。假设原子是质点。分子可以转动，也可以沿连接两原子的直线振动。它有几个转动轴？（我们不把终态无法与初态区分的转动计入。）分子有多少个自由度？（答案：6。）

练习 2.9. 在室温下， O_2 的振动自由度被“冻结”。室温下氧分子有多少个自由度？（答案：5。）

1.5 虚位移

虚位移 δx 定义为坐标 x 的无穷小瞬时位移，且与作用在系统上的任何约束相容。

为了理解普通位移 dx_i 与虚位移 δx 之间的差别，考虑变换方程

$$x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

¹不显含时间的约束称为定常约束（scleronomous）。因此， $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ 既是完整的又是定常的。

对变换方程取微分, 我们得到

$$dx_i = \frac{\partial x}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} dq_2 + \cdots + \frac{\partial x}{\partial q_n} dq_n + \frac{\partial x}{\partial t} dt = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \frac{\partial x}{\partial t} dt.$$

但对于虚位移 δx , 时间是冻结的, 所以

$$\delta x = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha. \quad (1.9)$$

1.6 虚功与广义力

假设一个系统受到若干主动力的作用。设 F_i 是沿 x 方向的力分量。(于是, 对两质点系统, F_5 将是作用在质点 2 上沿 y 方向的力。) 让所有笛卡尔坐标经历虚位移 δx , 则主动力所做的虚功为

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \delta x.$$

把方程 (1.9) 中的 δx 代入,

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha.$$

交换求和次序,

$$\delta W = \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha.$$

回想“功等于力乘以距离”这一基本概念, 我们定义广义力为

$$Q_\alpha = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x}{\partial q_\alpha}. \quad (1.10)$$

于是虚功可以表示为

$$\delta W = \sum_{\alpha=1}^{3N} Q_\alpha \delta q_\alpha.$$

方程 (1.10) 就是广义力的定义。

例题 2.1. 证明虚功原理 (平衡时 $\delta W = 0$) 蕴含着作用在物体上的力矩之和必须为零。

解 1.1: 选一个沿任意方向的转轴。设物体绕该轴转过一个无穷小角度 ϵ 。位于 $\mathbf{R}_i$ 处的点 P_i 相对于轴的虚位移由下式给出

$$\delta \mathbf{R}_i = \epsilon \times \mathbf{R}_i.$$

作用在 P_i 上的力 $\mathbf{F}_i$ 所做的功为

$$\delta W_i = \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{R}_i = \mathbf{F}_i \cdot (\epsilon \times \mathbf{R}_i) = \epsilon \cdot (\mathbf{R}_i \times \mathbf{F}_i) = \epsilon \cdot \mathbf{N}_i,$$

其中 $\mathbf{N}_i$ 是绕轴作用在 P_i 上的力矩。总的虚功为

$$\delta W = \sum_i \epsilon \cdot \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \sum_i \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \mathbf{N}_{\text{tot}}.$$

对不转动的物体, ϵ 的方向是任意的, 所以 $\mathbf{N}_{\text{tot}} = 0$ 。

练习 2.10. 考虑一个由笛卡尔坐标描述的、由四个质点组成的系统。 F_{10} 是什么?

练习 2.11. 一个质点受到分量为 F_x 和 F_y 的力作用。求极坐标中的广义力。答案: $Q_r = F_x \cos \theta + F_y \sin \theta$, $Q_\theta = -F_x r \sin \theta + F_y r \cos \theta$ 。

1.7 Configuration space

here $\mathbf{N}_i$ is the torque about the axis acting on P_i . The total virtual work is

$$\delta W = \sum_i \epsilon \mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{N}_i = \epsilon \mathbf{\Omega} \cdot \sum_i \mathbf{N}_i = \epsilon \mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{N}_{tot}.$$

or a non-rotating body, the direction of $\mathbf{\Omega}$ is arbitrary, so $\mathbf{N}_{tot} = 0$.

Exercise 1.10 Consider a system made up of four particles described by Cartesian coordinates. What is F_{10} ?

Exercise 1.11 A particle is acted upon by a force with components F_x

图 2.2: 图 1.2

两个处于平衡的物块。

练习 2.12. 利用虚功证明: 平衡要求 $M = m/\sin \theta$ 。(这用初等方法即可容易地证明, 但要求你用虚功来解这道题。)

1.7 位形空间

确定系统中所有质点的位置, 称为系统的位形。一般说来, 由 N 个自由质点组成的系统的位形由下式给出

$$(q_1, q_2, \dots, q_n), \quad \text{其中 } n = 3N. \quad (1.11)$$

考虑单个质点。它在笛卡尔坐标中的位置由 x, y, z 给出, 在直线三维参考系中, 质点的位置用一个点表示。对于由两个质点组成的系统, 你可以用两个点来表示系统的位形。然而, (至少在概念上) 你也可以用六维参考系中的一个点来表示位形。在这个六维空间中, 有六个相互垂直的轴, 分别标为 $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ 。类似地, 由 N 个质点组成的系统的位形, 用 $3N$ 维参考系中的一个点表示。

这样一个多维参考系的轴不一定是笛卡尔轴。各个质点的位置可以用球坐标、柱坐标或广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 表示。于是, 由两个质点组成的系统的位形表示为 $(q_1, q_2, \dots, q_6)$, 其中在笛卡尔坐标中 $q_1 = x_1, q_2 = y_1, \dots, q_6 = z_2$ 。在球坐标中, $q_1 = r_1, q_2 = \theta_1, \dots, q_6 = \phi_2$, 对其他任何坐标系也类似。

考虑单个质点的三维参考系。随着时间推移, 坐标的值发生变化。这种变化是连续的, 表示质点位置的点将描绘出一条光滑曲线。类似地, 在以广义坐标为轴、维数为 n 的位形空间中, 表示系统位形的点将描绘出一条光滑曲线, 它表示系统的时间演化。

位形空间中的一条路径。注意, 时间是给出位形点沿曲线位置的参数。

也许值得指出, 当我们从一组坐标变换到另一组坐标时, 位形空间的特征可能发生显著变化。直线可能变成曲线, 角和距离可能改变。然而, 某些几何性质保持不变。点仍然是点, 曲线

The axes of such a multi-dimensional reference frame are not necessarily Cartesian. The positions of the various particles could be represented in spherical coordinates, or cylindrical coordinates, or the generalized coordinates, $q_1, q_2, \dots, q_n$. Thus, the configuration of a system consisting of two particles is expressed as $(q_1, q_2, \dots, q_6)$ where $q_1 = x_1, q_2 = y_1, \dots, q_6 = z_2$ in Cartesian coordinates. In spherical coordinates, $q_1 = r_1, q_2 = \theta_1, \dots, q_6 = \phi_2$, and

图 2.3: 图 1.3

仍然是曲线。相邻的曲线保持相邻，一个点的邻域保持为该点的邻域（虽然邻域的形状可能会不同）。

练习 2.13. 一个质点沿 r 为常数的直线从 θ_1 运动到 θ_2 。证明这在 r - θ 空间中是一条直线，但在 x - y 空间中不是直线。

练习 2.14. 方程 $y = 3x + 2$ 在二维笛卡尔空间中描述一条直线。确定这条曲线在 r - θ 空间中的形状。

1.8 相空间

用质点的位置和动量来描述质点系统往往很方便。系统的“状态”用某一时刻所有质点的位置和动量的值来描述。例如，我们可以用笛卡尔坐标 $x, i = 1, 2, 3$ 来表示质点的位置。类似地，质点的动量可以用 $p_i, i = 1, 2, 3$ 表示。想象画一个 $2n$ 维坐标系，其轴标为 $x_1, \dots, x_n; p_1, \dots, p_n$ 。由这组轴所描述的空间称为相空间。所有质点的位置以及所有质点的动量，由相空间中的单个点来表示。随着时间推进，每个质点的位置和动量都发生变化。这些变化是连续的，所以相空间中的点在 $2n$ 维坐标系中连续运动。也就是说，系统的时间演化可以用相空间中的一条轨迹来表示。这条轨迹称为“相路径”，在某些文献中也称为“世界线”。²

我们很快就会定义“广义动量”，然后相空间将用广义坐标 $(q_1, \dots, q_n)$ 和广义动量 $(p_1, \dots, p_n)$ 来描述。

1.9 动力学

1.9.1 牛顿运动定律

动力学是研究决定物体运动规律的学科。你第一次接触动力学，几乎肯定是从学习艾萨克·牛顿的三大定律开始的。

- (1) 第一定律，即惯性定律：不受任何外力作用的物体，将以恒定速度沿直线运动。
- (2) 第二定律，即运动方程：物体动量的变化率等于作用在它上面的合外力。

²相空间的概念在混沌系统的研究中非常重要，在那里，通过分析系统轨迹与相空间中某个特定平面的交集（即所谓的“截面”），可以确定是否正在发生混沌运动。此外，在统计力学中，刘维尔的一个基本定理表明：如果画出系统系综的相空间轨迹，那么在给定系统附近的相空间点的密度将随时间保持不变。

(3) 第三定律，即作用与反作用：若一物体对第二个物体施加一个力，则第二个物体对第一个物体施加一个大小相等、方向相反、性质相同的力。

第一定律告诉我们，自由质点将以恒定速度运动。

第二定律通常用矢量关系表示

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (1.12)$$

如果质量恒定，这个关系就化为众所周知的方程

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

第三定律可以表示为强形式，也可以表示为弱形式。强形式说明力大小相等、方向相反，且沿连接两质点的直线方向作用。第三定律的弱形式只说明力大小相等、方向相反。

这些定律（尤其是第二定律）在解决实际问题时极其有用。

1.9.2 运动方程

第二定律常常用来确定受到各种不平衡力作用的物体的加速度。用位置和速度表示加速度的方程称为“运动方程”。（在初级物理课程中，求加速度涉及隔离系统、画受力图，然后应用第二定律，通常用 $F = ma$ 的形式。）由于力可以用位置、速度和时间表示，第二定律给出的加速度表达式具有如下形式

$$\ddot{x} = \ddot{x}(x, \dot{x}, t).$$

这就是运动方程。然后，通过对运动方程积分两次，可以确定质点作为时间函数的位置，

$$x = x(t).$$

这个过程称为确定运动。

牛顿定律简单而直观，是大多数初等力学课程的基础。偶尔引用它们是方便的，但我们的研究并非以牛顿定律为基础。

1.9.3 牛顿与莱布尼茨

众所周知，艾萨克·牛顿和戈特弗里德·莱布尼茨各自独立地发明了微积分。不太为人所知的是，他们对质点系统的时间演化有不同的看法。牛顿第二定律给出了作用在质点上的力与其加速度之间的矢量关系。（对于由 N 个质点组成的系统，我们有 N 个矢量关系，对应 $3N$ 个标量二阶微分方程。这些方程通常是耦合的，因为所有 N 个质点的位置都可能出现在 $3N$ 个运动方程中的每一个里面。要确定运动，我们必须同时求解所有这些耦合方程。）

另一方面，莱布尼茨认为，通过考察质点的“活力”（vis viva），或者用我们今天的话说，它们的动能，可以更好地分析质点的运动。

从根本上说，牛顿认为量 $m_i v_i$ 在运动过程中是守恒的，而莱布尼茨认为 $m_i v_i^2$ 是常数。用现代术语来说，牛顿相信动量守恒，而莱布尼茨相信动能守恒。不久就清楚了，动能（ T ）在系统运动过程中并不守恒，但当势能（ V ）的概念引入后，莱布尼茨的理论被扩展为：总能量（ $E = T + V$ ）是常数，这当然是力学的基本守恒定律之一。因此，你可以说，牛顿和莱布尼茨都是正确的。

在初级物理课程中，你经常在牛顿定律和能量守恒之间切换使用。例如，落体问题可以用 $F = ma$ 求解，也可以用能量守恒求解。

后来，欧拉和拉格朗日发展了莱布尼茨的思想，并表明系统的运动可以由一个统一的原理来预言，我们现在称之为哈密顿原理。有意思的是，这种方法不涉及矢量，甚至不涉及力，尽管力可以从它导出。欧拉和拉格朗日的方法称为“分析力学”，它是我们研究的主要焦点。（由于牛顿的方法为你所非常熟悉，我们在考虑物理问题的某些方面时，会偶尔使用它。）

分析力学不要求牛顿三大定律，尤其不需要第三定律。有些物理学家认为，牛顿引入第三定律是为了处理约束问题。（弹跳的球被“约束”在房间内。在牛顿的图像中，球从墙上弹回，是因为墙对它施加了一个反作用力，正如第三定律所给出的那样。）拉格朗日方法把约束纳入分析的框架，第二定律和第三定律都不是必需的。然而，约束力和运动方程都可以由该方法确定。此外，分析力学中的所有方程都是标量方程，所以我们不需要使用矢量分析的任何概念。不过，有时矢量很方便，我们会偶尔使用它们。

本书致力于用变分原理发展分析力学的概念和技术。³我相信你会发现这是一套非常优美、非常有力的理论。在一本这方面的知名著作的引言中，作者谈到自己时说：“他一次又一次地体验到那种由于专注于分析力学的基本原理和方法而伴随而来的异乎寻常的心灵狂喜。”（你可能不会感到“心灵的狂喜”，但我认为你会领会这位作者所表达的意思。）⁴

1.10 求运动方程

在本节中，我们回顾求解运动方程的方法。正如你可能预料的那样，求解运动方程会得到运动的一个表达式，即位置作为时间的函数。碰巧，表达运动方程有好几种不同的方式，但此刻让我们把它看作是质点加速度的表达式，用系统中其他所有质点的位置和速度来表示。

正如朗道和栗弗席兹所指出的，⁵“如果所有坐标和速度同时确定，那么根据经验，系统的状态就完全确定了，其后续运动原则上可以计算出来。在数学上，这意味着如果在某一时刻给出了所有的坐标 q 和速度 $\dot{q}$ ，那么该时刻的加速度 $\ddot{q}$ 就唯一确定了。”

换句话说，运动方程可以表示为如下类型的关系：

$$\ddot{q}_i = \ddot{q}_i(q_1, q_2, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t).$$

如果我们知道质点的加速度 ($\ddot{q}_i$)，那么我们（原则上）就能确定随后某一时刻的位置和速度。因此，知道了运动方程，我们就能预言系统的时间演化。

1.10.1 牛顿力学中的运动方程

如果质量恒定，求运动方程的一种初等方法是使用如下形式的牛顿第二定律

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}/m. \quad (1.13)$$

³请注意，分析力学和变分法领域非常广阔，本书只限于介绍一些基本概念。

⁴Cornelius Lanczos, 《力学的变分原理》(The Variational Principles of Mechanics), 多伦多大学出版社, 1970 年。纽约多佛出版社 (Dover Press) 1986 年再版。

⁵L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, A Course of Theoretical Physics 第 1 卷, Pergamon Press, Oxford, 1976, p.1。

这是关于 $\mathbf{r}$ 的二阶微分方程，原则上可以求解而得到 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 。当然，这需要有 $\mathbf{F}$ 作为 $\mathbf{r}$ 、 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 t 的函数的表达式。

作为一个简单的一维例子，考虑一个连接到劲度系数为 k 的弹簧上的质量 m 。弹簧作用在质量上的力为 $F = -kx$ 。因此，牛顿第二定律给出如下运动方程

$$m\ddot{x} + kx = 0. \quad (1.14)$$

重要的是要注意，第二定律只适用于惯性坐标系。牛顿意识到了这个问题，他说第二定律是一个在相对于固定恒星静止的坐标系中成立的关系。

1.10.2 拉格朗日力学中的运动方程

求运动方程的另一种方法是使用拉格朗日技术。当处理质点或可以当作质点处理的刚体时，拉格朗日量可以定义为动能与势能之差。⁶即

$$L = T - V. \quad (1.15)$$

例如，如果质量 m 连接到劲度系数为 k 的弹簧上，势能为 $V = \frac{1}{2}kx^2$ ，动能为 $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 。因此拉格朗日量为

$$L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2.$$

通常很容易在所采用的任何坐标集中写出势能，但动能的表达式可能有些难以确定，所以只要可能，就应该从笛卡尔坐标出发。在笛卡尔坐标系中，动能具有特别简单的形式，即速度平方的和。即

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2).$$

要用其他坐标系表示动能，就需要一组变换方程。

例如，对长度为 l 的单摆，势能为 $V = -mgl \cos \theta$ ，动能为 $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2$ 。（这里 θ 是绳与垂线之间的夹角。）因此拉格朗日量为

$$L = T - V = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

动能是速度的函数。（你熟悉诸如 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 和 $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$ 的表达式。）速度是位置坐标对时间的导数（ $\dot{x}$ 和 $l\dot{\theta}$ ）。势能通常只是位置的函数。在广义坐标中，位置表示为 q ，速度表示为 $\dot{q}$ 。因此，拉格朗日量是 q 和 $\dot{q}$ 的函数。即 $L = L(q, \dot{q})$ ，或更一般地， $L = L(q, \dot{q}, t)$ 。如果我们关心的是可在三维空间中自由运动的单个质点，那么就有三个 q 和三个 $\dot{q}$ 。于是 $L = L(q_1, q_2, q_3, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3, t)$ 。对由 N 个质点组成的系统，若 $n = 3N$ ，我们写

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t), \quad i = 1, \dots, n.$$

我假定你在中级力学课程中已经接触过拉格朗日量和拉格朗日方程。在接下来的两章中，你会看到从第一原理出发对拉格朗日方程的推导。不过，此刻我直接写出该方程而不加证明，并向你展示如何把它作为求运动方程的工具来使用。

⁶虽然方程 (1.15) 对质点系统完全正确，但在第 7 章考虑连续系统时，我们将得到一个稍微不同的表达式。一般说来，拉格朗日量被定义为一个生成运动方程的函数。

对单个坐标 q , 拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (1.16)$$

如果有 n 个坐标, 就有 n 个拉格朗日方程, 即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.17)$$

重要的是要认识到, 拉格朗日方程就是系统的运动方程。

例如, 对弹簧上的质量, 拉格朗日量为 $L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ 。把它代入拉格朗日方程, 我们得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) &= 0, \\ \frac{d}{dt}(m\dot{x}) - kx &= 0, \end{aligned}$$

所以

$$m\ddot{x} + kx = 0,$$

正如所料。(与方程 (1.14) 比较。)

为了说明用拉格朗日方程求运动方程的用法, 我们考虑几个简单的力学系统。

For example, for a mass on a spring the Lagrangian is $L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$. Plugging this into the Lagrange equation we obtain

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) &= 0, \\ \frac{d}{dt}(m\dot{x}) - kx &= 0, \end{aligned}$$

so

$$m\ddot{x} + kx = 0,$$

as expected. (Compare with Equation 1.14.)

To illustrate the use of Lagrange's equations to obtain the equations of

图 2.4: 图 1.4

阿特伍德机。

例题 2.2. 考虑一台阿特伍德机。它由质量 m_1 和 m_2 组成, 二者由一根无质量的不可伸长的绳子悬挂, 绳子跨过一只无摩擦、无质量的滑轮。求拉格朗日量并写出运动方程。

解 1.2: 质量的动能为

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2,$$

势能为

$$V = -m_1gx_1 - m_2gx_2,$$

其中我们选取滑轮中心处 $V = 0$ 。系统受到约束 $x_1 + x_2 = l = \text{常数}$ 。拉格朗日量为

$$L = T - V = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 + m_1gx_1 + m_2gx_2.$$

但利用 $x_2 = l - x_1$, 我们可以把拉格朗日量用单个变量重新写出,

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_1^2 + m_1gx_1 + m_2g(l - x_1) = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}_1^2 + (m_1 - m_2)gx_1 + m_2gl.$$

运动方程为

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} - \frac{\partial L}{\partial x_1} &= 0, \\ \frac{d}{dt}(m_1 + m_2)\dot{x}_1 - (m_1 - m_2)g &= 0, \\ \ddot{x}_1 &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g.\end{aligned}$$

例题 2.3. 半径为 a 、质量为 m 的圆柱体在半径为 b 的固定圆柱体上无滑动地滚动。求拉格朗日量并写出运动方程。

解 1.3: 较小圆柱体的动能, 是其质心的平动动能加上绕质心转动的动能。即

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2,$$

其中 r 是两个圆柱体中心之间的距离, $I = \frac{1}{2}ma^2$ 。势能为 $V = mgr \cos \theta$ 。因此

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 - mgr \cos \theta.$$

但有两个约束, 即 $r = a + b$ 和 $a\phi = b\theta$ 。因此 $\dot{r} = 0$, $\dot{\phi} = (b/a)\dot{\theta}$ 。于是

$$L = \frac{1}{2}m(a+b)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}ma^2\left(\frac{b}{a}\dot{\theta}\right)^2 - mg(a+b)\cos\theta = \frac{1}{2}m\left(a^2 + 2ab + \frac{3}{2}b^2\right)\dot{\theta}^2 - mg(a+b)\cos\theta,$$

运动方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

或

$$m\left(a^2 + 2ab + \frac{3}{2}b^2\right)\ddot{\theta} - mg(a+b)\sin\theta = 0.$$

But using $x_2 = l - x_1$ we can rewrite the Lagrangian in terms of a single variable,

$$\begin{aligned}L &= \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_1^2 + m_1gx_1 + m_2g(l - x_1), \\ &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}_1^2 + (m_1 - m_2)gx_1 + m_2gl.\end{aligned}$$

The equation of motion is

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} - \frac{\partial L}{\partial x_1} &= 0, \\ \frac{d}{dt}(m_1 + m_2)\dot{x}_1 - (m_1 - m_2)g &= 0, \\ \ddot{x}_1 &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g.\end{aligned}$$

图 2.5: 图 1.5

一个圆柱在另一个圆柱上滚动。

例题 2.4. 质量为 m 的小珠在半径为 a 的大质量无摩擦圆环上滑动。圆环绕竖直轴以恒定的角速度 ω 转动。见图 1.6。

解 1.4: 如果圆环质量足够大, 小珠的运动不会影响圆环的转速。因此我们忽略圆环的能量。动能是小珠因圆环转动而具有的能量, 加上小珠因在圆环上运动 (与角度 θ 的变化有关) 而具有的动能。因此

$$L = \frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}ma^2\omega^2\sin^2\theta + mga\cos\theta.$$

运动方程为

$$ma^2\ddot{\theta} - ma^2\omega^2\sin\theta\cos\theta + mga\sin\theta = 0.$$

But there are two constraints, namely, $r = a + b$ and $a\phi = b\theta$. Therefore $\dot{r} = 0$ and $\dot{\phi} = (b/a)\dot{\theta}$. So,

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m(a+b)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}ma^2\right)\left(\frac{b}{a}\dot{\theta}\right)^2 - mg(a+b)\cos\theta \\ &= \frac{1}{2}m\left(a^2 + 2ab + \frac{3}{2}b^2\right)\dot{\theta}^2 - mg(a+b)\cos\theta \end{aligned}$$

and the equation of motion is

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

or

$$m\left(a^2 + 2ab + \frac{3}{2}b^2\right)\ddot{\theta} - mg(a+b)\sin\theta = 0.$$

图 2.6: 图 1.6

小珠在转动的圆环上滑动。

例题 2.5. 球面摆由一个质量为 m 的摆锤和一根长度为 l 的不可伸长绳子组成。求拉格朗日量并写出运动方程, 其中 θ 是自正 z 轴量起的极角, ϕ 是在 x - y 平面内自 x 轴量起的方位角。

解 1.5: 拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz.$$

但

$$x = l\sin\theta\cos\phi, \quad y = l\sin\theta\sin\phi, \quad z = l\cos\theta,$$

所以

$$L = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) - mgl\cos\theta.$$

运动方程为

$$\frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) - ml^2\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta - mgl\sin\theta = 0,$$

$$\frac{d}{dt}(ml^2\sin^2\theta\dot{\phi}) = 0.$$

球面摆。

练习 2.15. 如果滑轮的转动惯量为 I , 求阿特伍德机的拉格朗日量和运动方程。答案: $a = g(m_2 - m_1)/(m_1 + m_2 + I/R^2)$ 。

1 Funda

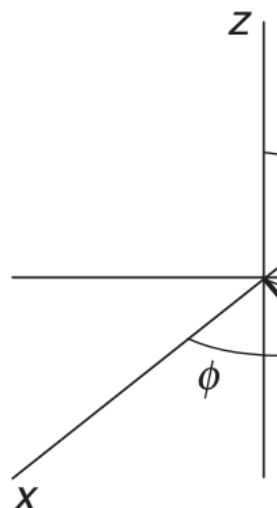


图 2.7: 图 1.7

练习 2.16. 求单摆和双平面摆的拉格朗日量。(假设运动是平面的。) 答案: 对双摆,

$$L = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 \left(l_2^2\dot{\theta}_2^2 + 2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right) + m_1gl_1 \cos \theta_1 + m_2g(l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2).$$

双平面摆。

练习 2.17. 飞球调速器是控制电机转速的简单机械装置。当装置越转越快时, 质量 m_2 上升。角 θ 由一根杆与中心轴构成, 角 ϕ 是绕轴的转动角。任一时刻的角速度为 $\omega = \dot{\phi}$ 。假设系统处于均匀引力场中。证明拉格朗日量由下式给出

$$L = m_1a^2(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \sin^2 \theta) + 2m_2a^2\dot{\theta}^2 \sin^2 \theta + 2(m_1 + m_2)ga \cos \theta.$$

飞球调速器。

1.11 守恒定律与对称性原理

经典力学中三个最重要的守恒定律是: 线性动量守恒、角动量守恒和能量守恒。虽然你对这些定律非常熟悉, 但用广义坐标和拉格朗日量来考察它们很有意思。我们将证明, 这三个基本守恒定律是空间均匀性、空间各向同性和时间均匀性的结果。

1.11 Conservation laws



图 2.8: 图 1.8

当我们说空间的一个区域是均匀的，我们的意思是，它在某个位置与在另一个位置完全相同。因此，系统不会因从一个点位移到另一个点而受影响。举个简单的例子，我断言我的落地大摆钟在房间的一侧和在另一侧的行为相同（但它在月球上的行为就会不同）。

类似地，如果空间是各向同性的，那么它在所有方向上都相同，物理系统在转动下保持不变。我的落地大摆钟在我把它绕竖直轴转过 90° 之后行为相同。但是，我房间里的空间对绕水平轴的转动不是各向同性的。（当我把落地大摆钟倒置时，它就停止了工作。）

最后，如果时间是均匀的，物理系统在两个不同的时刻行为相同。我的时钟今天的行为与上周相同。时间在另一种意义上也是各向同性的，即无论时间正向还是反向流逝，物理系统的行为都相同。

当我们说一个系统具有某种对称性时，我们的意思是，系统对某个特定坐标的改变是不变的。例如，球是一个无论怎样转动看起来都相同的物体。球对称性蕴含着对转动的不变性，即对物体角取向的改变的不变性。类似地，如果系统在沿某个特定方向位移后保持不变，我们就说它在该方向具有平移对称性。当系统对时间的改变保持不变时，我们说它具有时间对称性。

作为平移对称性的一个例子，考虑在均匀竖直引力场中、处于无限水平面上的一个物体。如果物体在水平面内移动，系统保持不变。但是，如果物体竖直移动（如果它被抬高），势能就会改变。因此，这个系统在水平面内具有平移对称性，但对竖直位移不具有平移对称性。在没有力作用的区域，空间在所有三个方向都是均匀的。

一个力学系统完全由其拉格朗日量来描述。如果拉格朗日量不显含某个特定坐标 q_i ，那么 q_i 的改变不会影响系统。我们就说该系统对 q_i 的改变是对称的。

1.11 Conservation laws and symmetry principles

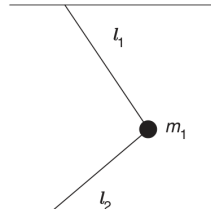


图 2.9: 图 1.9

1.11.1 广义动量与循环坐标

广义动量

自由质点由拉格朗日量描述

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2).$$

对 $\dot{x}$ 求偏导数，我们得到

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}.$$

但 $m\dot{x}$ 正是线性动量的 x 分量。即

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}. \quad (1.18)$$

类似地，

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}.$$

转动惯量为 I 的自由转动轮子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2,$$

且

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta}.$$

但 $I\dot{\theta}$ 就是角动量。

在这两个例子中，动量都是拉格朗日量对速度的导数。我们把这个思想推向它的逻辑结论，定义广义动量为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

广义动量 p_i 与广义坐标 q_i 相联系，有时称为共轭动量。于是，我们已经看到，线性动量 p_x 与线坐标 x 共轭，角动量 $I\dot{\theta}$ 与角坐标 θ 共轭。

循环坐标

如果某个特定坐标不出现在拉格朗日量中，就称它为“循环的”或“可遗的”。例如，引力场中质点的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz.$$

由于 x 和 y 都不出现在拉格朗日量中，它们是循环的。（但请注意，坐标的时间导数 $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 确实出现在拉格朗日量中，所以对 x 和 y 存在隐式依赖。）

拉格朗日方程告诉我们

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

但如果 q_i 是循环的，第二项为零，

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0.$$

由于

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i},$$

我们有

$$\frac{dp_i}{dt} = 0,$$

或

$$p_i = \text{常数}.$$

也就是说，与循环坐标共轭的广义动量是常数。

练习 2.18. 指出球面摆的任何守恒动量。

练习 2.19. 写出绕太阳运行的行星的拉格朗日量。确定任何循环坐标，并指出守恒的共轭动量。

答案： $L = \frac{1}{2}(m\dot{r}^2 + mr^2\dot{\theta}^2) + GmM/r^2$ 。

练习 2.20. 证明：只要动能只依赖于速度而不依赖于坐标，广义力就由 $Q_i = \partial L / \partial q_i$ 给出。

对称性与守恒量之间的关系

我们已经确定，与可遗（循环）坐标共轭的广义动量是守恒的。如果坐标 q_i 是循环的，它就不出现在拉格朗日量中，系统就不依赖于 q_i 的值。改变 q_i 对系统没有影响； q_i 改变之后系统与之前相同。如果 $q_i = \theta$ ，那么转动 θ 不改变任何东西。但这基本上就是对称性的定义。因此，如果一个坐标是循环的，系统对该坐标的改变是对称的。而且，坐标的每个对称性都产生一个守恒的共轭动量。例如，对静置在水平面上的物体，线性动量的水平分量是常数。如果 x 轴和 y 轴位于水平面内，那么在 x 或 y 方向都没有力。如果（比如说） x 方向有力，那么势能就依赖于 x ，从而拉格朗日量将包含 x ， x 就不再是可遗坐标。

守恒量与对称性相联系的这种思想，在基本粒子研究中被大量利用。例如，粒子物理学家经常利用宇称守恒定律和“奇异性”守恒定律。这些守恒定律与所观测到的基本粒子行为的对称性相关。宇称守恒是基本粒子反应中左右对称性的一种表述。（如你所知，有些反应中宇称并不守恒。）

举一个来自基本粒子物理领域的例子：人们观测到某些反应从不发生。像 $\pi^- + p \rightarrow \pi^0 + n$ 这样的反应没有明显理由不发生。它必定违反了某个守恒定律。然而，它并不违反诸如电荷、质能、宇称等日常守恒定律中的任何一个。但由于这个反应不发生，利用“未被禁止的就是必须发生的”这一原理，物理学家得出结论：必定有某个守恒原理在起作用。他们称之为奇异性守恒。研究确实发生的反应，使他们能够给每个粒子指定一个“奇异量子数”。例如， π 粒子的奇异数为 0，质子的奇异数也为 0， n （中子）的奇异数为 -1。反应右边的总奇异数不等于左边的总奇

异数。因此，在这个反应中，奇异性不守恒，反应不发生。这并不比要求在碰撞过程中线性动量守恒更离奇。然而，我们对动量守恒感到很自然，因为我们对动量有一个解析表达式，而且我们知道动量守恒意味着没有净外力作用在系统上。我们对奇异性没有解析表达式，也不知道奇异性守恒蕴含着什么对称性。我们不知道相关的循环坐标可能是什么。尽管如此，基本思想是相同的。

总之，我们可以说，对每一种对称性，都有一个相应的运动积分。这基本上就是诺特定理。

7

练习 2.21. 求球面摆的可遗坐标，并确定与之相关的对称性。

1.11.2 线性动量守恒

在本节中，我们将研究线性动量守恒定律的理论基础。不过，在开始之前，请注意有好几种不同的途径可以得到这个守恒定律。

例如，在初级物理课程中，你通过如下形式的牛顿第二定律学习线性动量守恒定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt}.$$

如果没有净外力作用在系统上， $\mathbf{F} = 0$ ，从而总动量 $\mathbf{P}$ 的时间导数为零，即系统的总线性动量是常数。

在中级力学课程中，你可能是从更高级的角度考虑线性动量守恒的。也许你考虑过这样一种情形：势能不依赖于某个特定坐标，比如 x ，动能也不包含 x 。当你写出拉格朗日量 $L = T - V$ 时，得到一个不包含 x 的表达式，因此 x 是循环坐标。即

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

现在关于 x 的拉格朗日方程是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0,$$

它化为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0.$$

但 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = p_x$ ，所以

$$\frac{dp_x}{dt} = 0.$$

我们再次看到，如果拉格朗日量不依赖于 x ，那么 p_x 就是常数。

现在我们证明，线性动量守恒是空间均匀性的结果，也就是说，我们将证明：在性质处处相同的空间区域中，力学系统的总线性动量是常数。我们的论证不仅保证了线性动量的守恒，而且导出了牛顿第二定律和第三定律，我们现在就来演示。

考虑一个由位于 $\mathbf{r}_\alpha$ ($\alpha = 1, \dots, N$) 处的 N 个质点组成的系统。（为了换个角度，这里的论证用矢量表述。）如果每个质点都位移同样的无穷小距离 ϵ ，所有质点的位置将按 $\mathbf{r}_\alpha \rightarrow \mathbf{r}_\alpha + \epsilon$ 变化。我们假定 ϵ 是一个虚位移，其中所有质点都被无穷小地位移，但速度不变，时间冻结。回忆若 $f = f(q_i, \dot{q}_i, t)$ ，那么根据微积分法则， f 的微分为

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} dq_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} dt.$$

⁷埃米·诺特（1882–1932）是一位数学物理学家，她证明了以她命名的定理。

但由无穷小虚位移引起的 f 的变化为

$$\delta f = \frac{\partial f}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \delta q_2 + \cdots = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha,$$

其中我们利用了时间被冻结、整个系统的位移对速度没有影响这一事实。⁸

因此，由虚位移 ϵ 引起的拉格朗日量的变化为

$$\delta L = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \epsilon = \epsilon \cdot \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha},$$

其中我们利用了 $\delta \mathbf{r}_\alpha = \epsilon$ 这一事实，即所有质点位移相同的量。注意我们是对质点求和（ $\alpha = 1, \dots, N$ ），而不是对分量求和（ $i = 1, \dots, 3N$ ）。

如果空间是均匀的，拉格朗日量不变， $\delta L = 0$ 。因此，

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = 0.$$

但根据拉格朗日方程，

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha},$$

所以

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha = \frac{d\mathbf{P}_{\text{tot}}}{dt} = 0.$$

这意味着

$$\mathbf{P}_{\text{tot}} = \text{常数},$$

正如所料。

我们没有使用任何特定的坐标组，因为我们一直在用矢量表述问题。动能的矢量定义为 $T = \frac{1}{2} m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。只要我们用矢量表述我们的关系，⁹动能就只依赖于速度的平方而不依赖于坐标，我们可以写

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \mathbf{F}_\alpha.$$

但如果

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = 0,$$

⁸我们使用朗道和栗弗席兹的记号，涉及标量对矢量的导数。例如，如果只有一个质点（ $\alpha = 1$ ），我们定义

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} \equiv \hat{\mathbf{i}} \frac{\partial F}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial F}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial F}{\partial z}.$$

因此，标量对矢量的导数定义为这样一个矢量：其分量是标量对矢量各分量的导数。注意

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} = \nabla F.$$

⁹这在笛卡尔坐标中也成立，其中 $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ 。但在大多数其他坐标系中，动能既依赖于坐标也依赖于速度。例如，在球坐标中

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2).$$

那么

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha} = 0.$$

也就是说，作用在系统中所有质点上的所有力之和为零。如果系统只由两个质点组成，这就告诉我们 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$ ，这正是牛顿第三定律。此外，

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} = \mathbf{F}_{\alpha},$$

我们还得到了牛顿第二定律。

1.11.3 角动量守恒

我们接下来的任务是证明角动量守恒是空间各向同性的结果。但在着手处理那个问题之前，让我们先从初等的角度，然后从中等角度来考察这个守恒定律。

对角动量守恒定律的初等讨论，通常从质点角动量的定义开始：

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p},$$

其中 $\mathbf{r}$ 是质点的位置， $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 是它的线性动量。对时间求导给出

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

由于 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$ ，第一项是 $m(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = 0$ 。第二项包含 $\frac{d\mathbf{p}}{dt}$ ，根据牛顿第二定律，它就是作用在质点上的合力。因此第二项是 $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{N} =$ 力矩。即

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{N}.$$

然后可以证明该定律对质点系统成立（这需要援引牛顿第三定律），从而得出结论：如果没有净外力矩作用在系统上，质点系统的角动量就是常数。

一个熟悉的例子是质点在有心力场中（如在太阳影响下的行星）角动量的不变性。由于有心力的形式为 $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ ，作用在质点上的力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = rf(r)(\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{r}}) = 0,$$

猜想得到证明。

关于角动量守恒的中等层次讨论，可以从考虑一个质点在势能为 $V = V(r)$ 的区域中于平面内运动开始。（例如， $V = -GMm/r$ 。）由笛卡尔坐标到极坐标的变换方程为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

因此，

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r\dot{\theta} \sin \theta, \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r\dot{\theta} \cos \theta,$$

以及

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2),$$

所以

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r).$$

与 θ 共轭的动量为

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left[\frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r) \right] = mr^2 \dot{\theta},$$

我们认出这就是质点的角动量。注意 θ 是可遗坐标，所以角动量 $mr^2 \dot{\theta}$ 是常数。

1.11 Conservation laws and symmetry principles

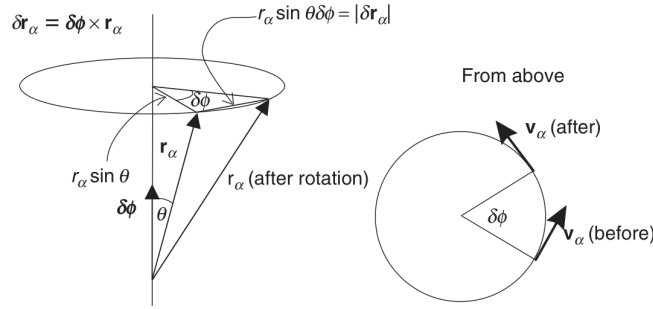


图 2.10: 图 1.10

系统的转动使每个质点的位置改变 $\delta \mathbf{r}_\alpha$ ，每个质点的速度改变 $\delta \mathbf{v}_\alpha$ 。

我们现在以更高级的方式处理这个问题，证明角动量守恒是空间各向同性的结果。考虑一个绕某个轴转过虚角度 $\delta\phi$ 的力学系统。设 $\delta\phi$ 是沿转轴方向、大小为 $\delta\phi$ 的矢量。把坐标原点放在转轴上。由于转动，系统中的每个质点都位移某个距离 $\delta \mathbf{r}_\alpha$ ，如果质点具有速度 $\mathbf{v}_\alpha$ ，速度矢量的方向将改变 $\delta \mathbf{v}_\alpha$ 。

如果空间是各向同性的，转动对拉格朗日量没有影响，所以 $\delta L = 0$ 。即

$$0 = \delta L = \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{v}_\alpha \right).$$

(注意，在这种情况下，质点的速度不是常数。)

我们再次用拉格朗日方程把 $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha}$ 替换为 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} = \frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \dot{\mathbf{p}}_\alpha$ ，并写

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha + \mathbf{p}_\alpha \cdot \delta \mathbf{v}_\alpha) = 0.$$

从图中， $|\delta \mathbf{r}| = r \sin \theta \delta\phi$ 。但由于 $\delta \mathbf{r}$ 同时垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\delta\phi$ ，我们可以写 $\delta \mathbf{r} = \delta\phi \times \mathbf{r}$ 。类似地， $\delta \mathbf{v} = \delta\phi \times \mathbf{v}$ 。因此，

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_\alpha \cdot (\delta\phi \times \mathbf{r}_\alpha) + \mathbf{p}_\alpha \cdot (\delta\phi \times \mathbf{v}_\alpha)) = 0.$$

交换点乘和叉乘的次序，我们得到

$$\sum_{\alpha} \delta\phi \cdot (\mathbf{r}_\alpha \times \dot{\mathbf{p}}_\alpha + \dot{\mathbf{r}}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha) = \delta\phi \cdot \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha) = 0.$$

因此，由于 $\delta\phi \neq 0$ ，

$$\sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha) = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0,$$

其中 $\mathbf{L}$ 是总角动量。也就是说，空间各向同性导致角动量守恒。(注意不要把总矢量角动量 $\mathbf{L}$ 与拉格朗日量 L 混淆。)

练习 2.22. 用初等力学方法证明：如果没有净外力矩作用在系统上，质点系统的角动量就是常数。注意你必须援引强形式的牛顿第三定律。

1.11.4 能量守恒与功函数

考虑单个质点的动能。在初级物理中，我们学过功-能定理，它表明：外力对质点所做的净功，将导致质点动能的等量增加。按定义，功为

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

因此，受力 $\mathbf{F}$ 作用的质点从点 1 到点 2 的动能增加为

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

如果力是保守的，量 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 就是一个标量量的微分，这个标量量记为 U ，称为“功函数”。在现代术语中，功函数的概念已被势能 (V) 所取代，势能定义为功函数的负值：

$$V = -U.$$

这意味着，如果力是保守的，它可以用一个标量函数的梯度来表示，于是

$$\mathbf{F} = -\nabla V.$$

那么功-能定理给出

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 -\nabla V \cdot d\mathbf{s}.$$

但 $\nabla V \cdot d\mathbf{s} = dV$ ，所以

$$T_2 - T_1 = -(V_2 - V_1),$$

或

$$T_2 + V_2 = T_1 + V_1.$$

这个方程表达机械能守恒：它表明，在保守力作用下，系统从一种位形到另一种位形的过程中，有一个量保持不变。这个量当然就是总机械能 $E = T + V$ 。

力是保守的条件是：它等于某个标量函数的负梯度。这等价于要求力的旋度为零，即 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 。

以上关于能量守恒的讨论相当初等。我们现在从高级的角度考察能量，并证明能量守恒来自时间的均匀性。

一般来说，拉格朗日量 $L = L(q, \dot{q}, t)$ 对时间的导数为

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

由拉格朗日方程， $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ ，所以

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left[\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} \right] + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

但注意

$$\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \left(\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d\dot{q}_i}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right),$$

所以前面方程中的求和可以用 $\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 代替,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial t},$$

或

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right).$$

我们现在引入一个新量, 称为能量函数 h , 定义为

$$h = h(q, \dot{q}, t) = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L,$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{dh}{dt}.$$

注意 h 依赖于广义位置和广义速度。

让我们假定时间均匀性, 使得时间不显式出现在拉格朗日量中。于是 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, 从而

$$\frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = -\frac{dh}{dt} = 0.$$

也就是说, 能量函数是常数。但这是否意味着能量 ($E = T + V$) 是常数? 为了回答这个问题, 我们注意到动能具有一般形式

$$T = T_0 + T_1 + T_2,$$

其中 T_0 不依赖于速度, T_1 是速度的一次齐次函数, T_2 是速度的二次齐次函数。¹⁰ (在笛卡尔坐标中, T_0 和 T_1 都为零, T_2 不仅对速度是二次的, 而且实际上是速度的二次型, 即它包含 $\dot{x}^2$ 而不包含 $\dot{x}\dot{y}$ 。)

回忆函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 若满足

$$f(\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) = \alpha^k f(x_1, \dots, x_n),$$

则称为 k 次齐次函数。欧拉关于齐次函数的定理指出, 若 f 是 k 次齐次的, 则

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = k f.$$

由于动能具有 $T_0 + T_1 + T_2$ 的一般形式, 拉格朗日量也具有这种形式: $L = L_0 + L_1 + L_2$ 。于是由欧拉定理,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_0}{\partial \dot{q}_i} = 0,$$

¹⁰这可以从笛卡尔坐标中的动能出发, 利用变换方程 $x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ 以及 $\dot{x}_i = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t}$ 来证明。参见章末习题 1.12。

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_i} = L_1,$$

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} = 2L_2.$$

因此,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial (L_0 + L_1 + L_2)}{\partial \dot{q}_i} = L_1 + 2L_2,$$

以及

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = (L_1 + 2L_2) - (L_0 + L_1 + L_2) = L_2 - L_0.$$

如果变换方程不显含 t , 则 $T = T_2$, 即 T 是速度的二次齐次函数。如果 V 不依赖于速度, 则 $L_0 = -V$ 。于是

$$h = T + V = E.$$

只要这些条件得到满足, 能量函数就等于总能量, 总能量就守恒。

如果我们把 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 替换为 p_i , 能量函数就变换为哈密顿量, 它是广义坐标和广义动量的函数:

$$H = H(q, p, t) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L.$$

能量函数和哈密顿量本质上是一回事, 但它们是用不同的变量表示的, 即 $h = h(q, \dot{q}, t)$ 和 $H = H(q, p, t)$ 。(h 依赖于速度, 而 H 依赖于动量。)

练习 2.23. (a) 证明 $\mathbf{F} = -y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 不是保守的。(b) 证明 $\mathbf{F} = y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 是保守的。

练习 2.24. 证明 $\mathbf{F} = 3x^2y\hat{\mathbf{i}} + (x^3 + 1)\hat{\mathbf{j}} + 9z^2\hat{\mathbf{k}}$ 是保守的。

练习 2.25. 证明保守力的旋度为零。

练习 2.26. 证明欧拉定理。(提示: 对 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 关于 t 求导, 然后令 $t = 1$ 。)

练习 2.27. 证明 $z^2 \ln(x/y)$ 是二次齐次的。

练习 2.28. 证明

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} = 2L_2.$$

位力定理

位力定理指出: 对有界的保守系统 (如绕恒星运行的行星), 动能的平均值与势能的平均值成正比。(对行星/恒星系统, 我们发现 $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$ 。) 我们现在来证明这个定理。

在笛卡尔坐标中, 动能是只依赖于速度的齐次二次函数, 所以欧拉定理给出

$$\sum_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = 2T.$$

只要势能不依赖于速度, 动量就可以表示为

$$\mathbf{p}_{\alpha} = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}},$$

从而

$$2T = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{v}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \frac{d\mathbf{r}_{\alpha}}{dt}.$$

但

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \frac{d\mathbf{r}_{\alpha}}{dt} + \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}.$$

因此

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} - \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}.$$

现在由牛顿第二定律, 对保守系统,

$$\frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} = \mathbf{F}_{\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}},$$

所以

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}.$$

让我们求这个方程中所有项的平均值:

$$\langle 2T \rangle = \left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right\rangle + \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \right\rangle.$$

回忆函数 $f(t)$ 的时间平均为

$$\langle f(t) \rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) dt,$$

所以

$$\left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right\rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right) dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}(\tau) - \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}(0)}{\tau} = 0,$$

其中我们假定 $\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}$ 在所有时刻都保持有限。换句话说, 我们假定运动是有界的, 所以分子有限而分母趋于无穷大。

我们剩下

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \right\rangle.$$

如果势能是位置的 k 次齐次函数, 那么由欧拉定理, 右边为 kV , 于是

$$2\langle T \rangle = k\langle V \rangle.$$

因此, 例如, 对引力场中质量为 m 的质点,

$$V = -\frac{GMm}{r},$$

所以 $k = -1$, 且

$$2\langle T \rangle = -\langle V \rangle.$$

由于 $E = T + V$, 我们看到 $\langle E \rangle = -\langle T \rangle$, 这表明总能量为负, 且平均动能的量值是平均势能量值的一半。

再举一个例子, 考虑弹簧上的质量。势能为 $V = \frac{1}{2}Kx^2$, 所以 $k = 2$, 且 $2\langle T \rangle = 2\langle V \rangle$, 即 $\langle T \rangle = \langle V \rangle$ 。

1.12 习题

习题 1.1

有一个故事，讲的是一个物理学家因闯红灯而吃了罚单。作为一位聪明人，这位物理学家向法官证明：要么无法停车，要么无法继续前行，而不闯红灯或超速。在这个问题中，我们来确定这个故事是可信的，还是某个过度劳累的研究生凭空想象的。假设这位物理学家以恒定速度 v_0 （等于限速）开车。当交通灯由绿变黄时，汽车距交叉路口距离为 d 。物理学家有反应时间 τ ，汽车以恒定减速度 a_c 制动。黄灯持续时间为 t_y 。确定使汽车既不能停下、也不能以 v_0 继续前行而不闯红灯的条件。另外，用 τ 、 t_y 、 a_c 和 v_0 的实际数值确定这种情况是否真的会发生。（用简单的运动学关系求解。）

习题 1.2

质量为 M 、半径为 R 的圆柱体竖立在桌子上，距桌边距离为 L 。一根绳子绕在圆柱上。绳子的自由端绕过无摩擦的滑轮，从桌边垂下。绳子自由端挂一质量为 m 的重物。求线轴到达桌边所需的时间。

42

1 Fundamental concepts

图 2.11: 图 1.11

无摩擦桌面上的圆柱体。

习题 1.3

一根绳子跨过一只无质量的滑轮。绳子的两端各绕在一个竖直圆环上。两个圆环都可以下降（绳子随圆环下降而解开），但如果一个圆环比另一个重得多，它就能使较轻的圆环上升。圆环的质量为 M_1 和 M_2 ，半径为 R_1 和 R_2 。证明绳中的张力为 $\tau = gM_1M_2(M_1 + M_2)^{-1}$ 。

arise. (Solve using simple kinematic relations.)

- 1.2 A cylinder of mass M and radius R is set *on end* on a table at a distance L from the edge, as shown in Figure 1.11. A string is wound tightly around the cylinder. The free end of the string passes over a frictionless pulley and hangs off the edge of the table. A weight of mass m is attached to the free end of the string. Determine the time required for the spool to reach the edge of the table.

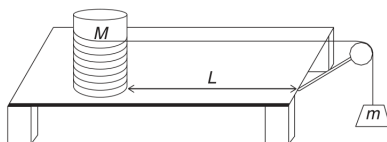


Figure 1.11 A cylinder on a frictionless table

图 2.12: 图 1.12

两个圆环挂在滑轮上。随着圆环下降，绳子解开。

习题 1.4

双极坐标 η 和 ζ 的变换方程为

$$x = \frac{a \sinh \eta}{\cosh \eta - \cos \zeta}, \quad y = \frac{a \sin \zeta}{\cosh \eta - \cos \zeta}.$$

(a) 证明逆变换存在。(b) 用 x 和 y 求 η 和 ζ 的表达式。

习题 1.5

质量为 m 、半径为 a 的圆盘在倾角为 α 的完全粗糙斜面上滚下。确定运动方程和作用于圆盘上的约束。

习题 1.6

长度为 l 、质量为 m 的摆安装在质量为 M 的小车上，小车可以自由地沿轨道滚动。没有摩擦。写出摆/小车系统的拉格朗日量。

习题 1.7

从定义

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2 + \dot{z}_i^2)$$

和变换方程出发，证明

$$T = \sum_{j=1}^{3N} \sum_{k=1}^{3N} \frac{1}{2} A_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^{3N} B_j \dot{q}_j + T_0,$$

其中

$$\begin{aligned} A_{jk} &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j} \frac{\partial x_i}{\partial q_k} + \frac{\partial y_i}{\partial q_j} \frac{\partial y_i}{\partial q_k} + \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \frac{\partial z_i}{\partial q_k} \right), \\ B_j &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j} \frac{\partial x_i}{\partial t} + \frac{\partial y_i}{\partial q_j} \frac{\partial y_i}{\partial t} + \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \frac{\partial z_i}{\partial t} \right), \\ T_0 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left[\left(\frac{\partial x_i}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial y_i}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial z_i}{\partial t} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

第三章 变分法

2.1 欧拉-拉格朗日方程

作为类比，让我们回顾初等微积分中求某个函数极大值或极小值（即“驻点”）的方法。例如，考虑一个普通函数 $h(x, y)$ ，我们假定它表示一张地形图，其中 h 为海拔。设想有一座山，其高度大于地图上任何其他点的高度。也就是说，在某个点（比如 x_0, y_0 ）处，高度 h 是绝对极大值。我们如何确定 x_0 和 y_0 ？正如你在初等微积分中所学到的，其方法是求出 h 对 x 和 y 的偏导数为零的点。（显然，当我们经过极大点时，曲线的斜率从正变负，因此它在极大值本身处必为零。）但是，若 h 对 x 的导数为零，则意味着沿 x 方向与峰点距离为无穷小的那些点与峰点本身具有相同的 h 值！也就是说，若 $\partial h / \partial x = 0$ ，则当 x 有一小变化时 h 没有变化。为解决这一难题，我们注意到在峰点附近，函数 $h(x, y)$ 可以按泰勒级数展开，即

$$h(x + dx, y + dy) = h(x_0, y_0) + dx \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x_0, y_0} + dy \left. \frac{\partial h}{\partial y} \right|_{x_0, y_0} + \text{二阶项}.$$

右端的偏导数 $\partial h / \partial x$ 和 $\partial h / \partial y$ 均为零，因此在驻点的无穷小邻域内，函数值在一阶精度下等于其在驻点处的值。要求 h 的变化，我们需要考察二阶项。这些项还会告诉我们驻点的性质：若它们为正，则驻点为极小值；若为负，则为极大值；若在一个方向为正而在另一个方向为负，则驻点为鞍点。当然，我们面对的问题并不是求某个函数的驻点，而是求某个积分的驻点。此外，我们并不是在变动坐标，而是在变动积分所沿的路径。尽管如此，为了求我们积分的驻点，我们将使用如下概念：在一阶精度下，积分在驻点的无穷小邻域内所有点处具有相同的值。

2.2 欧拉-拉格朗日方程的推导

我们现在来推导变分法的基本方程。它被称为欧拉-拉格朗日方程，或简称欧拉方程。在推导这一关系时，我们将通过考虑一个简单例子——即求平面上两点之间最短曲线的长度问题——来使内容更加具体。该曲线由函数 $y = y(x)$ 描述。曲线的无穷小微元长度为 ds ，其中

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

于是曲线的长度为

$$I = \int ds = \int \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

其中积分在曲线的两端点（起点和终点）之间进行，符号 y' 定义为 $y' = dy/dx$ 。

relation, we shall try to make things more concrete by considering a simple example, namely the problem of finding the length of the shortest curve between two points in a plane. The curve is described by the function $y = y(x)$. An infinitesimal element of the curve has length ds , where

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

The length of the curve is, then,

$$\begin{aligned} I &= \int_i^f ds = \int_i^f \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_i^f \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\ &= \int_i^f \sqrt{1 + y'^2} dx, \end{aligned}$$

图 3.1: 图 2.1 连接点 i 与 f 的曲线 $y = y(x)$

(为方便起见, 我们把被积函数记为 Φ 。)现在假定你想求出对应于两终点之间最短路径长度的曲线。这意味着你要求一个函数 $y = y(x)$, 使得积分 I 为极小值。积分可以写成下面的形式

$$I = \int_i^f \Phi(y) dx, \quad (2.1)$$

其中 Φ 是 y 的函数。但 y 本身是一个函数 (它是 x 的函数)。所以 Φ 是函数的函数。我们称它为泛函。问题在于求出使泛函 $\Phi(y)$ 的积分为极小的函数 $y(x)$ 。对于我们正在讨论的情形, 泛函显然是

$$\Phi(y) = \sqrt{1 + y'^2}.$$

可以想见, 对于不同的问题, 有不同的泛函。这里有一个不同的问题。确定一根无摩擦导线的形状 $z = z(x)$, 使得受重力作用的一粒珠子从起点 (x_i, z_i) 以最短时间滑落到终点 (x_f, z_f) 。(这是一个著名的问题, 牛顿在几个小时内就解决了它; 它被称为最速降线问题。)在这个问题中, 我们要使时间取极小值。一个物体从一点运动到另一点所需的时间等于距离除以速度。对沿导线滑落的质点, 其速度可由能量守恒 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ 求出, 得

$$v = \sqrt{2gh},$$

其中 h 是起点下方的距离。如果我们从 z_i 起向下量取 z , 则可写成 $v = \sqrt{2gz}$ 。于是沿曲线滑过距离 ds 所需的时间为

$$dt = \frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{dx^2 + dz^2}}{\sqrt{2gz}} = \sqrt{\frac{1 + z'^2}{2gz}} dx.$$

这个问题中要求极小的量是

$$I = \int_i^f \sqrt{\frac{1 + z'^2}{2gz}} dx,$$

而泛函为

$$\Phi(z, z') = \sqrt{\frac{1 + z'^2}{2gz}}. \quad (2.2)$$

例题 3.1. 测地线是球面上两点之间的最短距离。这是大圆的一段弧。最终我们将要求出大圆的方程, 但在这里我们只求相应的泛函。

解 2.1 设半径为 a 的球面上的一段路径微元为 ds , 如图所示:

2 The calculus of variations

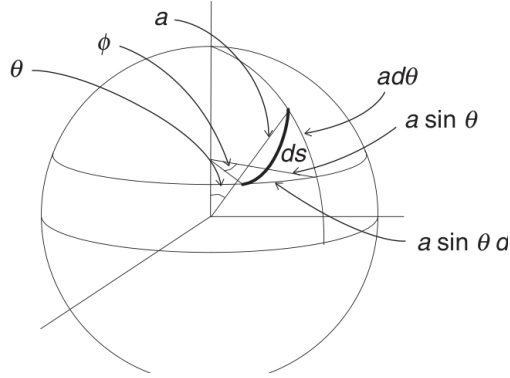


图 3.2: 图 2.2 球面上的路径微元 ds

$$ds^2 = a^2 d\theta^2 + a^2 \sin^2 \theta d\phi^2.$$

因此，球面上一条曲线的长度为

$$I = \int ds = \int a d\theta \sqrt{1 + \sin^2 \theta \phi'^2},$$

其中 $\phi' = d\phi/d\theta$ 。泛函为

$$\Phi = (1 + \sin^2 \theta \phi'^2)^{1/2}.$$

在上述例子中得到的泛函具有变分法问题中泛函的典型形式。一般来说，我们将要用到的泛函依赖于两个函数，如 y 与 y' ，还依赖于参数 x ，即

$$\Phi = \Phi(x, y, y'). \quad (2.3)$$

注意 $y = y(x)$ 且 $y' = y'(x) = dy(x)/dx$ 。也就是说， x 是自变量，而 y 与 y' 是 x 的函数。（稍后我们将会把自变量取为时间 t 来表述问题。）到目前为止，我们所做的是描述最短距离、最速降线以及测地线等问题中泛函的求法。然而，我们还没有说明如何确定使积分取极小的那个函数。

现在让我们来推导积分取驻值的条件。我将以两点之间的最短路径为例，但推导是一般性的。设想在两点之间画一条直线。如你所知，这就是给出最短距离的路径。再设想在同样两点之间画出邻近的路径（即与最短路径相差无穷小的路径）。若 $y = y(x)$ 是最小路径的方程，则邻近路径之一的方程可表示为

$$Y(x, \epsilon) = y(x) + \epsilon \eta(x), \quad (2.4)$$

其中 ϵ 是一个小量， $\eta(x)$ 是 x 的任意函数，但它满足一个重要条件，即 $\eta(x)$ 在端点处必须为零，因为在这些点上所有路径都相交。对于给定的函数 $\eta(x)$ ， ϵ 的不同取值将给出不同的路径，它们都属于同一曲线族。（选取不同的函数 $\eta(x)$ 将产生另一族曲线，其中每条曲线都由 ϵ 的值表征。）假定 $\eta(x)$ 已给定，路径 $Y(x)$ 既是 x 的函数，也是 ϵ 的函数。这就是我们把 Y 写成 $Y = Y(x, \epsilon)$ 的原因。这些曲线中任一条的长度当然都依赖于 ϵ 的值，并可表示为

$$I(\epsilon) = \int_{x_i}^{x_f} \Phi(x, Y, Y') dx,$$

2.2 Derivation of the Euler-Lagrange equation

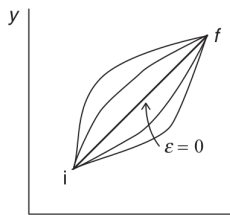


图 3.3: 图 2.3 曲线族 $Y = y(x) + \epsilon \eta(x)$ 。最短距离曲线由 $\epsilon = 0$ 表示。注意所有曲线都在端点处相交, 因此 $\eta(x_i) = \eta(x_f) = 0$ 。

其中 Φ 具有如下形式:

$$\Phi = \sqrt{1 + Y'^2}.$$

我们把 I 写成只依赖于 ϵ 的函数, 因为对 x 的依赖已经通过积分消去了。

我们想要确定使积分 I 取驻值的函数 $y(x)$ 。在普通微积分中, 我们会令微分为零 ($dI = 0$)。但现在我们要问的是: 函数 $y(x)$ 中哪一个使 I 取驻值, 于是我们令变分为零 ($\delta I = 0$)。这常常被称为“一阶变分”, 因为 δI 是按马克劳林展开定义的:

$$I(\epsilon) = I(0) + \left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \epsilon + O(\epsilon^2).$$

只保留 ϵ 的一次项, 我们定义

$$\delta I(\epsilon) = I(\epsilon) - I(0) = \left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \epsilon.$$

因此, $\delta I = 0$ 等价于

$$\left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0.$$

把 I 的积分表达式代入, 给出

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \int_{x_i}^{x_f} \Phi(x, Y, Y') dx \right|_{\epsilon=0} = 0. \quad (2.5)$$

Y 与 Y' 都是 ϵ 的函数。在积分号下求导, 我们有

$$\int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} + \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial Y'}{\partial \epsilon} \right]_{\epsilon=0} dx = 0. \quad (2.6)$$

第二项可以如下进行分部积分:

$$\int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial Y'}{\partial \epsilon} dx = \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial}{\partial \epsilon} \frac{dY}{dx} dx = \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} dx = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} \right|_{x_i}^{x_f} - \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \right) \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} dx.$$

但 $Y = y(x) + \epsilon \eta(x)$, 所以 $\partial Y / \partial \epsilon = \eta(x)$, 且在端点处 $\eta(x) = 0$ (因为曲线在那里相交)。因此

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} \right|_{x_i}^{x_f} = \frac{\partial \Phi}{\partial Y'} [\eta(x_f) - \eta(x_i)] = 0.$$

于是，式 (2.6) 成为

$$\int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \right) \right] \frac{\partial Y}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} dx = 0. \quad (2.7)$$

被积函数是两个函数的乘积。由于 $\partial Y / \partial \epsilon = \eta(x)$ ，式 (2.7) 具有如下形式：

$$\int_a^b f(x) \eta(x) dx = 0, \quad (2.8)$$

其中

$$f(x) = \frac{\partial \Phi}{\partial Y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \right).$$

函数 $\eta(x)$ 是任意的（端点处除外），所以式 (2.8) 成立当且仅当对所有 x 的值都有 $f(x) = 0$ 。你可能会认为，要求所有 x 都满足 $f(x) = 0$ 过于苛刻，但很容易说明事实并非如此。你可以这样理解：假定 $\eta(x)$ 除在 x_i 与 x_f 之间的某个点（比如 $x = x$ ）外处处为零。然后考虑积分

$$\int_{x_f=x+\varepsilon}^{x_i=x-\varepsilon} f(x) \eta(x) dx = 0,$$

其中 ε 是一个很小的量。由于积分处处为零，它在上述积分区间内也为零。此外， $f(x)$ 在这个小区间上基本恒定。把它记为 $f(x)$ ，并移到积分号外：

$$f(x) \int_{x_f=x+\varepsilon}^{x_i=x-\varepsilon} \eta(x) dx = 0.$$

积分不为零，所以 $f(x)$ 必为零。但点 $x = x$ 可以位于 x_i 到 x_f 之间的任何地方，因此沿路径所有点处 $f(x)$ 均为零。另一种论证 $\int_a^b f(x) \eta(x) dx = 0$ 蕴含 $f(x) = 0$ 的方法是：假定 $f(x)$ 不为零，并利用 $\eta(x)$ 的任意性。例如，我们可以要求在 $f(x)$ 为负的所有地方 $\eta(x)$ 取负值，在 $f(x)$ 为正的所有地方 $\eta(x)$ 取正值。但这样一来乘积 $f(x) \eta(x)$ 将处处为正，条件 (2.8) 便无法满足。于是我们再次得出结论：式 (2.8) 成立当且仅当 $f(x) = 0$ 。因此，式 (2.7) 化简为

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'} \right) \right]_{\epsilon=0} = 0,$$

这等价于要求

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0. \quad (2.9)$$

这被称为欧拉-拉格朗日方程。¹它给出了 $y = y(x)$ 为使积分

$$\int_{x_i}^{x_f} \Phi(x, y, y') dx$$

取极小值的路径所必须满足的条件。例如，在求平面内两点之间最短距离的方程时，泛函为

$$\Phi(x, y, y') = \sqrt{1 + y'^2}.$$

把它代入欧拉-拉格朗日方程，我们得到

$$-\frac{d}{dx} \left[\frac{\partial}{\partial y'} (1 + y'^2)^{1/2} \right] = 0,$$

经过一些代数运算后，这给出

$$y = mx + b,$$

其中 m 和 b 为常数。但 $y = mx + b$ 正是直线的方程！

¹你在第一章（式 (1.16)）中已经遇到过欧拉-拉格朗日方程的一种变体。

练习 3.1. 证明泛函 $\Phi = \sqrt{1 + y'^2}$ 导出 $y = mx + b$ 。

练习 3.2. 利用极坐标求平面上两点之间最短距离的方程。答案: $r \cos(\theta + \alpha) = C$, 其中 α 与 C 为常数。

练习 3.3. 确定并识别使 $\int_{x_1}^{x_2} [x(1 + y'^2)]^{1/2} dx$ 取驻值的曲线 $y = y(x)$ 。答案: 一条抛物线。

练习 3.4. 确定并识别使 $\int_{x_1}^{x_2} \frac{ds}{y}$ 取驻值的曲线 $y = y(x)$ 。答案: 一个圆。

2.2.1 变分 δ 与微分 d 之间的差别

变分 δ 与微分 d 之间的差别不仅仅是记号上的。当作用于某个变量时, δ 表示虚位移, 我们通常把它理解为在时间冻结的情况下坐标的变化。更一般地说, 它是某个变量的一种虚的无穷小变化, 即在保持自变量不变的条件下、以任意但在运动学上允许的方式所进行的变化。相比之下, 我们把 d 理解为某个变量在一段有限时间内发生的实际变化。当作用于某个函数时, 由拉格朗日引入的符号 δ 表示该函数的变分, 而 d 表示该函数的微分。作为一个简单例子, 考虑函数 $F(x, \dot{x}, t)$, 它是一个依赖于位置、速度和时间的函数。但位置和速度都依赖于时间。也就是说, 时间是自变量, 我们可以写成

$$F = F(x(t), \dot{x}(t), t).$$

按照微积分的法则, F 的微分为

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} d\dot{x} + \frac{\partial F}{\partial t} dt.$$

另一方面, F 的变分为

$$\delta F = \frac{\partial F}{\partial x} \delta x + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x}.$$

微分与变分之间最显著的区别在于: 微分使我们到达同一函数的不同点, 而其中 $y = f(x)$ 是”

variation leads to a different function. This is shown in 2.4, where we consider two functions of the independent variable $x = f(x)$, the “true” function (i.e. the function that m

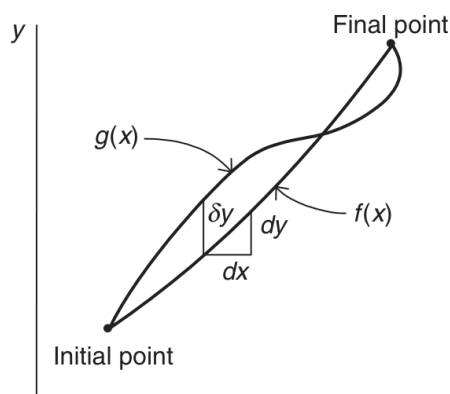


图 3.4: 图 2.4 说明变分 δ 与微分 d 之间差别的示意图

“真实”函数（即使定积分取极小的函数），而 $y = g(x) = f(x) + \epsilon\eta(x)$ 是具有相同端点的邻近函数，即“已变分”函数。变分 δy 由下式给出：

$$\delta y = g(x) - f(x).$$

也就是说， δy 给出真实函数与已变分函数在同一 x 值处的差。另一方面，若 $y = f(x)$ ，则 dy 是 $f(x)$ 由于 x 的变化而产生的变化，即

$$dy = f(x + dx) - f(x).$$

当应用于定积分时， δ 与 d 的差别变得尤为重要，因为两种变化常常同时起作用。

在欧拉-拉格朗日方程的推导中，我们使用 ϵ 作为参数，用来表示我们是在“真实”路径上（此时 $\epsilon = 0$ ）还是在某条已变分路径上（ $\epsilon \neq 0$ ）。显然，给出路径长度的积分 I 依赖于 ϵ 。这就是我们写成 $I = I(\epsilon)$ 的原因。下一步我们是求 I 对 ϵ 的导数并令其为零。（ ϵ 的不同取值把我们带到不同的曲线，即不同的函数 $y = y(x)$ 。）我们也可以用变分来表示我们的问题，例如

$$\delta y = \eta(x) d\epsilon,$$

以及

$$\delta y' = \eta'(x) d\epsilon.$$

这些关系与表达式 $Y(x) = y(x) + \epsilon\eta(x)$ 一致。如果我们记得 $Y(x)$ 表示一族曲线 $y(x, \epsilon)$ ，那么把 $Y(x)$ 换成 $y(x, \epsilon)$ ，我们有

$$\delta y = \delta [y(x, \epsilon)] = \left. \frac{dy(x, \epsilon)}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} d\epsilon = \left. \frac{d}{d\epsilon} (y(x) + \epsilon\eta(x)) \right|_{\epsilon=0} d\epsilon = \eta(x) d\epsilon.$$

由于 $I = I(y, y', x)$ ，我们有

$$\delta I = \frac{\partial I}{\partial y} \delta y + \frac{\partial I}{\partial y'} \delta y'.$$

（注意 x 是冻结的。）但

$$\delta I = \delta \int_{x_1}^{x_2} \Phi(y, y', x) dx = \int_{x_1}^{x_2} \delta \Phi dx = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \delta y' \right] dx = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial y} \eta(x) d\epsilon + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \eta'(x) d\epsilon \right] dx.$$

因此，我们可以用两种方式中的任何一种来表达对 I 的条件，即令

$$\left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0$$

正如我们在式 (2.7) 中所做的那样，或者断言变分 δI 为零。这两种说法是等价的。最后再就记号说几句。“泛函导数” $\Phi = \Phi(y, y', x)$ 的定义为

$$\frac{\delta \Phi}{\delta y} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right). \quad (2.10)$$

它有时被称为“变分导数”。

练习 3.5. 证明 δ 与 d 对易。

练习 3.6. 已知

$$\delta \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \delta y',$$

证明 $\delta I = 0$ 与 $\left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0$ 表示同一件事。

2.2.2 欧拉-拉格朗日方程的等价形式

我们把欧拉-拉格朗日方程推导成如下形式:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0.$$

这个表达式有两种变体。其中一种对 Φ 不依赖于 y 的问题很有用, 另一种对 Φ 不依赖于 x 的问题很有用。若 Φ 不依赖于 y , 则欧拉-拉格朗日方程化简为

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0,$$

由此我们得出结论:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y'} = \text{常数}.$$

(这就是我们求解“平面内最短距离”问题时的情形。) 接下来假定 Φ 不依赖于 x 。那么, 由于 $\Phi = \Phi(y, y')$, Φ 对 x 的偏导数为零, 而 Φ 对 x 的全导数将为

$$\frac{d\Phi}{dx} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \frac{dy'}{dx}.$$

但 $\frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = y''$, 所以

$$\frac{d\Phi}{dx} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} = y' \frac{\partial \Phi}{\partial y} + y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'}. \quad (2.11)$$

如果把欧拉-拉格朗日方程乘以 y' , 我们得到

$$y' \frac{\partial \Phi}{\partial y} - y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0.$$

在两边加上 $y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'}$:

$$y' \frac{\partial \Phi}{\partial y} - y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) + y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} = y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'}.$$

即

$$y' \frac{\partial \Phi}{\partial y} + y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} = y'' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} + y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right).$$

左端正是 $d\Phi/dx$ (见式 (2.11)), 而右端是

$$\frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right),$$

所以

$$\frac{d\Phi}{dx} = \frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right),$$

或

$$\frac{d}{dx} \left(\Phi - y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0.$$

因此,

$$\Phi - y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} = \text{常数}. \quad (2.12)$$

例题 3.2. 最速降线问题：问题是确定导线的形状，使得导线上的珠子从某个起点以最短时间滑落到某个较低的终点。注意两个端点 (x_1, z_1) 和 (x_2, z_2) 是固定的。在 2.2 节中我们已经求出了泛函。现在我们求解曲线 $z = z(x)$ 。解 2.2 泛函由式 (2.2) 给出：

$$\Phi(z, z') = \sqrt{\frac{1 + z'^2}{2gz}}.$$

注意 Φ 不依赖于 x 。因此，

$$\Phi - z' \frac{\partial \Phi}{\partial z'} = \text{常数}.$$

因子 $2g$ 可以弃去。完成运算后，我们得到

$$\sqrt{\frac{1 + z'^2}{z}} - \frac{z'^2}{\sqrt{z}\sqrt{1 + z'^2}} = \text{常数} = 1/C. \quad (2.13)$$

这可以表示为

$$z(1 + z'^2) = C. \quad (2.14)$$

细节留作练习。我们可以令

$$z' = \cot \theta$$

来得到这个微分方程的一个解。于是 $1 + z'^2 = 1/\sin^2 \theta$ ，我们的微分方程可以写成

$$z(1 + \cot^2 \theta) = z/\sin^2 \theta = C,$$

或

$$z = C \sin^2 \theta.$$

接下来注意

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{dx}{dz} \frac{dz}{d\theta} = \frac{1}{z'} \frac{dz}{d\theta} = \tan \theta \frac{dz}{d\theta} = \tan \theta \frac{d}{d\theta} (C \sin^2 \theta) = C(1 - \cos 2\theta).$$

因此

$$x = \int C(1 - \cos 2\theta) d\theta = C \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right).$$

令 $C = 2A$ 且 $2\theta = \phi$ ，我们可把 x 与 z 写成如下参数方程：

$$x = A(\phi - \sin \phi)$$

$$z = A(1 - \cos \phi).$$

这些是摆线的参数方程。因此，若导线弯成摆线形，珠子就能以最短时间从 (x_1, z_1) 滑落到 (x_2, z_2) 。

练习 3.7. 证明欧拉-拉格朗日方程的以下两种形式等价：

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0$$

和

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} - \frac{d}{dx} \left(\Phi - y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) = 0,$$

假设 $y' \neq 0$ 。

练习 3.8. 由式 (2.13) 出发导出式 (2.14)。

练习 3.9. 求珠子从点 $(-\pi, 2)$ 沿导线滑落到 $(0, 0)$ (单位：米) 所需的最短时间。答案： $\pi/\sqrt{g}$ 。

2.3 推广到多个因变量

我们一直在考虑泛函具有 $\Phi = \Phi(x, y, y')$ 形式的问题。在本节中, 我们把结果推广到依赖于 n 个因变量 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 及其导数 $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$ 的泛函。我们假定这些变量彼此独立。² 现在系统的泛函为 $\Phi(y_1, y_2, \dots, y_n, y'_1, y'_2, \dots, y'_n, x)$ 。我们将证明, 这将导致 n 个具有如下形式的欧拉-拉格朗日方程:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'_i} \right) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

推导过程与前节所述类似, 但更为一般。回想我们的目的是确定使定积分

$$I = \int_{x_i}^{x_f} \Phi(y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n, x) dx$$

取极小 (或极大) 值的函数 $y_1(x), y_2(x), \dots$ 。也就是说, 我们要求出使

$$\delta I = 0$$

的函数 $y_i(x)$ 。如前所述, 端点之间存在无穷多条路径。与最小路径 (即真实路径) 相差无穷小的路径可以描述为

$$Y_i(x) = y_i(x) + \epsilon \eta_i(x).$$

积分 I 依赖于所选路径, 所以它可以被看作 ϵ 的函数。 I 的变分为

$$\delta I = \delta \int_{x_i}^{x_f} \Phi dx = \int_{x_i}^{x_f} \delta \Phi dx = \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y_i} \delta Y_i + \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \delta Y'_i \right] dx.$$

把 Y_i 与 Y'_i 看作 ϵ 的函数, 我们写成

$$\delta I = \left. \frac{\partial I}{\partial \epsilon} \right|_{\epsilon=0} d\epsilon = \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y_i} \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} + \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \frac{\partial Y'_i}{\partial \epsilon} \right]_{\epsilon=0} d\epsilon.$$

第二项可以分部积分。(注意这里的数学过程与由式 (2.6) 到式 (2.7) 的过程几乎完全相同。) 我们有

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \frac{\partial Y'_i}{\partial \epsilon} d\epsilon dx &= \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \frac{\partial^2 Y_i}{\partial \epsilon \partial x} dx d\epsilon = \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \frac{\partial}{\partial \epsilon} \frac{\partial Y_i}{\partial x} dx d\epsilon \\ &= \left. \frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} \right|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \right) dx d\epsilon = - \int_{x_i}^{x_f} \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \right) dx d\epsilon, \end{aligned}$$

其中我们用到了事实 $\left. \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} \right|_{x_1}^{x_2} = 0$, 因为所有曲线都通过端点。因此,

$$\begin{aligned} \delta I &= \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y_i} \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} - \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \right) \right] d\epsilon dx \\ &= \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \right) \right] \frac{\partial Y_i}{\partial \epsilon} d\epsilon dx = \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial Y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y'_i} \right) \right] \delta Y_i dx. \end{aligned}$$

当 $\epsilon = 0$ 时, $\delta I = 0$, 因为 I 是沿路径 $y_i = y_i(x)$ 取极小的。所以

$$[\delta I]_{\epsilon=0} = 0 = \int_{x_i}^{x_f} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'_i} \right) \right] \delta y_i dx. \quad (2.15)$$

²本节是为了完整起见而包含的。其过程是对上一节 (2.2) 所述较简单情形的推广。你可以跳过本节而不影响内容的连贯性, 但请注意, 此处得到的某些结果将在 3.4 节中使用。

由于各 δy_i 相互独立，这个表达式为零的唯一方式是括号中的所有项都为零。因此，

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y'_i} \right) = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (2.16)$$

正如所预期的那样。

2.4 约束

变分法中的许多问题都涉及约束，或者如它们有时被称呼的那样——“附加条件”。例如，一个质点可能被约束在 $z = 0$ 平面内，或约束为沿某条特定曲线运动。

2.4.1 完整约束

让我们从考虑完整约束开始。回想 1.4 节，完整约束是因变量之间的这样一种关系：它可以表示为一个等于零的函数。在存在约束的情况下，因变量彼此并不独立，它们由附加条件联系在一起。例如，让我们考虑一个问题，它由 $\Phi = \Phi(y_1, \dots, y_n; y'_1, \dots, y'_n; x)$ 描述，其中 n 个因变量受 m 个如下形式的约束联系：

$$f_1(y_1, y_2, \dots, y_n, x) = 0,$$

$$\vdots$$

$$f_m(y_1, y_2, \dots, y_n, x) = 0.$$

每个约束使自由度的数目减少一个。若有 n 个因坐标和 m 个约束，我们可以利用这些约束把自由度的数目减少到 $n - m$ ，然后应用 $n - m$ 个欧拉-拉格朗日方程来求解问题。这在概念上很简单，但在实践中可能相当复杂。更好的方法是保留全部 n 个变量，使用拉格朗日乘子法。我们现在就来考虑这种方法（常被称为拉格朗日 λ 法）。我们首先对约束方程取变分，即：

$$\delta f_1 = \frac{\partial f_1}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \delta y_2 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \delta y_n = 0,$$

$$\vdots$$

$$\delta f_m = \frac{\partial f_m}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial f_m}{\partial y_2} \delta y_2 + \dots + \frac{\partial f_m}{\partial y_n} \delta y_n = 0. \quad (2.17)$$

接下来，我们把每个这样的关系式乘以一个“待定乘子” λ_i 并把它们相加，得到

$$\lambda_1 \delta f_1 + \lambda_2 \delta f_2 + \dots + \lambda_m \delta f_m = 0. \quad (2.18)$$

这个和为零，因为每个 δf 都为零。我们还知道，泛函 Φ 的变分在驻点处消失。也就是说，

$$\delta \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \delta y_2 + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial y_n} \delta y_n = 0. \quad (2.19)$$

式 (2.18) 与式 (2.19) 之和也必为零，所以我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \delta y_2 + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial y_n} \delta y_n \\ &+ \lambda_1 \left(\frac{\partial f_1}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \delta y_2 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \delta y_n \right) \end{aligned}$$

$$+\cdots+\lambda_m\left(\frac{\partial f_m}{\partial y_1}\delta y_1+\frac{\partial f_m}{\partial y_2}\delta y_2+\cdots+\frac{\partial f_m}{\partial y_n}\delta y_n\right). \quad (2.20)$$

这个表达式很复杂, 所以为了说明其过程, 我将假定只有一个约束。(推广到 m 个约束的情况留作习题。) 如果只有一个约束, 式 (2.18) 可以写成

$$\lambda \delta f = \lambda \left(\frac{\partial f}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial f}{\partial y_2} \delta y_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial y_n} \delta y_n \right) = 0, \quad (2.21)$$

而式 (2.20) 化简为

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \delta y_2 + \cdots + \frac{\partial \Phi}{\partial y_n} \delta y_n + \lambda \left(\frac{\partial f}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial f}{\partial y_2} \delta y_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial y_n} \delta y_n \right) = 0.$$

重新整理得到

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y_i} \right) \delta y_i = 0.$$

由于 λ 是我们任意引入的, 我们可以自由地给它任何我们想要的值。让我们选取 λ , 使求和中的第 n 项为零。也就是说, λ 的值由要求

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_n} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y_n} = 0 \quad (2.22)$$

来确定。于是求和中的第 n 项被消去, 留下

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y_i} \right) \delta y_i = 0.$$

现在所有的 δy 都相互独立, 而求和为零当且仅当每个变分 δy_i ($i = 1, \dots, n-1$) 的系数为零。也就是说,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n-1. \quad (2.23)$$

注意我们没有消去任何变量。我们可以把式 (2.21)、(2.22) 和 (2.23) 相加, 得到

$$\delta \Phi + \lambda \delta f = 0.$$

这可以写成

$$\delta(\Phi + \lambda f) = 0, \quad (2.24)$$

因为 $\delta(\lambda f) = f \delta \lambda + \lambda \delta f = \lambda \delta f$ (由于 $f = 0$)。式 (2.24) 表明: 对于广义坐标的任意变分, $\Phi + \lambda f$ 的变分为零。这样, 我们就重新表述了这个问题。最初我们有受约束 $f(y_1 \dots y_n) = 0$ 限制的 $\delta \Phi = 0$, 而现在我们有不带坐标约束的 $\delta(\Phi + \lambda f) = 0$ 。原来的问题有 $n-1$ 个自由度, 而重新表述的问题把所有坐标都当作无约束的, 并引入了另一个变量 λ , 从而给出 $n+1$ 个自由度。进一步注意, $\delta(\Phi + \lambda f) = 0$ 给出 n 个方程, 而 $f = 0$ 是又一个方程。因此我们有 $n+1$ 个方程对应 $n+1$ 个未知量。

例题 3.3. 作为前述方法一个非常简单的应用, 考虑平面 $\Phi(x, y) = x + y$ 。 xy 平面中的一个圆向上投影到 Φ 平面上, 如图所示。在约束 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 下, 求投影圆各点处 Φ 的极大值与极小值。解 2.3 已知

$$\Phi(x, y) = x + y,$$

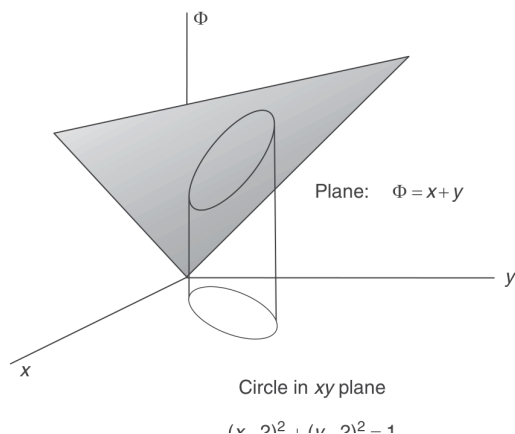


图 3.5: 图 2.5 xy 平面中的圆向上投影到阴影曲面上

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 - 1 = 0,$$

条件

$$\delta(\Phi + \lambda f) = 0,$$

当代入欧拉-拉格朗日方程时，给出下面三个方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(\Phi + \lambda f) = 0 \implies 1 + \lambda(2(x - 2)) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(\Phi + \lambda f) = 0 \implies 1 + \lambda(2(y - 2)) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}(\Phi + \lambda f) = 0 \implies (x - 2)^2 + (y - 2)^2 - 1 = 0.$$

第三个方程就是约束本身。第一和第二个方程可以解出 λ 。令 λ 的两个表达式相等，我们得到

$$2x - 4 = 2y - 4$$

由此得 $x = y$ 。把它代入第三个方程，我们得到

$$2(x - 2)^2 = 1$$

由此

$$x = 2 \pm 1/\sqrt{2},$$

因此极值点位于

$$(1.29, 1.29) \quad \text{和} \quad (2.71, 2.71).$$

2.4.2 非完整约束

微分约束假定约束不是变量之间的代数关系，而是一个微分关系。例如，“无滑动滚动”约束表示为线位移与角位移之间的如下关系：

$$ds = r d\theta.$$

除以 dt , 你会注意到这是速度之间的关系, 而不是坐标之间的关系。显然, 如果你能对微分之间的关系进行积分, 你就会得到一个完整约束, 然后就可以像前面那样继续处理。如果约束真正是非完整的, 也并非没有办法, 因为对某些非完整约束, 可以应用上面描述的拉格朗日 λ 法。假定约束表示为如下形式:

$$A_1 \delta y_1 + A_2 \delta y_2 + \cdots + A_n \delta y_n = 0.$$

这里要指出两点。首先, 式 (2.17) 中出现的偏导数被系数 A_i 取代, 它们是因变量的函数, 但不是某个函数的导数。其次, 我们不能消去变量, 因为我们没有所需要的、能把一个变量用其他变量表示出来的那些方程。尽管如此, 拉格朗日 λ 法仍然可以应用。定义量 δf :

$$\delta f = A_1 \delta y_1 + A_2 \delta y_2 + \cdots + A_n \delta y_n = 0.$$

把 δf 乘以 λ 并加到泛函 Φ 的变分上:

$$\delta \Phi + \lambda \delta f = 0.$$

现在, 再一次, 你可以把所有 δy_i 都当作独立的来处理。如果附加条件是依赖于时间的 (非定常的), 其过程会稍微复杂一些, 我们不予考虑。有兴趣的学生可以阅读 Lanczos 著作的 2.13 节³以获得简要的讨论。

等周约束有些约束以积分的形式表示。这样的约束被称为“等周条件”, 因为这类问题中最著名的就是“狄多女王”问题, 即求具有给定周长、围出最大面积的曲线。⁴一般说来, 约束以具有给定定值的定积分给出, 即

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x, y, y') dx = C, \quad (2.25)$$

其中 C 为已知。这类问题可以用拉格朗日 λ 法求解。假定要求极大值的积分为

$$I = \int_{x_1}^{x_2} \Phi(x, y, y') dx. \quad (2.26)$$

为简单起见, 让我们考虑只受一个约束的系统。(推广到多个具有式 (2.25) 形式的条件的条件是直截了当的。) 条件 (2.25) 的变分为

$$\delta \int_{x_1}^{x_2} f(x, y, y') dx = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y' \right] dx = 0. \quad (2.27)$$

把式 (2.27) 乘以待定常数 λ 并加到 δI 上, 得到

$$\delta \int_{x_1}^{x_2} (\Phi + \lambda f) dx = 0.$$

因此, 拉格朗日 λ 法意味着积分

$$\int_{x_1}^{x_2} (\Phi + \lambda f) dx$$

是驻值, 因而被积函数满足欧拉-拉格朗日方程。注意约束与泛函的积分具有相同的积分限。

³C. Lanczos, *The Variational Principles of Mechanics*, 4th ed., Dover, New York (1986).

⁴传说中, 狄多女王为逃避她的兄长而去了迦太基。她提出要购买土地, 但该城的统治者傲慢地告诉她, 她只能拥有一张牛皮所能围出的那么多土地。狄多把她能找到的最大一头牛的牛皮切成了尽可能细的条。问题是: 在给定皮条长度的条件下, 证明圆形围出的面积最大。

例题 3.4. 确定长度为 L 的曲线围出最大面积时的形状。解 2.4 回顾微积分可知，曲线 C 所围的面积由下式给出：

$$\text{面积} = A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx).$$

把 x 和 y 用参数表示成 $x(t)$ 和 $y(t)$ ，我们写成

$$A = \frac{1}{2} \int \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt = \frac{1}{2} \int (xy' - yx') dt.$$

(这里 t 只是一个参数——它不是时间。) 曲线长度为 L 的约束是

$$f = \int \sqrt{x'^2 + y'^2} dt - L = 0.$$

注意 $\Phi = \Phi(x, y, x', y', t)$ ，其中 t 为自变量。由于 $\Phi + \lambda f$ 是驻值，它满足如下的欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial x'} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial y'} \right) = 0,$$

得出

$$\frac{1}{2}y' - \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2}y + \frac{\lambda x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \right) = 0,$$

$$-\frac{1}{2}x' - \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}x + \frac{\lambda y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \right) = 0.$$

积分一次，我们得到

$$\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y - \frac{\lambda x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} = C_2,$$

$$-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x - \frac{\lambda y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} = -C_1,$$

其中 C_1 与 C_2 是积分常数。重新整理，我们写成

$$y - C_2 = \frac{\lambda x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}},$$

$$x - C_1 = \frac{\lambda y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}.$$

因此，对两式平方并相加，得到

$$(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = \frac{\lambda^2}{x'^2 + y'^2} (x'^2 + y'^2) = \lambda^2,$$

这是一个圆心在 (C_1, C_2) 、半径为 λ 的圆的方程。

2.5 习题

2.1 把拉格朗日 λ 法推广到具有 n 个坐标和 m 个约束 ($m < n$) 的系统, 并证明

$$\delta(\Phi + \lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_m f_m) = 0,$$

其中 λ 由

$$\frac{\partial \Phi}{\partial q_i} + \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial q_i} + \cdots + \lambda_m \frac{\partial f_m}{\partial q_i} = 0, \quad i = n - m + 1, \dots, n$$

求出。

2.2 确定圆锥面上两点之间最短距离所对应的曲线方程。设 $r^2 = x^2 + y^2$ 且 $z = r \cot \alpha$ 。

2.3 确定柱面 ($r = 1 + \cos \theta$) 上两点之间最短曲线所对应的方程。

2.4 考虑一个高度给定的旋转体。若该旋转体关于其轴线的转动惯量最小, 确定它的形状。

2.5 考虑端点可变的变分问题。(a) 设

$$I = \int_a^b \Phi(x, y, y') dx,$$

其中 $y(b)$ 是任意的。证明

$$\delta I = \eta \left. \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right|_a^b + \int_a^b \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) \eta dx,$$

条件为

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0.$$

(b) 假定在 $x = a$ 处 y 固定, 但另一个端点可以位于曲线 $g(x, y) = 0$ 上的任意位置。证明除了欧拉-拉格朗日条件之外, 我们还有

$$\left(\Phi - y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \right) \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial \Phi}{\partial y'} \frac{\partial g}{\partial x} = 0.$$

2 The calculus of variations

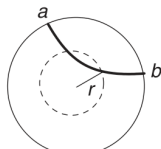


图 3.6: 图 2.6 用于地球两点间快速穿行的无摩擦隧道

2.6 从点 a 到点 b 挖一条穿过地球的无摩擦隧道。从入口处丢下的物体将在重力作用下滑过隧道, 并在另一端以零速度出来。地球内部某点的引力势为 $\phi = -Gm_s/r$, 其中 m_s 是半径为 r 的球体所包围物质的体积。⁵ (我们假定地球密度恒定。) 利用极坐标, 求出使时间 dt 取极小的路径方程。

⁵ 见 P. W. Cooper, Through the Earth in forty minutes, Am. J. Phys., 34, 68 (1966) 以及 G. Venezian, Terrestrial brachistochrone, Am. J. Phys., 34, 701 (1966)。

2.7 两个半径为 a 的圆环相距 $2b$ 放置。(两圆环的圆心在同一条直线上, 且圆环所在平面垂直于这条直线。) 求在两圆环之间形成的皂膜的形状, 注意皂膜将具有最小的表面积。

2.8 质量为 m 的质点在二维力场

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

中运动。使质点从一点落到另一点所需时间最短的曲线是微分方程

$$\frac{dr}{d\theta} = f(r)$$

的解。求 $f(r)$ 。

2.9 考虑函数

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz,$$

在条件

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

下, $f(x, y, z)$ 的极小值是多少?

2.10 光在折射率为 n 的介质中的速度为 $v = c/n = ds/dt$ 。光从点 A 传播到点 B 所需的时间为

$$\int_A^B \frac{ds}{v}.$$

利用费马最短时间原理, 导出反射定律和折射定律 (斯涅耳定律)。利用极坐标证明: 若 n 与 $1/r^2$ 成正比, 则光线的路径由 $\sin(\theta + c) = kr$ 给出, 其中 c 和 k 为常数。

2.11 (这就是著名的“牛顿问题”。) 考虑一个旋转体, 它由第一象限中从原点到点 B 的一条曲线绕 x 轴旋转生成。若该旋转体所受的空气阻力最小, 试确定这条曲线的形状。(旋转体向左运动。) 牛顿假定阻力由表达式

$$2\pi\rho V^2 \int y \sin^2 \phi dy$$

给出, 其中 $\tan \phi = y'$ 为曲线的斜率, ρ 为空气密度, V^2 为速度。(这不是一个很好的空气阻力表达式, 但让我们假定它是正确的。) 求出需要极小化的积分表达式。

2.12 确定长度 l 的曲线在轴上连接点 x_1 与 x_2 时的形状, 使得该曲线与 x 轴所围的面积最大。

2.13 确定圆柱体的形状 (即半径与高度之比), 使其在体积给定的条件下表面积最小。

第四章 拉格朗日动力学

3.1 达朗贝尔原理

乘以 δr_α 不会产生任何影响。此外，对所有质点求和只不过是把若干全为零的项相加。因此，这个表达式等于零这一事实显然是正确的。目前还不太明显的是，为什么这种特殊的表述会有什么价值。

我们从用笛卡尔坐标表示达朗贝尔原理入手，然后变换到广义坐标。对于 N 个质点，有 $n = 3N$ 个笛卡尔坐标，我们可以把达朗贝尔原理写成如下的标量形式：

$$\sum_{i=1}^n (F_i^{\text{ext}} - \dot{p}_i) \delta x_i = 0. \quad (3.3)$$

如果有 n 个笛卡尔坐标和 k 个约束，我们（原则上）可以用 $n - k$ 个广义坐标来表述这个问题。变换方程为

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1(q_1, q_2, \dots, q_{n-k}, t), \\ x_2 &= x_2(q_1, q_2, \dots, q_{n-k}, t), \\ &\vdots \\ x_n &= x_n(q_1, q_2, \dots, q_{n-k}, t). \end{aligned}$$

注意，尽管有 n 个笛卡尔坐标 x_i ，却只有 $n - k$ 个广义坐标，因为每个约束都会使自由度数减少一个，从而也减少广义坐标的数目。

式 (3.2) 中的量 δr_i 或式 (3.3) 中的 δx_i 是虚位移。根据方程 (1.9)，

$$\delta x_i = \sum_{j=1}^{n-k} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

因此，达朗贝尔原理中的第一项可以写成

$$\sum_i F_i^{\text{ext}} \delta x_i = \sum_i F_i^{\text{ext}} \left(\sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) = \sum_{i,j} F_i^{\text{ext}} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j.$$

最后一个量就是“虚功”。（它是在虚位移过程中所做的功。参见第 1.6 节。）

接下来考虑达朗贝尔原理中的另一项，即 $\dot{p}_i \delta x_i$ ：

$$\sum_i \dot{p}_i \delta x_i = \sum_i \dot{p}_i \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_i m_i \ddot{x}_i \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j,$$

其中我们假定质点的质量恒定不变。但是，

$$\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right) = m_i \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + m_i \dot{x}_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right).$$

回想方程 (1.7):

$$\frac{\partial x_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j},$$

并进一步注意到前一方程的最后一项涉及如下表达式:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = \frac{\partial v_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j}.$$

因此,

$$\sum_i \dot{p}_i \delta x_i = \sum_{i,j} \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j.$$

但是

$$\frac{\partial T}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 = \sum_i m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j},$$

以及

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 = \sum_i m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j},$$

于是最终得到

$$\sum_i \dot{p}_i \delta x_i = \sum_j \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j,$$

而达朗贝尔原理表述为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (F_i^{\text{ext}} - \dot{p}_i) \delta x_i &= \sum_j Q_j \delta q_j - \sum_j \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0, \\ 0 &= \sum_j \left[Q_j - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j. \end{aligned}$$

由于 δq_j 是独立的, 级数中每一项都必须分别等于零, 所以

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j. \quad (3.4)$$

这称为拉格朗日方程的尼尔森形式。这样, 我们就用广义力和动能导出了拉格朗日方程。如果广义力可由一个与广义速度无关的势导出, 我们就可以写 $Q_j = -\partial V / \partial q_j$, 因此,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial q_j}.$$

即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial (T - V)}{\partial q_j} = 0.$$

这就得到拉格朗日方程的熟悉形式:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0. \quad (3.5)$$

方程 (3.4) 和 (3.5) 是拉格朗日方程的等价表达式。

练习 4.1. 利用尼尔森形式, 确定一个质量为 m 、与劲度系数为 k 的弹簧相连的物体的运动方程。

练习 4.2. 利用尼尔森形式, 确定一颗绕太阳运行的行星的运动方程。(答案: $m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = -\frac{GMm}{r^2}$ 和 $mr\ddot{\theta} + 2m\dot{r}\dot{\theta} = 0$ 。)

3.2 哈密顿原理

一个由 N 个质点组成的力学系统可以用 $n = 3N$ 个笛卡尔坐标来描述。所有这些坐标可能并不都是独立的。如果有 k 个约束方程，独立坐标的数目就是 $n - k$ 。在某一给定时刻所有坐标的取值集合称为系统在该时刻的位形。也就是说，位形由 $\{q_1, q_2, \dots, q_{n-k}\}$ 给出。我们假定所有广义坐标都可以独立地变化。（当我们考虑如何确定约束力时，我们将用并非全部独立的广义坐标来表述问题。但现在请记住，所有 q_i 都是独立的。）

回想一下，系统可以表示为 $n - k$ 维空间（称为位形空间）中的一个点。随着时间推移，质点的坐标将连续地变化，描述系统的那个点也将在位形空间中运动。当系统从初始位形过渡到最终位形时，这个点在位形空间中描出一条路径或轨迹。显然，初始点与最终点之间有无数条路径。然而我们知道，力学系统在这两点之间总是取一条特定的路径。实际被取的那条路径有什么特殊之处？哈密顿原理回答了这个问题。它指出，系统所走的路径是使“作用量”取极小值的路径。力学系统的作用量定义为线积分

$$I = \int_{t_1}^{t_2} L dt, \quad (3.6)$$

其中

$$L = L(q_1, q_2, \dots, q_{n-k}; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_{n-k}; t)$$

是该系统的拉格朗日量，积分上下限 t_1 和 t_2 是该过程的初始时刻和最终时刻。哈密顿原理告诉我们，系统以某种方式运动，使得该积分取极小值。因此，该积分的变分为零。用方程表示，哈密顿原理为

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0. \quad (3.7)$$

为了解释这一关系，设想一个位形空间以及连接端点 i 与 f 的若干条路径，如图 3.1 所示。

that the path taken by a system is the path that minimizes the “action.” The action of a mechanical system is defined as the line integral

$$I = \int_{t_1}^{t_2} L dt, \quad (3.6)$$

where

$$L = L(q_1, q_2, \dots, q_{n-k}; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_{n-k}; t),$$

is the Lagrangian of the system and the limits on the integral, t_1 and t_2 , are the initial and final times for the process. Hamilton’s principle tells us that the system behaves in such a way as to minimize this integral. Therefore, the variation of the integral is zero. In equation form, Hamilton’s principle is

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0.$$

图 4.1: 图 3.1

假定其中一条路径就是使作用量取极小值的路径。（它就是“真实”路径。）那么，沿着该路径， $\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0$ 。对于系统实际遵循的路径，积分取极小值，而沿任何其他路径，作用量的值都更大。

3.3 拉格朗日方程的推导

我们现在可以从哈密顿原理推导拉格朗日方程，只要认识到把变量从 (x, y, y') 简单更换为 $L(t, q, \dot{q})$ ，就可以使哈密顿原理几乎平凡地改写为变分法的语言。哈密顿原理告诉我们，力学系统将沿位形空间中由 $q = q(t)$ 给出的一条路径运动，使得积分

$$\int_{t_i}^{t_f} L(t, q, \dot{q}) dt$$

取极小值。（注意，在这里拉格朗日量应视为一个泛函。）

现在，若 $q = q(t)$ 是使积分取极小值的路径，则 L 必须满足欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (3.8)$$

习惯上把这个方程简称为“拉格朗日”方程。它可以很容易地推广到由任意多个广义坐标描述的系统。

练习 4.3. 证明方程 (3.7) 可以导出方程 (3.8)。以第 2.2 节给出的论证作为引导。

3.4 推广到多个坐标

考虑一个由广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 描述的系统。我们假定这些坐标都是独立的。该系统的拉格朗日量为 $L(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, t)$ 。我们的计划是证明如下形式的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

由哈密顿原理导出。推导过程与第 2.3 节给出的相似。

回想函数变分的定义。若

$$f = f(q_i, \dot{q}_i, t),$$

则

$$\delta f = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right).$$

注意，在这个表达式中，时间假定不变。

再次考虑方程 (3.7) 形式的哈密顿原理，即

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, t) dt = 0,$$

或

$$\delta I = 0,$$

其中作用量用 I 表示，积分沿物理系统实际遵循的“路径”进行。注意，对于该路径，作用量的变分为零。然而，和前面一样，端点之间存在着无限多条可能的路径，我们将它们表示为

$$Q_i(t) = q_i(t) + \epsilon \eta_i(t).$$

在这种情况下，作用量可以看作 ϵ 的函数。拉格朗日量 L 是 Q_i 、 $\dot{Q}_i$ 以及（间接地） ϵ 的函数。因此，作用量的变分为

$$\delta I = \int_{t_1}^{t_2} \delta L dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial Q_i} \delta Q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \delta \dot{Q}_i \right) dt.$$

注意到 Q_i 和 $\dot{Q}_i$ 是 ϵ 的函数，我们写为

$$\delta I = \frac{\partial I}{\partial \epsilon} d\epsilon = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} d\epsilon + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial \epsilon} d\epsilon \right) dt.$$

第二项可以分部积分。（注意，这里的数学步骤与从方程 (2.6) 到方程 (2.7) 的步骤几乎完全相同。）

我们得到

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial \epsilon} d\epsilon dt &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \frac{\partial^2 Q_i}{\partial \epsilon \partial t} dt d\epsilon = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left(\frac{\partial Q_i}{\partial t} \right) dt d\epsilon \\ &= \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} dt d\epsilon \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} dt d\epsilon, \end{aligned}$$

其中我们利用了如下事实：因为所有曲线都经过端点，所以

$$\frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} \Big|_{t_1}^{t_2} = 0.$$

因此，

$$\begin{aligned} \delta I &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial Q_i} \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} - \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \right) d\epsilon dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial Q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \right) \frac{\partial Q_i}{\partial \epsilon} d\epsilon dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial Q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} \right) \delta Q_i dt. \end{aligned}$$

当 $\epsilon = 0$ 时， $\delta I = 0$ ，因为 I 沿路径 $q_i = q_i(t)$ 取极小值。所以

$$[\delta I]_{\epsilon=0} = 0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt. \quad (3.9)$$

由于 δq_i 是独立的，这个表达式要等于零，唯一的可能就是把括号中的所有项都取为零。因此，拉格朗日方程得证。

3.5 约束与拉格朗日 λ 方法

我们现在应用第 2.4.1 节的拉格朗日 λ 方法来确定作用在系统上的约束力。

设一个系统由 n 个广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 描述。进一步假定该系统受到 k 个完整约束，因此有 k 个联系这些坐标的方程。显然，并非所有广义坐标都是独立的，所以我们本可以用这 k 个约束方程把广义坐标的数目减少到 $n - k$ 。然而，目前我们宁愿使用全部 n 个坐标。

系统的行为由哈密顿原理描述,

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0,$$

以及 k 个约束方程

$$f_j(q_1, q_2, \dots, q_n) = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (3.10)$$

如果所有坐标都是独立的, 哈密顿原理将导出 n 个如下形式的方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.11)$$

但(现在)我们还不能这样写, 因为正如方程 (3.9) 后面所指出的, 这一结果依赖于所有 δq 都是独立的。

方程 (3.10) 表示完整约束。因此

$$\delta f_j = \frac{\partial f_j}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f_j}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial f_j}{\partial q_n} \delta q_n = 0.$$

也就是说,

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (3.12)$$

这里的系数 $\partial f_j / \partial q_i$ 是 q_i 的函数。如果方程 (3.12) 成立, 那么把它乘以某个量(称之为 λ_j) 不会产生任何影响, 所以我们可以把它写成

$$\lambda_j \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \delta q_i = 0.$$

这些 λ 是未定乘子。共有 k 个这样的方程, 把它们相加仍然为零, 所以

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \delta q_i = 0.$$

再者, 我们可以从 t_i 积分到 t_f , 仍然不会改变其值为零这一事实。这给出有用的关系

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \delta q_i \right) = 0. \quad (3.13)$$

方程 (3.9) 可以写成

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i = 0. \quad (3.14)$$

将方程 (3.13) 和 (3.14) 相加, 我们得到

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0. \quad (3.15)$$

并非所有 δq 都是独立的; 它们由 k 个约束方程联系起来。然而, 其中有 $n - k$ 个是独立的, 对于这些坐标, 方程 (3.15) 中括号内的项必须为零。对于其余 k 个方程, 我们可以选择未定乘子 λ_j , 使得

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i} = 0.$$

因此, 对所有 q_i , 我们都有如下关系

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.16)$$

方程 (3.16) 是 n 个方程, 方程 (3.10) 给出 k 个方程, 所以我们有 $n+k$ 个方程, 可以解出 q 和 λ 的表达式。

我们现在来说明 λ 如何与约束的广义力联系起来。考虑写成尼尔森形式 (方程 (3.4)) 的拉格朗日方程。我们把该方程写成如下方式, 在其中把可由势函数 V 导出的保守力 Q_i^c 与约束力 Q_i^{nc} 分离开来 (约束力一般来说不能由只依赖于坐标的势导出):

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i^c + Q_i^{nc}.$$

保守力 Q^c 可以表示为 $-\partial V / \partial q_i$ 。假定 $\partial V / \partial \dot{q}_i = 0$, 我们可以把这个方程写成

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^{nc}. \quad (3.17)$$

但方程 (3.16) 和 (3.17) 必然完全相同。因此我们得到如下表达式

$$Q_i^{nc} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i},$$

于是我们得到了所要求的约束力表达式。

例题 4.1. 考虑一个半径为 R 的圆盘沿长为 l 、倾角为 α 的斜面滚下。求运动方程、角加速度以及使圆盘无滑动滚动所需的约束力。

3 Lagrangian dynamics

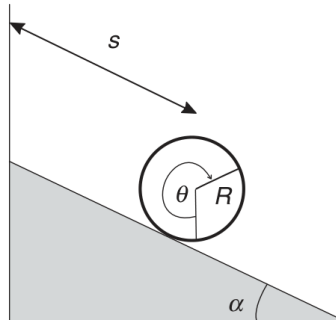


图 4.2: 图 3.2

解 3.1 圆盘的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}MR^2$, 动能为 $T = \frac{1}{2}M\dot{s}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$ 。势能为 $V = Mg(l-s) \sin \alpha$ 。因此,

$$L = \frac{1}{2}M\dot{s}^2 + \frac{1}{4}MR^2\dot{\theta}^2 + Mg(s-l) \sin \alpha.$$

圆盘受到无滑动滚动的约束。因此,

$$f(s, \theta) = s - R\theta = 0.$$

这是一个完整约束。因此,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial L}{\partial s} = \lambda \frac{\partial f}{\partial s},$$

其中 $\partial f / \partial s = 1$,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta},$$

其中 $\partial f / \partial \theta = -R$ 。

进行所示运算, 我们得到两个运动方程

$$\frac{d}{dt} (M\dot{s}) - Mg \sin \alpha = \lambda,$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} MR^2 \dot{\theta} \right) = -R\lambda.$$

此外, 由约束方程我们得到另一个方程, 即

$$\ddot{\theta} = \ddot{s} / R.$$

你可以很容易地证明

$$\ddot{\theta} = \frac{2g \sin \alpha}{3R},$$

以及

$$\ddot{s} = \frac{2}{3} g \sin \alpha.$$

由此得到

$$\lambda = M\ddot{s} - Mg \sin \alpha = -\frac{1}{3} Mg \sin \alpha.$$

现在约束力由下式给出

$$Q_s = \lambda \frac{\partial f}{\partial s} = -\frac{1}{3} Mg \sin \alpha = \text{法向力},$$

以及

$$Q_\theta = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{1}{3} MgR \sin \alpha = \text{力矩}.$$

Q_s 和 Q_θ 是使圆盘无滑动地滚下平面所需的广义力。

练习 4.4. 补全上面例子中被省略的步骤, 证明 $\ddot{\theta} = (2/3)g \sin \alpha / R$ 和 $\ddot{s} = (2/3)g \sin \alpha$ 。

3.6 非完整约束

某些非完整约束也可以用拉格朗日 λ 方法处理, 如第 2.4.2 节所述。假定非完整约束可以表示为坐标微分之间的关系。例如, 如果只有一个这样的约束, 它由下式给出

$$A_1 dq_1 + A_2 dq_2 + \cdots + A_n dq_n = 0,$$

其中 A 是 q 的已知函数。如果这个关系对 dq 成立, 那么它对 δq 也成立, 所以我们可以写

$$A_1 \delta q_1 + A_2 \delta q_2 + \cdots + A_n \delta q_n = 0. \quad (3.18)$$

但最后这个表达式与完整约束的 δf 表达式具有相同的形式，我们把它写为

$$\delta f = \frac{\partial f}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \delta q_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial q_n} \delta q_n = 0.$$

因此，我们可以使用与之前完全相同的推理，只需把 $\partial f / \partial q$ 换成 A 。（不过要注意，虽然 A 是已知量，但它们并不是某个已知函数的偏导数。）因此，如果我们唯一的非完整约束可以表示为方程 (3.18) 的形式，那么拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda A_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

如果非完整约束不止一个，我们就需要推广这一关系。例如，如果有 m 个非完整约束，我们将有 i 个如下形式的方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{k=1}^m \lambda_k A_{ki}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

我们甚至可以把这一方法用于具有如下形式的含时（“rheonomic”）约束：

$$\sum_{i=1}^n A_{ki} dq_i + B_k dt = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

这里的系数（ A 和 B ）一般来说是坐标和时间的函数。和前面一样，我们可以用 δ 替换 d ，并把这些约束写成如下形式

$$\sum_{i=1}^n A_{ki} \delta q_i + B_k \delta t = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

δt 的系数（即 B ）不进入运动方程，因为在虚位移 δq_i 期间时间是冻结的。因此运动方程取熟悉的形式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{k=1}^m \lambda_k A_{ki}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

不过要注意， B 会进入速度之间的关系，于是

$$A_{i1} \dot{q}_1 + A_{i2} \dot{q}_2 + \cdots + A_{in} \dot{q}_n + B_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

3.7 虚功

我们现在要比第 1.6 节更详细地考察虚功的概念。一个力学系统处于平衡，当且仅当所有“外加”力的总虚功为零。（外加力是施加在系统上的力，不包括约束力。¹）系统处于平衡时的虚功原理用数学表示为

$$\delta W = \sum_j Q_j \delta q_j = 0.$$

这里的虚位移 δq_i 满足所有约束。注意，虚功原理是一个变分原理。

把虚功原理与牛顿力学中的平衡概念加以对照是很有趣的。在牛顿力学中，当系统处于平衡时，作用在它上面的所有力的矢量和为零。也就是说，牛顿力学用力来取代约束。另一方面，分

¹约束力常常被称为“反作用”力。

析力学则不考虑反作用力,只考虑外加力;然而,它要求任何虚位移都必须满足系统的约束。(正如我们将看到的,考虑违反约束的虚位移使我们能够确定约束力。)

用矢量记号,广义力就是实际力的分量,虚功原理可以表示为

$$\mathbf{F}_1 \cdot \delta \mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_2 \cdot \delta \mathbf{r}_2 + \cdots + \mathbf{F}_N \cdot \delta \mathbf{r}_N = 0.$$

用笛卡尔坐标表示,这就是

$$F_{1x}\delta x_1 + F_{1y}\delta y_1 + \cdots + F_{Nx}\delta x_N = 0.$$

写成这种形式后,我们认识到力与虚位移的标量积都为零。这意味着力 $\mathbf{F}_i$ 垂直于质点 i 的任何允许位移。对于自由质点,所有位移都是允许的,所以合力必须为零。对于被限制在桌面上的质点,力必须垂直于桌面。

如果平衡问题涉及约束,那么平衡条件可以用拉格朗日 λ 方法来确定。

我们已经论证了虚功原理,但还没有证明它。让我们把它作为一条公设。(事实上,它是分析力学唯一的公设,并且既适用于动力学情形,也适用于平衡情形。²⁾)

公设系统处于平衡时虚功为零,

$$\delta W = 0.$$

由于牛顿动力学指出,处于平衡的系统上所受的总力为零,我们得出结论:反作用力与外加力大小相等、方向相反。因此,这条公设可以用反作用力表述如下。

公设对于满足系统约束的任何虚位移,任何反作用力的虚功为零。

练习 4.5. 假设外加力可由一个标量函数导出。证明平衡状态由势能的驻值给出,即 $\delta V = 0$ 。

3.7.1 拉格朗日乘子的物理意义

处于平衡时,外加力的虚功为零:

$$\delta W = 0.$$

如果外加力可以由一个势能导出 ($F_i = -\partial V / \partial q_i$),那么虚功就等于势能变分的负值,因为

$$\delta W = \sum_i F_i \delta q_i = - \sum_i (\partial V / \partial q_i) \delta q_i = -\delta V.$$

如果物理系统受到如下给出的完整约束

$$f(q_1, \dots, q_n) = 0,$$

那么拉格朗日 λ 方法要求

$$\delta(L + \lambda f) = 0.$$

(参见方程 (2.24)。) 由于 λ 未确定,我们完全可以用 $-\lambda$, 并定义修正的拉格朗日量

$$L' = L - \lambda f.$$

²关于该公设的讨论,见 Lanczos, 前引书, 第 76 页。

由于 $L = T - V$ ，这等价于定义一个修正的势能 $V + \lambda f$ 。因此， $\delta W = 0$ 等价于

$$\delta(V + \lambda f) = 0.$$

如果我们允许广义坐标有任意变分（而不只是那些满足约束的变分），那么反作用力就会作用在系统上。因此， λf 这一项可以解释为与约束力相关的势能。于是，反作用力的第 x 个分量为

$$F_i = -\frac{\partial(\lambda f)}{\partial x_i} = -\lambda \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \lambda}{\partial x_i} f.$$

但 $f = 0$ ，所以

$$F_i = -\lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

我们得出结论：完整约束可由一个标量函数导出的力来维持。

正如我们所看到的，某些非完整约束也可以用拉格朗日 λ 方法处理；然而，这些力（摩擦就是一个例子）不能由标量函数导出。

例题 4.2. 你可能已经用微积分（也许是在以前的力学课程中）证明过，由悬挂的链条或重绳形成的曲线是一条悬链线。这个问题也可以用变分技术来求解。要极小化的量是势能 $V = V(y)$ 。问题是要在链条长度为一给定常数的约束下确定 $y = y(x)$ 。用变分的语言来说，我们希望在给定 $\delta V = 0$ 且受到如下约束的条件下确定 $y = y(x)$ ：

$$\int_{x_1}^{x_2} ds = \text{常数} = \text{长度} = l.$$

解 3.2 这个约束可以表示为

$$l = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

一段长度为 ds 的链条的势能为 $dV = (dm)gh = \rho g y ds$ 。略去不必要的常数，

$$V = \int_{x_1}^{x_2} y ds = \int_{x_1}^{x_2} y \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

拉格朗日 λ 方法给出

$$\delta \int_{x_1}^{x_2} (y + \lambda) \sqrt{1 + y'^2} dx = 0.$$

确定该曲线的方程留作练习。

练习 4.6. 前面例子中的泛函不显含 x 。按照第 2.2.2 节中讨论的方式重新表述该问题，并证明该曲线是一条悬链线。

练习 4.7. 考虑一个由质量 m 组成、被长度为 l 的细线约束在圆弧上摆动的单摆。假设 r 和 θ 都是变量。写出拉格朗日方程，并利用 λ 方法确定细线中的张力。用初等方法进行核对。

3.8 拉格朗日方程的不变性

拉格朗日方程在点变换下不变。点变换是把一组坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 变换到一组坐标 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 的变换，使得“ q 空间”中的每一个点 P_q 都对应着“ s 空间”中的一个点 P_s 。变换方程具有如下形

式

$$\begin{aligned} q_1 &= q_1(s_1, s_2, \dots, s_n, t), \\ &\vdots \\ q_n &= q_n(s_1, s_2, \dots, s_n, t). \end{aligned}$$

不难证明拉格朗日方程在点变换下不变。(也就是说, 它们保持相同的形式。参见本章末尾的问题 3.3。)然而, 要理解这种不变性的意义可能更难一些, 所以让我们更详细地考察它。

3.8 The invariance of the Lagrange equations

The Lagrange equations are invariant under a point transformation. A point transformation is a transformation from a set of coordinates $q_1, q_2, \dots, q_n$ to a set $s_1, s_2, \dots, s_n$ such that for every point P_q in “ q -space” there corresponds a point P_s in “ s -space.” The transformation equations have the form

$$\begin{aligned} q_1 &= q_1(s_1, s_2, \dots, s_n, t), \\ &\vdots \\ q_n &= q_n(s_1, s_2, \dots, s_n, t). \end{aligned}$$

It is not difficult to show that the Lagrange equations are invariant under a point transformation. (That is, they retain the same form. See Problem 3.3 at the end of the chapter.) However, it may be somewhat more difficult to appreciate the

图 4.3: 图 3.3

系统由单个点表示。随时间推移, 这个点沿一条曲线运动。³系统沿使作用量取极小值的曲线 C 从端点 A 运动到端点 B 。通过考虑同一段点之间的变分路径, 并要求“真实”路径的作用量积分为驻值, 我们得到条件

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

设坐标 q_i 通过点变换变换为 s_i 。端点变换为 $\tilde{A}, \tilde{B}$, 曲线 C 变换为 $\tilde{C}$, 如图所示。

3.8 The invariance of the Lagrange equations

The Lagrange equations are invariant under a point transformation. A point transformation is a transformation from a set of coordinates $q_1, q_2, \dots, q_n$ to a set $s_1, s_2, \dots, s_n$ such that for every point P_q in “ q -space” there corresponds a point P_s in “ s -space.” The transformation equations have the form

$$\begin{aligned} q_1 &= q_1(s_1, s_2, \dots, s_n, t), \\ &\vdots \\ q_n &= q_n(s_1, s_2, \dots, s_n, t). \end{aligned}$$

It is not difficult to show that the Lagrange equations are invariant under a point transformation. (That is, they retain the same form. See Problem 3.3 at the end of the chapter.) However, it may be somewhat more difficult to appreciate the

图 4.4: 图 3.3

在任何坐标系中, 端点之间的“真实”路径都使作用量积分取极小值, 因此拉格朗日方程在新坐标系中成立。不过要注意, 尽管 L 的值在两个坐标系中相同, 其形式却可能大不相同。拉

³我们可以把时间作为另一个坐标, 并在 $(n+1)$ 维位形空间中用点表示系统。在这个空间中, 系统描出一条给出系统历史的曲线或“世界线”。

格朗日方程的不变性使我们能够选择任何一组使方程最容易求解的坐标。(不变性原理在狭义相对论理论中成为一个公设, 爱因斯坦在那里假定物理定律在惯性参考系之间的变换下不变。)

某个特定 i 的拉格朗日运动方程在两个系统中一般来说并不相同, 但完整的方程组是等价的。出于这个原因, 实际上应把这些方程称为协变的, 而不是不变的。例如, 若

$$L = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\dot{y}^2 + (x^2 + y^2)^{-1/2},$$

点变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 给出拉格朗日量

$$L = \frac{1}{2}\dot{r}^2 + \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{r}.$$

用 x 和 y 表示的运动方程为

$$\ddot{x} = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad \ddot{y} = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

而用 r 和 θ 表示的运动方程为

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 + \frac{1}{r^2} = 0, \quad \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = 0.$$

尽管这些运动方程在形式上大不相同, 它们却给出相同的结果, 并且对于一组特定的位置和速度参数, 它们给出的拉格朗日量数值相同。

3.9 习题

3.1 假设广义力可由一个与广义速度无关的势导出。证明方程 (3.1) 可由方程 (3.4) 导出。3.2 利用达朗贝尔原理确定下面系统的平衡条件。

$$L = \frac{1}{2}\dot{r}^2 + \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{r}.$$

The equations of motion in terms of x and y are

$$\ddot{x} = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad \ddot{y} = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

whereas the equations of motion in terms of r and θ are

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 + \frac{1}{r^2} = 0, \quad \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = 0.$$

Although these equations of motion are quite different in form, they yield the same result and for a particular set of the position and velocity parameters they yield the same numerical value for the Lagrangian.

图 4.5: 图 3.4

图 4.5: 图 3.4

3.3 若把拉格朗日量用某一组广义坐标 q_i 表示, 则拉格朗日运动方程具有如下形式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

假设我们通过所谓的“点变换”从坐标 q_i 变换到一组新坐标 s_i :

$$q_i = q_i(s_1, s_2, \dots, s_n, t).$$

证明拉格朗日方程不变。(即证明拉格朗日方程在点变换下不变。) 3.4 考虑一个在恒定引力场中向上抛出的物体。用数值方法证明真实路径的 $\int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt$ 比任何“假”路径的都小。你可以任选一条“假”路径。3.5 一条绳索绕过两个无摩擦的木桩，木桩距地面高度为 h ，水平间隔为 d 。绳索的两端位于地面上。确定绳索悬垂部分的曲线方程。3.6 一个质点在一个倒置半球的外表面上滑动。利用拉格朗日乘子，确定作用在该质点上的反作用力。质点在何处离开半球面？3.7 一个质量为 M 、倾角为 θ 的直角三角形楔块可以在无摩擦的水平面上滑动。一个质量为 m 的物块放在楔块上，它也可以在楔块的无摩擦斜面上滑动。用拉格朗日乘子方法确定楔块和物块的运动方程。确定约束力。3.8 一个质量为 m_1 的质点通过一根不可伸长、无质量的细绳与质量为 m_2 的质点相连。质点 m_1 可以在无摩擦的桌面上自由滑动。细绳穿过桌面上的一个小孔， m_2 在桌面下方自由悬挂，并且只允许沿竖直方向运动。只有当 m_1 沿绕过孔穴的路径运动时，这一装置才是稳定的。写出该系统的拉格朗日量。求解运动方程。3.9 一个自由刚体可以绕任意轴转动。也就是说，角速度可以有任意方向。考虑刚体中第 k 个点的一个允许位移：

$$\delta \mathbf{r}_k = \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}_k.$$

利用虚功原理，证明这蕴含总角动量守恒。3.10 根据量子力学，一个质量为 m 的质点在边长分别为 a 、 b 、 c 的长方体盒子中的能量为

$$E = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

假设盒子的体积恒定，证明当盒子为立方体 ($a = b = c$) 时能量最小。3.11 考虑一根长度固定、悬挂在两个固定点之间的缆绳。证明使势能最小的形状是一条双曲余弦曲线。

第五章 哈密顿方程

4.1 勒让德变换

函数 $f(u_s)$ 的函数) 到 $g(v_s)$ 的函数) 的勒让德变换 (Legendre transformation) 可通过如下方式定义 g 来实现:

$$g = \sum_{i=1}^n u_i v_i - f. \quad (4.2)$$

乍一看, 你也许会认为 g 既是 u_s 又是 v_s 的函数, 但取它的定义式的微分, 你就会明白 g 只是 v_s 的函数。即

$$\begin{aligned} dg &= \sum_{i=1}^n (u_i dv_i + v_i du_i) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} du_i \\ &= \sum_{i=1}^n u_i dv_i + \sum_{i=1}^n \left(v_i - \frac{\partial f}{\partial u_i} \right) du_i. \end{aligned}$$

但由 v_i 的定义式 (方程 (4.1)), du_i 的系数为零, 所以

$$dg = \sum_{i=1}^n u_i dv_i, \quad (4.3)$$

从而 g 只是 v_s 的函数。但若 dg 只依赖于 v_s , 则其微分为

$$dg = \frac{\partial g}{\partial v_1} dv_1 + \frac{\partial g}{\partial v_2} dv_2 + \cdots + \frac{\partial g}{\partial v_n} dv_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial v_i} dv_i. \quad (4.4)$$

比较方程 (4.3) 和 (4.4), 我们看到

$$u_i = \frac{\partial g}{\partial v_i}. \quad (4.5)$$

注意方程 (4.1) 与 (4.5) 之间的对称性。还要注意, 两个函数 f 和 g 可以对称地相互定义。即

$$g = \sum_{i=1}^n u_i v_i - f,$$

且

$$f = \sum_{i=1}^n u_i v_i - g. \quad (4.6)$$

本质上, 勒让德变换的全部内容就是如此。不过, 还有一点值得一提。假设 f 还依赖于某些其他变量, 例如与 u_s 无关的 $w_1, w_2, \dots, w_m$ 。再假设这些 w_s 不参与变换。我们把 u_s 称为“主动”变量, 把 w_s 称为“被动”变量。于是

$$f = f(u_1, u_2, \dots, u_n; w_1, w_2, \dots, w_m).$$

如前定义 v_i 和 g ,

$$v_i = \frac{\partial f}{\partial u_i},$$

$$g = \sum_{i=1}^n u_i v_i - f(u, w).$$

g 的微分为

$$\begin{aligned} dg &= \sum_{i=1}^n (u_i dv_i + v_i du_i) - df, \\ &= \sum_{i=1}^n (u_i dv_i + v_i du_i) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} du_i - \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial w_i} dw_i, \\ &= \sum_{i=1}^n u_i dv_i + \sum_{i=1}^n \left(v_i - \frac{\partial f}{\partial u_i} \right) du_i - \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial w_i} dw_i. \end{aligned}$$

和前面一样, 右边中间一项为零, 剩下

$$dg = \sum_{i=1}^n u_i dv_i - \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial w_i} dw_i,$$

这说明 g 是 v_s 和 w_s 的函数。但若 $g = g(v, w)$, 其微分具有如下形式

$$dg = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial v_i} dv_i + \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial w_i} dw_i,$$

比较 dg 的两个表达式, 我们发现

$$\frac{\partial g}{\partial w_i} = -\frac{\partial f}{\partial w_i}. \quad (4.7)$$

我们很快就会用到这个涉及被动变量的关系式。

练习 5.1. 证明变换 $g = f - \sum_{i=1}^n u_i v_i$ 也是一个可接受的勒让德变换, 即在此意义下 g 只是 v_s 的函数。(这是热力学中所用的形式。)

4.1.1 在热力学中的应用

勒让德变换在热力学中特别有用。¹在不逐一介绍各种“热力学势”的定义的情况下, 让我们回顾一下, 内能 U 是熵 (S) 和体积 (V) 的函数, 即 $U = U(S, V)$ 。在热力学中, 我们可能关心当某个变量发生变化时 U 的变化, 或者关心 U 保持恒定的条件。例如, 我们可能考虑一个经历等压过程的系统。一般而言, S 和 V 都会变化, 因而可能难以确定对 U 的影响。在这种情况下, 考虑焓 (H) 的行为可能更方便, 焓是熵和压力的函数, 即 $H = H(S, P)$ 。若 P 恒定, 则焓只是单变量的函数。类似地, 对于等温过程, 我们可能更愿意考虑亥姆霍兹自由能 $F = F(T, V)$ 。若温度和压力都恒定 (例如在化学实验室中), 我们可能更愿意考虑吉布斯自由能 $G = G(T, P)$ 。这些热力学势 (U, H, F, G) 是不同变量的不同函数, 然而它们彼此相关, 因为它们描述的是同一个热力学系统的不同方面。你可能还记得热力学课程中学过的内容: 它们是通过勒让德变换彼此导出的。例如, 熟知的热力学第一定律 “能量变化 = 进入系统的热量 - 系统所做的功” 可表示为

$$dU = T dS - P dV.$$

¹本节可以跳过, 不影响连贯性。

但既然 $U = U(S, V)$,

$$dU = \frac{\partial U}{\partial S} dS + \frac{\partial U}{\partial V} dV,$$

所以我们看到 $T = \partial U / \partial S$, $P = -\partial U / \partial V$ 。利用这些事实, 我们可以通过勒让德变换生成其他的热力学势。例如, F 是依赖于 T 和 V 的函数。我们只需使用练习 4.1 中给出的方法即可生成 F ,

$$F = U - TS.$$

为证明 F 确实只是 T 和 V 的函数, 我们注意到

$$\begin{aligned} dF &= dU - T dS - S dT \\ &= T dS - P dV - T dS - S dT \\ &= -P dV - S dT. \end{aligned}$$

因此 $F = U - TS$ 确实只是 T 和 V 的函数。

练习 5.2. 在上述从内能到亥姆霍兹自由能的变换中, 指出哪些是主动变量, 哪些是被动变量。

练习 5.3. 给定 $dU = T dS - P dV$, 求 $H(S, P)$ 和 $G(T, P)$ 。答案: $H = U + PV$, $G = U - TS + PV$ 。

4.2 应用于拉格朗日量: 哈密顿量

现在我们把勒让德变换应用于拉格朗日量。拉格朗日量是 q_i 、 $\dot{q}_i$ 、 t 的函数:

$$L = L(q_1, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n; t).$$

在我们的勒让德变换中, 令 $\dot{q}$ 为主动变量, q 和 t 为被动变量。因此, 新函数将依赖于 q 、 t 以及 L 对 $\dot{q}$ 的导数。若把新函数记为 H , 则有

$$H = H(q_i, \partial L / \partial \dot{q}_i, t).$$

但我们知道 $\partial L / \partial \dot{q}_i = p_i$, 即与 q_i 共轭的广义动量。因此, 新函数将是

$$H = H(q_i, p_i, t).$$

我们按照勒让德变换的通常做法 (方程 (4.2)) 来定义 H , 得到

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t). \quad (4.8)$$

函数 H 称为哈密顿量。我们很快就会看到, 在许多情形下它等于总能量。

请记住, 哈密顿量必须用广义动量来表示。一个含速度的 H 的表达式是错误的。你可以把方程 (4.8) 看作是哈密顿量的定义式。(把它记下来是个好主意。)

练习 5.4. 利用方程 (4.8) 求自由质点的 H 。(答案: $H = (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) / 2m$ 。)

练习 5.5. 沿斜面滚下的圆盘的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{4} m R^2 \dot{\theta}^2 + mg(y - l) \sin \alpha.$$

(参见例 3.1。) 该系统的哈密顿量是什么? (答案: $H = p_y^2 / 2m + p_\theta^2 / m R^2 - Mg(y - R) \sin \alpha$ 。)

4.3 哈密顿正则方程

哈密顿量是 q_i 、 p_i 、 t 的函数，它是在假定 $\dot{q}_i$ 为主动变量、 q_i 和 t 为被动变量的前提下由拉格朗日量得到的。因此，用上一节引入的变量来表示方程 (4.1) 和 (4.5)，我们有

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

和

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}. \quad (4.9)$$

此外，由方程 (4.7) 给出的被动变量之间的关系，我们有

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i}$$

和

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (4.10)$$

拉格朗日方程告诉我们

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

即

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

因此，用方程 (4.10) 的第一个式子替换 $\partial L / \partial q_i$ ，我们得到

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (4.11)$$

该方程与 (4.9) 的第二个式子合起来给出下面两个极其重要的关系式：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (4.12)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (4.13)$$

它们被称为“哈密顿正则方程”。它们是系统的运动方程，用 $2n$ 个一阶微分方程表示。它们有一个非常好的性质，即对时间的导数都被分离在方程的左边。

下面我再给出另一种推导正则方程的方法。我们从定义式

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t) \quad (4.14)$$

出发。计算哈密顿量对广义坐标 q_i 的偏导数，得到

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t) \right) = -\frac{\partial L}{\partial q_i} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = -\dot{p}_i. \quad (4.15)$$

这里我们用了拉格朗日方程和广义动量的定义。接下来，取哈密顿量对广义动量 p_i 的偏导数：

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t) \right) = \dot{q}_i. \quad (4.16)$$

方程 (4.15) 和 (4.16) 再一次给出正则运动方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial q_i} &= -\dot{p}_i, \\ \frac{\partial H}{\partial p_i} &= \dot{q}_i.\end{aligned}\quad (4.17)$$

由于 H 也是时间的函数, 让我们对方程 (4.14) 求对时间的偏导数。这立刻得到一个有趣的结果:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}.\quad (4.18)$$

考虑哈密顿量的全时间导数。它是

$$\begin{aligned}\frac{dH(q, p, t)}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial H}{\partial p} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= -\dot{p} \frac{dq}{dt} + \dot{q} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= -\dot{p}\dot{q} + \dot{q}\dot{p} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t},\end{aligned}$$

其中我们用了哈密顿方程。于是

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}.\quad (4.19)$$

比较方程 (4.18) 和 (4.19), 我们得出结论: 若拉格朗日量不显含时间, 则哈密顿量为常数。此外, 若变换方程不显含时间, 且势能只依赖于坐标, 则哈密顿量就是总能量。在量子力学问题中, 人们常常需要写出并求解薛定谔方程。这需要哈密顿量的一个表达式。人们常常简单地写 $H = T + V$ 作为哈密顿量, 大多数情况下这是正确的。然而, 你应该意识到, 存在哈密顿量不等于系统总能量的情形。

练习 5.6. 考虑一个无摩擦的谐振子, 它由一个质量为 m 的质点和一根劲度系数为 k 的弹簧组成, 如第 1.10.2 节所述。求哈密顿量, 写出正则方程, 并求出位置作为时间的函数。(答案: $\dot{p} = -kx$, $\dot{x} = p_x/m$ 。)

4.4 由哈密顿原理推导哈密顿方程

哈密顿方程也可以通过考虑哈密顿原理来推导。哈密顿原理表明, 力学系统随时间的演化使得作用量积分为驻值。即

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0.$$

我们已经证明, 这导致拉格朗日方程。现在我们证明, 这一原理也导致哈密顿方程。回想一下, 拉格朗日表述把力学系统随时间的演化看作构形空间中一个点的运动。哈密顿表述把力学系统随时间的演化看作相空间中一个点的运动。对于由 N 个质点组成的系统, 相空间是一个 $6N$ 维空间, 其坐标轴标记为 q_i 、 p_i ($i = 1, \dots, n$), 其中 $n = 3N$ 。在哈密顿表述中, 动量与坐标作为变量处于同等地位。(参见第 1.8 节。)

为了从哈密顿原理导出哈密顿方程, 必须用 p 和 q 来表述它。因此, 我们利用方程 (4.8) 给出的哈密顿量的定义式, 把哈密顿原理写为

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i, t) \right) dt = 0.\quad (4.20)$$

写成这种形式时，它通常被称为“修正的哈密顿原理”。注意，这是一个如下形式的表达式：

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} f(q, \dot{q}, p, \dot{p}, t) dt = 0.$$

由变分法我们知道，当且仅当这 $2n$ 个欧拉-拉格朗日方程得到满足时，这个条件才能成立。这些方程具有如下形式：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial f}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

以及

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{p}_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

完成所指示的偏微分，我们得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial q_i} &= -\dot{p}_i, \\ \frac{\partial H}{\partial p_i} &= \dot{q}_i. \end{aligned}$$

也就是说，我们已经从变分原理导出了哈密顿方程。

练习 5.7. 完成上面所指出的偏微分，从而得到哈密顿正则方程。

4.5 相空间与相流体

用哈密顿量表示的作用量积分是

$$I = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) \right] dt.$$

以这种形式（作为 q 和 p 的函数）表示时，它被称为“正则积分”。正如我们刚刚看到的，令该积分的变分为零可得到正则方程 $\dot{p}_i = -\partial H / \partial q_i$ 和 $\dot{q}_i = +\partial H / \partial p_i$ 。

系统现在用 $2n$ 个变量 q_i 和 p_i ($i = 1, \dots, n$) 来描述。系统可以用一个在 $2n$ 维空间（称为相空间）中的点 C 来代表。（我们通常把 p 和 q 都称为“坐标”。）随着时间推移，点 C 在相空间中描绘出一条曲线。回想一下，我们之前把系统看作构形空间中的一个单点。（构形空间是由 q 构成的 n 维空间。）

假设我们想考虑从构形空间中某个初始点出发的所有可能的路径。由于速度没有给定，若考虑所有可能的速度，我们将得到无穷多条曲线（见图 4.1）。特别注意，在构形空间中从某个特定点出发的轨迹通常都会与从该点以不同速度出发的轨迹相交（也会与从构形空间中邻近点出发的轨迹相交）。²

另一方面，若我们考虑从相空间中一点出发的所有可能的曲线，我们得到的将是一条唯一的曲线，因为点 C 现在既包含质点的动量又包含它的位置，从而给出了初始运动方向和初始速率。从其他点出发的路径不会与从我们原来那个点出发的路径相交，因为正则方程在相空间中的每一点都确定了唯一的斜率。（当两条轨迹相交时，它们在交点处具有不同的斜率。）

从相空间中每一点出发的全部相空间曲线，可以被看作是动力学问题的通解，其中每条曲线代表某一特定初始条件下的运动。

²我们通常感兴趣的并不是与某些特殊初始条件对应的某个特解，而是对任意初始条件都成立的通解。特解将是构形空间中的单条轨迹，而对于通解，我们得到无穷多条轨迹。

4 Hamilton's equations

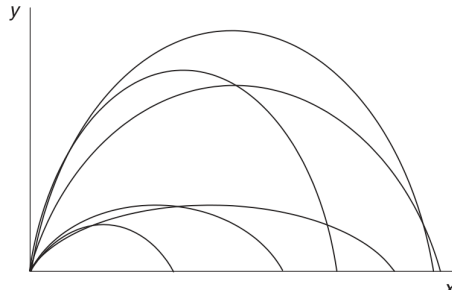


图 5.1: 图 4.1

考虑相空间曲线的另一种方式是假设系统由极多的质点组成。在某个初始时刻，每个质点都位于相空间中的一个特定点，随着时间推移，每个质点将在相空间中描绘出一条曲线。这很容易想象成与流动的河水中水分子的运动相类似。在某个初始时刻，每个水分子都有确定的位置和确定的动量。随着时间推移，水分子描绘出的流线互不相交。

这个类比非常贴切，以至于我们可以把流体力学的概念应用于相空间，并讨论“相流体”的性质。

例如，相流体在每一点的速度由正则方程 $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$ 和 $\dot{q}_i = +\partial H/\partial p_i$ 给出。这可以解释为与真实流体中的速度场相类似。流动相流体的每条流线代表系统在给定的特定初始条件下的时间演化，而相流体作为一个整体的运动则代表完整的解，即系统在任意初始条件下的时间演化。

在流体力学中，我们特别关心定常流动。若一点处的速度不随时间变化，即速度场不依赖于 t ，我们就说该流动是定常的。若我们相流体的流动是定常的，则 $\dot{p}_i$ 和 $\dot{q}_i$ 不随时间变化，量 $\partial H/\partial q_i$ 和 $\partial H/\partial p_i$ 与时间无关，且 H 不能显含时间，即 $\partial H/\partial t = 0$ 。但 H 的全时间导数是

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0,$$

其中用到了正则方程。所以

$$\frac{dH}{dt} = 0 \implies H = \text{常数} = E.$$

即能量守恒。此外， $H = E$ 在相空间中定义了一个曲面，质点将在该曲面上运动。我们得出结论：若能量守恒，则相流体表现得就像真实流体的定常流动一样。

我们将在下一章看到，真实流体与相流体之间还有另一个类比；即相流体将被证明表现得就像不可压缩的真实流体一样。

4.6 循环坐标与劳斯方法

若某个坐标不出现在拉格朗日量中，则称它是循环的或可遗的。然而，拉格朗日量仍然是相应的广义速度的函数。换句话说，若 q 中有一个是可遗的，则拉格朗日量只是 $n-1$ 个广义坐

标的函数, 但一般而言它仍是全部 n 个广义速度的函数。于是, 若 q_n 是可遗的,

$$L = L(q_1, \dots, q_{n-1}; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n; t).$$

然而, 哈密顿量将只是 $n-1$ 个坐标和 $n-1$ 个动量的函数, 因为与可遗坐标共轭的动量是常数。例如, 若 q_n 是可遗的, 则相应的动量 p_n 是常数。让我们把它记为 α 。于是我们可以把哈密顿量写为

$$H = H(q_1, \dots, q_{n-1}; p_1, \dots, p_{n-1}; \alpha; t), \quad (4.21)$$

其中我们把常数 α 包含在了表达式中, 尽管通常并不写出对常数的函数依赖。但事实确实如此, H 确实依赖于赋予 α 的值。

可遗坐标 q_n 不出现在哈密顿量中, 但这并不意味着我们不关心它的时间演化。可遗坐标依然是处于与任何其他坐标同等地位的坐标! q_n 的哈密顿方程正如你所预期的那样是

$$\dot{q}_n = \frac{\partial H}{\partial \alpha}.$$

常常发生的情况是, 某些坐标是可遗的, 而另一些不是。例如, 假设一个由坐标 $q_1, \dots, q_n$ 描述的系统, 前 s 个坐标出现在哈密顿量 (和拉格朗日量) 中, 而坐标 $q_{s+1}, \dots, q_n$ 是循环的。在这种情况下, 一种处理此类问题的方法 (由劳斯 (Routh) 提出) 就派上了用场。人们定义一个称为劳斯函数 (在某些方面与哈密顿量相似) 的量, 如下:

$$R = \sum_{i=s+1}^n p_i \dot{q}_i - L. \quad (4.22)$$

注意求和是对循环坐标进行的。于是

$$R = R(q_1, \dots, q_s; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s; p_{s+1}, \dots, p_n; t).$$

对劳斯函数关于各变量求偏导数, 我们发现

$$\frac{\partial R}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, s, \quad (4.23)$$

$$\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} = -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, s,$$

以及

$$\frac{\partial R}{\partial q_i} = -\dot{p}_i, \quad i = s+1, \dots, n, \quad (4.24)$$

$$\frac{\partial R}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad i = s+1, \dots, n.$$

方程 (4.23) 表明前 s 个坐标满足以劳斯函数作为拉格朗日量的拉格朗日方程, 即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial R}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, s,$$

而方程 (4.24) 表明其余的坐标和动量满足以劳斯函数作为哈密顿量的哈密顿方程。但注意, 对于循环坐标 $s+1, \dots, n$, 动量是常数, 我们可以把这 $n-s$ 个动量换成常数 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-s}$ 。于是劳斯函数可以写成

$$R = R(q_1, \dots, q_s; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s; \alpha_1, \dots, \alpha_{n-s}; t). \quad (4.25)$$

这些 α 可由初始条件确定, 这样我们就把问题中的变量数目从 n 有效减少到了 s 。减少变量数目是求解问题的一种有力技巧。(当我们研究正则变换时, 我们将遇到一种把变量数目减少到零的方法!)

劳斯函数对于分析定常运动也很方便。我们把定常运动定义为非循环变量为常数的运动。定常运动的一个例子是沿圆轨道运行的行星。在极坐标中, 拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{k}{r}.$$

对于圆轨道, 非循环坐标 r 是常数。坐标 θ 是循环的, 并且它随时间线性增加。循环坐标的线性增加是定常运动的一个特征, 这一点可以从运动方程中看出。

再举一个例子, 如果我们写出一个旋转、进动的陀螺(或回转仪)的拉格朗日量, 我们会发现唯一的非循环变量是极角 θ 。若陀螺在章动, 则 θ 不再恒定, 陀螺在进动的同时会“点头”。这可称为“围绕定常运动的振荡”。

就我们目前的讨论而言, 非循环变量是常数。对于具有方程 (4.25) 所示形式的劳斯函数的系统, 循环坐标的运动方程(方程 (4.24))告诉我们

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_s; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s; \alpha_1, \dots, \alpha_{n-s}), \quad i = s+1, \dots, n.$$

对于定常运动, $q_1, \dots, q_s$ 为常数, $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s$ 为零, 所以 $\dot{q}_i$ ($i > s$) 为常数, 从而 q_i ($i > s$) 随时间线性变化。

练习 5.8. 写出球面摆的哈密顿量。指出所有循环坐标。写出劳斯函数。

练习 5.9. 用欧拉角写出旋转陀螺的拉格朗日量, 并指出循环坐标与非循环坐标。

4.7 辛记法

辛记法是用矩阵表示哈密顿方程的一种优雅而有力的方式。首先定义一个列矩阵 η , 其元素为全部 q 和全部 p 。具体地说, 对于具有 n 个自由度的系统, η 中的前 n 个元素是 $q_1, \dots, q_n$, 其余 n 个元素是 $p_1, \dots, p_n$ 。于是 η 有 $2n$ 个元素。接下来定义另一个 $2n$ 列矩阵, 其元素是哈密顿量对全部坐标和全部动量的偏导数, 因此该列矩阵的元素为

$$\frac{\partial H}{\partial q_1}, \frac{\partial H}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial H}{\partial q_n}, \frac{\partial H}{\partial p_1}, \frac{\partial H}{\partial p_2}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n}.$$

我们把这个矩阵记为

$$\frac{\partial H}{\partial \eta}.$$

最后, 定义一个称为 J 的 $2n \times 2n$ 矩阵, 其形式为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 0 代表 $n \times n$ 零矩阵, 1 代表 $n \times n$ 单位矩阵。利用这种记法, 哈密顿方程是

$$\dot{\eta} = J \frac{\partial H}{\partial \eta}. \quad (4.26)$$

可以注意到, 这样的表达式非常适合快速的计算机计算。计算此类运动方程的计算机程序被称为“辛积分器”, 广泛用于天体力学(多体问题)、分子动力学以及加速器物理中。

练习 5.10. 证明方程 (4.26) 能够重现练习 4.6 中简谐振子的哈密顿方程。

4.8 习题

4.1 写出双平面摆的哈密顿量。

4.2 考虑如下拉格朗日量：

$$L = A\dot{x}^2 + B\dot{y} + C\dot{x}\dot{y} + D(x^2 + y^2),$$

其中 A 、 B 、 C 、 D 为常数。确定哈密顿量。

4.3 一个长为 l 、质量为 m 的平面摆以这样的方式被悬挂起来：它的悬挂点以匀速在半径为 a 的竖直圆周上运动。求哈密顿运动方程。正则动量是什么？

4.4 在平面极坐标中写出绕太阳运行的行星的哈密顿量。确定哈密顿运动方程。

4.5 写出球面摆的哈密顿量及哈密顿运动方程。

4.6 用辛记法写出球面摆的哈密顿运动方程。

4.7 一个质量为 m 的质点被约束在半径为 R 的球面上运动（直到它从球面落下）。质点的势能为 mgz ，其中 z 从球面所放置的平面竖直向上度量。写出质点在接触球面期间的哈密顿量及哈密顿运动方程。

4.8 考虑一个正则变换。写出函数行列式，并证明 $\Delta = 1$ 。（函数行列式是一个行列式，其元素是一组变量对另一组变量的偏导数。每行只含一个变量的导数，每列只含对某一个变量的导数。）

4.9 一根劲度系数为 k 的无质量弹簧悬挂在一个支撑点上，该支撑点以频率 ω 做竖直振动，弹簧顶端的位置为 $z_0 = A \cos \omega t$ 。一个质量为 m 的质点系在弹簧下端。求该系统的哈密顿量。

4.10 一个质量为 m 的质点可以在质量为 M 的水平杆上自由滑动。杆的一端与转台相连，以角速度 ω 在半径为 a 的圆周上运动。写出该系统的哈密顿量。

第六章 正则变换；泊松括号

5.1 引言

坐标。人们通常会发现，使 V 简化的坐标会使 T 变得更复杂，反之亦然。尽管如此，变换到一组不同坐标的想法是有价值的。例如，如果变换到一组新的坐标，使得其中部分或全部坐标成为可遗坐标，问题就可以简化。如果一个坐标是可遗的，我们就得到运动方程的一个部分积分（一个“首次积分”），因为如果 q_i 是可遗的，则 $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ 是常数。遗憾的是，在拉格朗日形式中，没有已知的一般方法可以变换到一组坐标均为可遗的变量。找到这样一组坐标靠的是直觉和运气，而不是数学程序。

另一方面，在哈密顿力学中，情况要光明得多。哈密顿力学把 q_i 和 p_i 都当作坐标来处理。（事实上，我们将看到，存在一些变换把位置变成动量，把动量变成位置。）因此，哈密顿量 $H = H(q, p, t)$ 不依赖于导数。此外，运动方程是一阶的，所有时间导数都孤立地出现在方程的一侧。但最重要的是，雅可比发展了一种技术，可以把 q_i, p_i 变换到一组新的坐标（比如 Q_i, P_i ），对这组新坐标，哈密顿方程仍然成立，而且运动方程的积分变得微不足道。因此，求运动方程积分的问题就归结为寻找一个能够产生所期望变换的“生成函数”的问题。

应当指出，这个过程比较复杂，你可能会发现某些概念令人困惑，但这不应掩盖这样一个事实：我们现在拥有一种技术，不仅能得到运动方程，而且能实际地对它们积分，并确定一个动力学问题的一般解。¹

5.2 正则变换

我们已经看到，把笛卡尔坐标变换到广义坐标的变换方程具有如下形式

$$x = x(q_1, q_2, \dots, q_n; t), \quad i = 1, \dots, n.$$

由于这样的变换把一个点的坐标从一组坐标变换到另一组坐标，它被称为“点变换”。（参见 3.8 节。）点变换可以被认为是构形空间中进行的。换句话说，点变换把我们从一个构形空间坐标系 (x) 带到一组新的构形空间坐标 (q_i) 。一个点变换产生一组新的构形空间坐标轴。

我们也研究了勒让德变换，它使我们能够从拉格朗日量 $(q, \dot{q}, t)$ 的函数变换到哈密顿量 (q, p, t) 的函数。

现在我们考虑一类特别重要的坐标变换，称为正则变换。这些是相空间变换，它把我们从一组坐标 (p_i, q_i) 带到一组新的坐标 (P_i, Q_i) ，其方式使得哈密顿方程的形式保持不变。回忆一下，

¹关于术语的一个说明。含与独立变量一样多任意常数的一阶微分方程的解称为“完全积分”。如果解依赖于一个任意函数，则称为“一般积分”。在力学中，人们通常感兴趣的是求完全积分。

坐标 (p_i, q_i) 描述一个具有哈密顿量 $H(p_i, q_i, t)$ 的系统，并且满足

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (5.1)$$

和

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (5.2)$$

“新的”坐标 P_i 和 Q_i 也可以用来描述系统的哈密顿量。用 P 和 Q 表示的哈密顿量一般将具有与用 p 和 q 表示时不同的函数形式。因此，我们把它记为 $K(P_i, Q_i, t)$ 。正则变换是这样一种变换，它把我们从 p_i, q_i 带到一组坐标 P_i 和 Q_i ，使得

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad (5.3)$$

和

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}. \quad (5.4)$$

注意，用 p_i, q_i 表示的哈密顿方程（式 (5.1) 和 (5.2)）与用 P_i, Q_i 表示的哈密顿方程（式 (5.3) 和 (5.4)）具有完全相同的形式。

产生正则变换的技术基于推导哈密顿方程时所使用的办法。回忆一下，哈密顿方程是从变分原理导出的，具体地说，是从修正的哈密顿原理（式 (4.20)）导出的，即

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i, t)) dt = 0. \quad (5.5)$$

如果用新坐标表示，我们令

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (P_i \dot{Q}_i - K(Q_i, P_i, t)) dt = 0, \quad (5.6)$$

则哈密顿方程当然会被满足。然而，这是不必要的限制。例如，如果 F 是坐标和时间的任意函数，那么在上一个表达式的被积函数中加上一个形如 dF/dt 的项不会改变任何东西。这一点很容易理解，如下所述：考虑表达式

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \left(P_i \dot{Q}_i - K(Q_i, P_i, t) + \frac{dF}{dt} \right) dt. \quad (5.7)$$

由于

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = \delta(F(t_2) - F(t_1)),$$

且由于要求端点的变分为零，我们看到我们只是在修正的哈密顿原理中加上一个等于零的项。因此，什么都不会改变，哈密顿原理仍然成立，但新的形式（式 (5.7)）使我们能够生成一个新的哈密顿量 $K(Q_i, P_i, t)$ ，以及一组到新坐标 P_i 和 Q_i 的变换方程。

我们知道由式 (5.5) 表示的变分是正确的。如果两个被积函数相等，即如果

$$p\dot{q} - H = P\dot{Q} - K + \frac{dF}{dt}, \quad (5.8)$$

则式 (5.7) 表示的变分当然成立。（为简洁起见，我们省去了求和号和下标。）

为了看出式 (5.8) 如何导致从 p, q 到 P, Q 的变换方程, 方便的做法是假设 F 依赖于新旧坐标的某种特定组合。因此, 让我们暂时假设

$$F = F_1(q, Q, t). \quad (5.9)$$

(这实际上意味着 $F = F_1(q_i, Q_i, t)$, $i = 1, \dots, n$ 。) 注意, F 的函数形式仍然是任意的。我们所做的一切只是假设 F 是新坐标 Q_i 、旧坐标 q_i 和时间的某个函数。

于是式 (5.8) 可以写成

$$p\dot{q} - H = P\dot{Q} - K + \frac{\partial F_1}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial F_1}{\partial Q}\dot{Q} + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

重新整理,

$$\left(p - \frac{\partial F_1}{\partial q}\right)\dot{q} - \left(P + \frac{\partial F_1}{\partial Q}\right)\dot{Q} = H - K + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

如果满足下列条件, 这个方程将成立:

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad (5.10)$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}, \quad (5.11)$$

和

$$K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}. \quad (5.12)$$

在这个阶段, 看起来我们似乎只是在陈述显而易见的事实, 但实际上我们已经解决了所要解决的问题: 我们现在有了一个新哈密顿量的方程 (式 (5.12))。此外, 由于 F_1 是 q 和 Q 的函数, $\partial F_1/\partial q$ 也将是 q 和 Q 的函数。所以式 (5.10) 给了我们一个如下形式的表达式

$$p = p(q, Q, t).$$

这可以反演, 给出

$$Q = Q(p, q, t).$$

式 (5.11) 给出

$$P = P(q, Q, t),$$

但既然我们知道 $Q = Q(p, q, t)$, 我们可以得到

$$P = P(p, q, t).$$

我们所用的过程保证式 (5.1) 和 (5.2) 被满足, 所以该变换是正则的。

由于这个过程有点抽象, 让我们对生成函数 $F_1(q, Q, t)$ 的一个特定选择进行这样的变换。为简单起见, 我们考虑一个仅由两个坐标描述的系统, 即 p 和 q 。假设

$$F_1(q, Q, t) = qQ.$$

由式 (5.12) 我们看到, 新哈密顿量 K 等于旧哈密顿量 H 。由式 (5.11) 我们看到, 新坐标 P 为

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = -q.$$

最后，式 (5.10) 给出

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = Q.$$

因此，我们看到这个特定的正则变换导致一组新的坐标

$$P = -q, \quad Q = p.$$

换句话说，这个变换把动量变成坐标，把坐标变成动量！这是哈密顿表述模糊了动量与坐标之间区别的一个很好的例子，这就是为什么我把它们都简单地称为“坐标”。

我们进行的分析假设生成函数 F 是 q_i 和 Q_i 的函数，我们把它称为 F_1 。正如你可能预料的那样，有用的生成函数是同时涉及旧变量和新变量的混合表达式。需要考虑四类生成函数，它们是：

$$F = F_1(q_i, Q_i, t), \quad (5.13)$$

$$F = F_2(q_i, P_i, t),$$

$$F = F_3(p_i, Q_i, t),$$

$$F = F_4(p_i, P_i, t).$$

对于后三类生成函数，与式 (5.10)、(5.11) 和 (5.12) 类似的关系是：

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad (5.14)$$

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i},$$

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t},$$

和

$$q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad (5.15)$$

$$P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i},$$

$$K = H + \frac{\partial F_3}{\partial t},$$

和

$$q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad (5.16)$$

$$Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i},$$

$$K = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}.$$

第二类生成函数的一个有趣例子是

$$F_2 = \sum_i q_i P_i. \quad (5.17)$$

在这种情况下，正如你很容易证明的，新坐标与旧坐标的关系为

$$Q_i = q_i, \quad P_i = p_i. \quad (5.18)$$

因此，这是恒等变换。

练习 6.1. 证明 $F_2 = \sum_i q_i P_i$ 生成恒等变换。

练习 6.2. 推导变换方程 (5.14)。提示：在代入式 (5.8) 之前，先从 F_2 中减去 PQ 。

练习 6.3. 设 $F = F_4(p_i, P_i, t)$ 。确定新的哈密顿量和正则变换方程。

例题 6.1. 用正则变换求解谐振子问题。

解答：谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{k}{2}q^2.$$

利用谐振子的角频率为 $\omega = \sqrt{k/m}$ 这一事实，我们可以把哈密顿量写成更方便的形式

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2\omega^2 q^2). \quad (5.19)$$

我们可以通过正则变换到一个新的哈密顿量 $K(P, Q)$ 来求解此问题，在这个新哈密顿量中坐标 Q 是可遗的。合适的生成函数是

$$F = F_1(q, Q) = \frac{m\omega}{2} q^2 \cot Q.$$

(我还没有说明如何得到合适的生成函数，所以你只能先相信这一点。) 利用式 (5.10)、(5.11) 和 (5.12)，我们得到

$$p = m\omega q \cot Q, \quad P = \frac{m\omega q^2}{2 \sin^2 Q}, \quad K(P, Q) = H(p, q).$$

一点代数运算可得

$$q^2 = \frac{2P}{m\omega} \sin^2 Q,$$

和

$$p^2 = 2m\omega P \cos^2 Q.$$

最后这两个方程用 P 和 Q 表示 p 和 q 。方程 $K = H$ 意味着新哈密顿量与旧哈密顿量具有完全相同的形式，只是 p 和 q 由上述变换方程用 P 和 Q 表示。因此，

$$K(P, Q) = \frac{2m\omega P \cos^2 Q}{2m} + \frac{m^2\omega^2}{2m} \cdot \frac{2P \sin^2 Q}{m\omega} = \omega P (\cos^2 Q + \sin^2 Q) = \omega P.$$

这样我们就得到了一个对 Q 是可遗的哈密顿量，正如我们预期的那样。但如果哈密顿量对 Q 是可遗的，那么 P 就是常数。在这种情况下，哈密顿量就是总能量 E ，所以我们可以写

$$P = \frac{E}{\omega}.$$

关于 Q 的哈密顿方程是

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \omega.$$

这可以立即积分，给出

$$Q = \omega t + \beta,$$

其中 β 是积分常数。变换回我们原来的坐标，

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q,$$

所以

$$q = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin(\omega t + \beta),$$

问题得到解决。

这个用于求解简单问题的方法被比作作用大锤砸花生。²然而，它强调了在力学中哈密顿量是一种理论工具而非实用工具。（当然，在量子力学中情况并非如此，在那里使用哈密顿量是求解许多问题的唯一合理途径。）

练习 6.4. 证明：对于谐振子， $p = \sqrt{2mE} \cos(\omega t + \beta)$ 。

5.3 泊松括号

我们现在引入泊松括号。所用的记号起初可能有点令人困惑，但你可能很快就会体会到泊松括号在哈密顿动力学发展中的用处。它们还为把经典动力学变换为量子力学铺平了道路。在实用层面上，泊松括号给了我们一种简便的方法来判断从一个变量组到另一个变量组的变换是否为正则变换。

设 p 和 q 是正则变量，设 u 和 v 是 p 和 q 的函数。 u 和 v 的泊松括号定义为

$$[u, v]_{p,q} \equiv \frac{\partial u}{\partial q} \frac{\partial v}{\partial p} - \frac{\partial u}{\partial p} \frac{\partial v}{\partial q}. \quad (5.20)$$

推广到具有 n 个自由度的系统，我们有

$$[u, v] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial q_i} \frac{\partial v}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial v}{\partial q_i} \right).$$

利用爱因斯坦求和约定，这写作

$$[u, v] = \frac{\partial u}{\partial q_i} \frac{\partial v}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial v}{\partial q_i}. \quad (5.21)$$

由泊松括号的定义，显然有

$$[q_i, q_j] = [p_i, p_j] = 0, \quad (5.22)$$

以及

$$[q_i, p_j] = -[p_i, q_j] = \delta_{ij}. \quad (5.23)$$

有趣的是，涉及泊松括号的关系式可以转化为量子力学关系式，只需按照简单的法则把泊松括号替换为量子力学对易子，即

$$[u, v] \rightarrow \frac{1}{i\hbar} (\hat{u}\hat{v} - \hat{v}\hat{u}), \quad (5.24)$$

其中 u, v 是经典函数， $\hat{u}, \hat{v}$ 是相应的量子力学算符。

泊松括号在正则变量的变换下不变。也就是说，

$$[u, v]_{p,q} = [u, v]_{P,Q}.$$

换句话说，泊松括号是正则不变量。这个关系给了我们一种简便的方法来判断一组变量是否为正则的。

²Herbert Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley Pub. Co., Reading MA, USA, 1950, 第 247 页。

5.4 用泊松括号表示的运动方程

操纵泊松括号的规则

有少数几条涉及泊松括号的简单规则（大部分）可以立即通过写出泊松括号的定义来证明。这些规则实质上定义了泊松括号的算术。它们是：

$$[u, u] = 0 \quad (5.25)$$

$$[u, v] = -[v, u] \quad (5.26)$$

$$[au + bv, w] = a[u, w] + b[v, w] \quad (5.27)$$

$$[uv, w] = [u, w]v + u[v, w]. \quad (5.28)$$

一个有用但较难证明的关系称为雅可比恒等式。它是：

$$[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0. \quad (5.29)$$

练习 6.5. 证明式 (5.22) 和 (5.23)。

练习 6.6. 证明泊松括号在正则变换下不变。

练习 6.7. 证明式 (5.25) 和 (5.26)。

我们已经以各种方式表达了力学系统的运动方程，包括牛顿第二定律、拉格朗日方程和哈密顿方程。运动方程也可以用泊松括号来表达，我们现在就来演示这一点。

回忆一下，哈密顿方程是一组关于 $\dot{q}_i$ 和 $\dot{p}_i$ 的 $2n$ 个一阶方程，也就是关于变量一阶导数的方程。（这不同于拉格朗日方程或牛顿定律，后者是关于 $\ddot{q}_i$ 的 n 个二阶方程。）

如果 u 是 q_i, p_i, t 的函数，我们可以写

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial u}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial u}{\partial t}.$$

但是 $\dot{q}_i$ 和 $\dot{p}_i$ 可以用哈密顿方程表示，所以我们得到

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial u}{\partial t} = [u, H] + \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (5.30)$$

如果 $u = \text{常数}$ ，则 $du/dt = 0$ 且 $[u, H] = -\partial u/\partial t$ 。因此，如果 u 不显式依赖于 t ，那么 $[u, H] = 0$ 。

3

现在假设 $u = q$ 。我们有

$$\dot{q} = [q, H]. \quad (5.31)$$

类似地，

$$\dot{p} = [p, H]. \quad (5.32)$$

这样我们就把哈密顿运动方程用泊松括号写出来了。此外，如果我们令 $u = H$ ，我们有

$$\frac{dH}{dt} = [H, H] + \frac{\partial H}{\partial t},$$

³用量子力学学术语来说，我们会说 $\hat{u}$ 与 $\hat{H}$ 对易。参见式 (5.24)。你可能还记得在量子力学课程中学过，守恒量与哈密顿量对易。

或

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (5.33)$$

正如我们已经看到的（式 (4.19)）。

用辛记号表示，其中列矩阵 η 的分量为 $q_1, \dots, p_n$ ，我们可以把式 (5.31) 和 (5.32) 合并成一个，即

$$\dot{\eta} = [\eta, H], \quad (5.34)$$

这是一个方案，用于在已知 $q_1, \dots, p_n$ 在时刻 t 的值时，生成它们在稍后时刻的值，因为

$$\eta(t + dt) = \eta(t) + \dot{\eta} dt.$$

5.4.1 无穷小正则变换

在无穷小正则变换中，新坐标与旧坐标只相差一个无穷小量。因此，从 p_i, q_i 到 P_i, Q_i 的变换方程将具有如下形式

$$Q_i = q_i + \delta q_i, \quad P_i = p_i + \delta p_i.$$

（关于记号的一个说明。这里的 δq_i 和 δp_i 是 q_i 和 p_i 的无穷小变化，不是虚位移。）

对于恒等变换，我们写

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i},$$

其中 $F_2 = \sum_i q_i P_i$ 。（参见式 (5.14)。）因此，与恒等变换只相差无穷小量的无穷小正则变换，其“生成函数”为

$$F_2(q, P, t) = \sum_i q_i P_i + \epsilon G(q, P, t),$$

其中 ϵ 是无穷小量， G 是任意函数。然后，根据 F_2 变换的规则（式 (5.14)），我们看到

$$p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j} = P_j + \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_j},$$

$$Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = q_j + \epsilon \frac{\partial G}{\partial P_j}.$$

现在，

$$\delta q_j = Q_j - q_j = \epsilon \frac{\partial G}{\partial P_j},$$

到 ϵ 的一阶，我们可以写

$$\delta q_j = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_j}. \quad (5.35)$$

类似地， $\delta p_j = P_j - p_j$ ，所以

$$\delta p_j = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_j}. \quad (5.36)$$

用辛记号，式 (5.35) 和 (5.36) 表示为

$$\delta \eta = \epsilon [\eta, G]. \quad (5.37)$$

由于 F_2 保证生成一个正则变换，我们认识到 (5.37) 确实是一个无穷小正则变换。

一般来说，

$$\zeta = \eta + \delta \eta, \quad (5.38)$$

是从 $q_1, \dots, p_n$ 到相空间中邻近点 $q_1 + \delta q_1, \dots, p_n + \delta p_n$ 的变换。但如果量 G 取为哈密顿量 H ，那么该变换就是从 $q_1(t), \dots, p_n(t)$ 到 $q_1(t + dt), \dots, p_n(t + dt)$ 的时间位移。（这种时间上的正则变换有时被称为“切触”变换。）因此，哈密顿量是系统在时间中运动的生成元；它生成稍后时刻的正则变量。

我们现在考虑一个函数 $u = u(q, p)$ 在正则变换下的变化。注意，有两种方式来解释一个正则变换。一方面，它把一个系统的描述从一组旧的正则变量 q, p 改变为一组新的正则变量 Q, P 。在这样的变换下，函数 u 可能具有不同的形式，但它仍然具有相同的值。因此，如果 $q_1(t), \dots, p_n(t)$ 记为 A ，而 $Q_1(t), \dots, P_n(t)$ 记为 A' ，则变换后的函数 $u(A')$ 与原来的函数 $u(A)$ 具有相同的值：

$$u(A') = u(A).$$

（转动体的总角动量的值与用来计算它所用的坐标系无关。）当然， $u(A')$ 一般比 $u(A)$ 具有不同的数学形式。（在笛卡尔坐标中，作圆周运动的质量点的角动量是 $m(xy\dot{y} - y\dot{x})$ ，而在极坐标中则是 $mr^2\dot{\theta}$ 。）

另一方面，如果我们考虑一个生成时间平移的无穷小切触变换，其解释就完全不同了。现在这个变换把我们从 A （表示 $q_1(t), \dots, p_n(t)$ 的值）带到 B （表示 $q_1(t + dt), \dots, p_n(t + dt)$ ），在同一个相空间中（具有同一组相空间坐标轴），但在较晚的时刻。由于我们在同一个相空间中并使用同一组坐标， u 的形式被保持，但它的值会改变。让我们用

$$\delta u = u(B) - u(A)$$

来表示函数 u 的这种变化。但由于 $u = u(q, p)$ ，我们写

$$\delta u = \frac{\partial u}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial u}{\partial p_i} \delta p_i = \frac{\partial u}{\partial q_i} \cdot \epsilon \cdot \frac{\partial G}{\partial p_i} + \frac{\partial u}{\partial p_i} \left(-\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) = \epsilon \left(\frac{\partial u}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right),$$

或

$$\delta u = \epsilon[u, G]. \quad (5.39)$$

现在让我们考虑哈密顿量在切触变换下的变化。哈密顿量与普通函数 u 的区别如下。在正则变换下 $u(A) \rightarrow u(A')$ 时， u 的值保持不变，但对于哈密顿量，从 A 到 A' 的正则变换可能产生一个具有不同值的函数。事实上，变换后的哈密顿量通常将是一个完全不同的函数。这是因为哈密顿量不是一个具有特定值的函数，而是一个定义正则运动方程的函数。因此，我们必须写

$$H(A) \rightarrow K(A').$$

我们知道，

$$K = H + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

但对于无穷小正则变换，我们希望 K 与 H 只相差一个无穷小量，所以 F 近似等于恒等变换。和前面一样，我们写

$$F_2 = \sum_i q_i P_i + \epsilon G(q, P, t).$$

那么，

$$K(A') = H(A) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_i q_i P_i + \epsilon G(q, P, t) \right) = H(A) + \epsilon \frac{\partial G}{\partial t},$$

且

$$\delta H = H(B) - K(A') = H(B) - H(A) - \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}.$$

但是

$$H(B) - H(A) = \epsilon [H, G],$$

所以

$$\delta H = \epsilon [H, G] - \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}.$$

现在由式 (5.30),

$$\frac{dG}{dt} = [G, H] + \frac{\partial G}{\partial t}.$$

因此

$$\epsilon \frac{\partial G}{\partial t} = \epsilon \frac{dG}{dt} - \epsilon [G, H],$$

且

$$\delta H = \epsilon [H, G] - \epsilon \frac{\partial G}{\partial t} + \epsilon [G, H] = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial t}. \quad (5.40)$$

如果 G 是运动常数, 则 $dG/dt = 0$ 且 $\delta H = 0$ 。也就是说, 如果生成函数是运动常数, 则哈密顿量不变。这与对称性和运动常数之间的关系密切相关。回忆一下, 在涉及可遗坐标的平移下, 哈密顿量不变, 共轭广义动量是常数。但如果哈密顿量不变, 那么无穷小正则变换的生成元 G 必然是运动常数 (因为那样的话 $dG/dt = 0$)。也就是说, 对称性 (其中一个坐标的可遗性) 蕴含着运动常数 (G)。

5.4.2 正则不变量

到目前为止, 我们已经考虑了两种正则不变量, 即在变量从 p, q 经受正则变换到 P, Q 时不会改变的量。这类正则不变量中的第一组当然是哈密顿方程。第二个是泊松括号。任何用泊松括号表达的方程在变量的正则变换下都将是不变的。人们实际上可以发展出一套基于泊松括号的力学体系, 其中所有方程对任何一组正则变量都是相同的。

可以证明是正则不变量的第三个量是相空间中的体积元。换句话说, 如果用变量 q_i, p_i 表示的体积元是

$$d\eta = dq_1 dq_2 \cdots dq_n dp_1 dp_2 \cdots dp_n,$$

而用正则变量 Q_i, P_i 表示的体积元是

$$d\zeta = dQ_1 dQ_2 \cdots dQ_n dP_1 dP_2 \cdots dP_n,$$

那么

$$d\eta = d\zeta. \quad (5.41)$$

让我们考虑这一论断的证明。证明基于这样的事实: 从一个变量组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 变换到另一个变量组 $(q_1, q_2, \dots, q_m)$ 时, 无穷小体积元的变换由下式给出

$$dx_1 dx_2 \cdots dx_n = D dq_1 dq_2 \cdots dq_m,$$

其中 D 是由下式定义的雅可比行列式

$$D = \frac{\partial(q_1, \dots, q_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial q_1}{\partial x_1} & \frac{\partial q_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial q_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial q_m}{\partial x_1} & \frac{\partial q_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial q_m}{\partial x_n} \end{vmatrix}.$$

用两组正则变量 $(q_1, \dots, p_n)$ 和 $(Q_1, \dots, P_n)$ 表示的相空间中某个区域的体积是

$$\int \dots \int dQ_1 dQ_2 \dots dP_n = \int \dots \int D dq_1 dq_2 \dots dp_n.$$

当且仅当 $D = 1$ 时体积不变。因此，证明体积在正则变换下的不变性就归结为证明雅可比行列式等于 1。

注意

$$D = \frac{\partial(Q_1, \dots, P_n)}{\partial(q_1, \dots, p_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial p_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial q_1} & \frac{\partial P_n}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial P_n}{\partial p_n} \end{vmatrix}.$$

现在，雅可比行列式可以有点像分数那样处理，如果我们上下都除以 $\partial(q_1, \dots, q_n, P_1, \dots, P_n)$ ， D 的值不变，于是

$$D = \frac{\partial(Q_1, \dots, P_n)}{\partial(q_1, \dots, p_n)} = \frac{\frac{\partial(Q_1, \dots, P_n)}{\partial(q_1, \dots, q_n, P_1, \dots, P_n)}}{\frac{\partial(q_1, \dots, p_n)}{\partial(q_1, \dots, q_n, P_1, \dots, P_n)}}.$$

雅可比行列式的另一个性质（由行列式的性质推出）是，如果分子和分母中出现相同的量，它们可以消去，得到一个更低阶的雅可比行列式。⁴因此我们可以写

$$D = \frac{\partial(Q_1, \dots, Q_n)/\partial(q_1, \dots, q_n)}{\partial(p_1, \dots, p_n)/\partial(P_1, \dots, P_n)} = \frac{|n|}{|d|},$$

其中我们消去了分子中的 P 和分母中的 q 。（量 $|n|$ 表示分子的行列式， $|d|$ 表示分母的行列式。）分子行列式的第 ik 个元素是

$$n_{ik} = \frac{\partial Q_i}{\partial q_k},$$

分母的第 ki 个元素是

$$d_{ki} = \frac{\partial p_k}{\partial P_i}.$$

如果正则变换的生成函数具有形式 $F = F_2(q_i, P_i, t)$ ，那么由式 (5.14)

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F}{\partial P_i},$$

因而分子行列式的第 ik 个元素是

$$n_{ik} = \frac{\partial}{\partial q_k} \frac{\partial F}{\partial P_i} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_k \partial P_i},$$

分母行列式的第 ki 个元素是

$$d_{ki} = \frac{\partial}{\partial P_i} \frac{\partial F}{\partial q_k} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_k \partial P_i},$$

所以这两个行列式的唯一区别在于行和列互换。这不会影响行列式的值，所以我们得出结论 $D = 1$ ，论断得证。

⁴例如，参见 K. F. Riley, M. P. Hobson and S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 2nd Edn, Cambridge University Press, 2002, 第 6.4.4 节。

练习 6.8. 证明：对于从笛卡尔坐标到极坐标的变换， $D = r$ 。

练习 6.9. 考虑从 (q, p) 到 (Q, P) 的正则变换。（这里 $n = 1$ 。）(a) 证明

$$\frac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)} = \frac{\partial(Q, P)/\partial(q, P)}{\partial(q, p)/\partial(q, P)}.$$

(b) 证明

$$\frac{\partial(Q, P)}{\partial(q, P)} = \frac{\partial Q}{\partial q}.$$

5.4.3 刘维尔定理

回顾一下相流体与真实流体之间的类比，并考虑有些流体是不可压缩的。（水是不可压缩流体的一个相当好的例子。）从流体动力学可知，如果流体是不可压缩的，那么速度场 $v = v(x, y, z)$ 的散度为零： $\nabla \cdot v = 0$ 。

相流体的行为类似于 $2n$ 维的不可压缩流体。这种流体的“速度”分量是 $\dot{q}_i$ 和 $\dot{p}_i$ 。因此，不可压缩的条件是

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = 0. \quad (5.42)$$

把散度定理应用于不可压缩流体的速度，我们发现流体穿过任何闭合曲面的通量为零。类似地，相流体在相空间中任何闭合曲面上的通量为零。这一事实由刘维尔发现，被称为“刘维尔定理”。由于系统在时间中的演化可以被看作一个正则变换，这只是说明相流体某区域的体积随时间保持不变的另一种说法，而我们已经证明了这是正则变换的一个性质。

刘维尔定理在统计力学中特别有用。例如，在考虑气体时，系统可能包含大约 10^{26} 个分子。显然不可能跟踪每个单独粒子的运动。在统计力学中，这类问题是通过设想这样的系统的一个系综，并计算所关注参数的系综平均来处理。例如，系综可以由大量相同的气体分子系统组成，它们只在其初始条件上有所不同。在相空间中，系综的每个成员用一个点表示，整个系综用大量点表示。刘维尔定理指出，这些点的密度随时间保持恒定。注意，如果相流体不可压缩，它具有恒定的密度。所谓相流体密度恒定，我们是指给定体积中的点数不变。每个点代表一个系统。随时间推移，体积中的点沿其相路径移动，包围它们的曲面将被扭曲，但它将具有与以前相同的体积。现在，相空间某个区域的体积由

$$\tau = \int dq_1 \cdots dq_n dp_1 \cdots dp_n$$

给出。刘维尔定理给了我们一个额外的运动常数，即

$$\tau = \text{常数}.$$

另一种观点是考虑相空间中包含若干系统的一个无穷小区域。密度就是系统数除以体积。在较晚时刻，这些系统将已经移动到相空间的一个不同区域。包围这些点的区域将改变形状，但将具有与以前相同的体积，因为相空间中的体积元是正则不变量。但如果系统数是常数且体积是常数，那么密度就是常数，定理得证。

有趣的是，如果密度记为 ρ ，那么一般来说，

$$\frac{d\rho}{dt} = [\rho, H] + \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

但由于 $d\rho/dt = 0$ ，我们有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -[\rho, H].$$

练习 6.10. 证明：如果 $\nabla \cdot v = 0$ ，那么没有净物质流穿过给定体积的边界。（提示：使用散度定理。）

练习 6.11. 证明：式 (5.42) 在一般情况下成立。

5.4.4 角动量

无穷小正则变换的另一个应用涉及系统的角动量。如果系统关于某个旋转对称，那么旋转角（比如 θ ）是可遗的，共轭广义动量（角动量 L ）将是常数。⁵反之，如果取生成函数为角动量，那么该变换就是系统的刚体旋转。这可如下证明。设

$$G = L_z = \sum_i (r_i \times p_i)_z = \sum_i (x_i p_{yi} - y_i p_{xi}).$$

（为简单起见，我们选取角动量的 z 分量；这并不表示失去一般性。）如果我们绕 z 轴进行一个无穷小旋转 $d\theta$ ，很容易证明

$$\delta x_i = -y_i d\theta, \quad \delta y_i = x_i d\theta, \quad \delta z_i = 0,$$

以及

$$\delta p_{xi} = -p_{yi} d\theta, \quad \delta p_{yi} = p_{xi} d\theta, \quad \delta p_{zi} = 0.$$

我们已经看到 $\delta q_j = \epsilon \partial G / \partial p_j$ （式 (5.35)）和 $\delta p_j = -\epsilon \partial G / \partial q_j$ （式 (5.36)），所以如果我们用 $d\theta$ 作为无穷小参数 ϵ ，

$$\delta x_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_{xi}} = \epsilon \frac{\partial}{\partial p_{xi}} \sum_j (x_j p_{yj} - y_j p_{xj}) = \epsilon (-y_i) = -y_i d\theta,$$

与预期一致。其他关系类似地成立。

5.5 用泊松括号表示的角动量

我们已经看到，无穷小正则变换产生函数 u 的一个变化，由下式给出

$$\delta u = \epsilon[u, G].$$

在“主动”解释中，我们把这个无穷小正则变换看作一个变换，由于系统参数的某些变化而产生函数的（新）值。特别地，如果 G 是哈密顿量，那么我们令 $\epsilon = dt$ ， δu 就是参数时间从 t 到 $t + dt$ 时函数 u 的变化。如果 G 是某个其他函数，那么 δu 表示 u 的另一种不同的变化。

如果 u 是矢量 F 的某个特定分量，比如 F_i ，那么由无穷小正则变换引起的 F_i 的变化是

$$\delta F_i = \epsilon[F_i, G].$$

⁵不要把矢量角动量 L 与拉格朗日量混淆。

如果 G 是角动量的一个分量 ($G = \hat{n} \cdot L$), 且 ϵ 取为 $d\theta$, 那么该无穷小正则变换给出 F_i 因系统绕 $\hat{n}$ 旋转角度 $d\theta$ 而产生的变化:

$$\delta F_i = d\theta [F_i, \hat{n} \cdot L].$$

注意, 这个无穷小正则变换给出的是沿空间中某个固定方向、即沿一根固定轴的分量 F_i 的变化。例如, F_i 可能是 $F \cdot \hat{k}$, 其中笛卡尔单位矢量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 被认为是固定在空间中, 不受旋转的影响。显然, 某些矢量的分量受旋转影响, 而另一些则不受影响。固定在物体上的轴随物体一起旋转; 固定在空间中的轴不旋转。外矢量, 例如重力, 显然不受物体旋转的影响。另一方面, 系统的角动量的一个分量一般会受这种旋转的影响。“系统矢量”是这样一种矢量, 其分量依赖于物体的取向, 并且受系统旋转的影响。

根据矢量分析, 系统矢量因绕某个轴 $\hat{n}$ 的无穷小旋转 $d\theta$ 而产生的变化是

$$dF = \hat{n} d\theta \times F,$$

而泊松括号表述给出

$$\delta F = d\theta [F, \hat{n} \cdot L].$$

两种表述必定等价, 所以

$$[F, \hat{n} \cdot L] = \hat{n} \times F. \quad (5.43)$$

这个方程特别有趣和有用, 因为对旋转的所有引用都被删除了, 而且它对所有系统矢量都成立。它给出了系统矢量与角动量分量的泊松括号 $[F, \hat{n} \cdot L]$ 与沿角动量分量方向的单位矢量和系统矢量的叉积 $\hat{n} \times F$ 之间的关系。有时这个最后的关系用分量表示更容易使用, 这时它读作

$$[F_i, L_j] = \epsilon_{ijk} F_k, \quad (5.44)$$

其中 ϵ_{ijk} 是列维-奇维塔密度。⁶

另一个有用的关系涉及两个系统矢量 (比如 F 和 V) 的点积与 L 的分量的泊松括号。利用 (5.43):

$$\begin{aligned} [F \cdot V, \hat{n} \cdot L] &= F \cdot [V, \hat{n} \cdot L] + V \cdot [F, \hat{n} \cdot L] \\ &= F \cdot (\hat{n} \times V) + V \cdot (\hat{n} \times F) \\ &= (F \times \hat{n}) \cdot V + V \cdot (\hat{n} \times F) = 0, \end{aligned} \quad (5.45)$$

其中我们在第一项中交换了点积和叉积。现在, 如果 F 和 V 都取为 L , 式 (5.44) 给出角动量分量之间的如下关系

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k, \quad (5.46)$$

而式 (5.45) 给出

$$[L^2, \hat{n} \cdot L] = 0. \quad (5.47)$$

不难证明, 任何两个运动常数的泊松括号也是一个运动常数。(这被称为泊松定理。) 因此, 如果 L_x 和 L_y 是运动常数, 那么由 (5.46), L_z 也是运动常数。回忆一下, 根据式 (5.22), 任何两个正

⁶列维-奇维塔密度 ϵ_{ijk} 的定义为: 若任意两个指标相等则为零; 若 ijk 是 123 的偶排列则为 +1; 若 ijk 是 123 的奇排列则为 -1。

则动量分量的泊松括号为零。但 $[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k$, 所以 L_i 和 L_j 不能是正则变量。更一般地, L 的任何两个分量不能同时成为正则变量。另一方面, 关系 $[L^2, \hat{n} \cdot L] = 0$ 表明 L 的大小 (或 L^2) 和 L 的一个分量可以同时成为正则变量。⁷

此外, 如果 p 是系统的线动量且 p_z 是常数, 那么 p_x 和 p_y 也是常数。这很容易证明, 因为由式 (5.44)

$$[p_z, L_x] = p_y,$$

且根据泊松定理, 如果 p_z 和 L_x 是常数, 那么 p_y 也是常数。类似地,

$$[p_z, L_y] = -p_x,$$

所以 p_x 也是常数。因此, 如果 L_x 、 L_y 和 p_z 是常数, 那么 L 和 p 都是守恒的。

所有这些关系你可能从量子力学的研究中已经很熟悉了。

5.6 习题

5.1 (a) 证明变换

$$Q = p / \tan q, \quad P = \log(\sin q / p),$$

是正则的。(b) 求此变换的生成函数 $F_1(q, Q)$ 。

5.2 设 $H(q_1, q_2, p_1, p_2) = q_1 p_1 - q_2 p_2 - a q_1^2 + b q_2^2$, 其中 a 和 b 是常数。证明 $q_1 q_2$ 的时间导数为零。(用泊松括号。)

5.3 在什么条件下下列变换不是正则的?

$$Q = q + ip, \quad P = Q^*.$$

5.4 考虑生成函数

$$F_2(q, P) = (q + P)^2.$$

求变换方程。

5.5 落体的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + mgz,$$

其中 g 是重力加速度。若 $K = P$, 确定生成函数 $F_4(p, P)$ 。

5.6 $F_1(q, Q) = q^2 + Q^4$ 是否生成一个正则变换?

5.7 设 f 和 g 是运动常数。证明它们的泊松括号也是运动积分。

5.8 证明雅可比恒等式 (式 (5.29))。证明对易子 $[A, B] = AB - BA$ 也满足一个类似于雅可比恒等式的关系。也就是说, 证明 $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 。

5.9 考虑形如 $F_3(p_i, Q_i, t)$ 的生成函数。(a) 推导 q_i 、 P_i 和 K 的表达式, 如式 (5.15) 所示。(b) 若 $F_3 = pQ$, 确定 q 、 P 和 K 。

5.10 设 q 和 p 是正则的。证明如果 Q 和 P 是正则的, 那么下列条件成立

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{\partial p}{\partial P}, \quad \frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{\partial q}{\partial P}, \quad \frac{\partial P}{\partial q} = -\frac{\partial p}{\partial Q}, \quad \frac{\partial P}{\partial p} = \frac{\partial q}{\partial Q}.$$

直接证明并用泊松括号证明。

⁷这一论断也延续到量子力学中: 我们发现 L 的任何两个分量不能同时具有本征值, 但例如 L_z 和 L^2 可以一起被量子化。

第七章 哈密顿-雅可比理论

6.1 哈密顿-雅可比方程

一个动力学问题，当我们在给定初始条件和时间的情况下确定了广义坐标与广义动量之间的关系时，便算得到了解决。初始条件可以表示为 q_0 和 p_0 ，这里我们指的是坐标 q_i 和动量 p_i 在 $t = 0$ 时刻的常数值。力学问题的解是一组关系式

$$q = q(q_0, p_0, t), \quad (6.1)$$

$$p = p(q_0, p_0, t).$$

这些方程可以看作是在正则变量 q, p 与一组新变量 q_0, p_0 之间的变换方程。求解力学问题等价于找出从 q, p 到 q_0, p_0 的变换。但 q_0, p_0 是常数；因此我们需要找出一个从正则变量 (q, p) 到一组常数的变换。我们现在来表明如何做到这一点。

正则变换把我们由哈密顿量 $H = H(p, q, t)$ 变换到变换后的哈密顿量 $K = K(P, Q, t)$ ，其中

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i},$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i},$$

以及

$$K = H + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

如果新变量是常数，我们就有 $\dot{Q}_i = 0$ 和 $\dot{P}_i = 0$ 。（我们希望这些“新”变量是坐标和动量的恒定初始值。）要求新变量为常数，只需简单地要求 K 为常数即可保证。事实上，如果我们令 $K = 0$ ，那么显然 $\dot{Q}_i = 0$ 且 $\dot{P}_i = 0$ 。令 $K = 0$ 得到

$$H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0. \quad (6.2)$$

这是一个可以解出 F 的微分方程。（回忆 F 是正则变换的生成函数。）

我们将选取 F 具有 $F = F_2(q, P, t)$ 的形式。这是一个合理的选择，因为这个生成函数把我们由 p 变换到 P ，由 q 变换到 Q 。你还会记得，这正是无穷小接触变换的基础，这些接触变换把一个时刻的 q 和 p 带到另一时刻的 q 和 p 。

我们先前用 F_2 表示这个生成函数，但现在，出于历史原因，我们改用 S 表示。我们（尚）不知道 S 的函数形式，但我们知道

$$S = S(q, P, t).$$

在哈密顿-雅可比理论中，函数 S 被称为哈密顿主函数。

由方程 (5.14)

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}, \quad (6.3)$$

$$Q_i = \frac{\partial S}{\partial P_i},$$

$$K = H + \frac{\partial S}{\partial t}.$$

如果我们能确定 S , 那么我们就生成变换方程 (6.1), 问题便得到解决。

将 (6.2) 用 S 写出, 得到如下关系式

$$H(q_1, \dots, q_n; p_1, \dots, p_n; t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

但 $p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$, 所以我们能写出

$$H\left(q_1, \dots, q_n; \frac{\partial S}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_n}; t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (6.4)$$

这是关于 S 的偏微分方程, 称为哈密顿-雅可比方程。给定 H 的函数形式, 就可以解出 S 。

回忆新变量 P 和 Q 是恒定的初始条件。为了强调这一点, 人们通常用 α_i 表示 P_i , 用 β_i 表示 Q_i 。于是

$$S = S(q_i, \alpha_i, t).$$

由方程 (6.3)

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial q_i}, \quad (6.5)$$

以及

$$\beta_i = Q_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial \alpha_i}. \quad (6.6)$$

如果方程 (6.6) 可以求逆, 我们便得到

$$q_i = q_i(\alpha_i, \beta_i, t). \quad (6.7)$$

将 (6.7) 代入 (6.5), 得到

$$p_i = \frac{\partial}{\partial q_i} S(q_i(\alpha_i, \beta_i, t), \alpha_i, t),$$

即

$$p_i = p_i(\alpha_i, \beta_i, t). \quad (6.8)$$

方程 (6.7) 和 (6.8) 正是动力学问题所需的解。

练习 7.1. 写出自由质点的哈密顿-雅可比方程。

练习 7.2. 求出自由质点的哈密顿主函数。

6.2 谐振子——一个实例

作为哈密顿-雅可比理论应用的一个实例，让我们把它用于谐振子问题。回忆谐振子的哈密顿量（见式（5.19））可以写成

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2),$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 。由于 H 不显含时间 t , H 是常数, 而在本例中我们知道它等于总能量 ($H = E$)。

这个问题的哈密顿-雅可比方程（6.4）相当简单，因为哈密顿量不依赖于时间，我们可以分离变量，写成

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 = -\frac{\partial S}{\partial t}.$$

对两边进行积分，可得到具有如下形式的函数 S

$$S(\alpha, q, t) = W(\alpha, q) + V(\alpha, t),$$

其中 α 是常数。如果这种分离是可能的——而它往往是可能的——那么偏微分方程就能相当容易地解出。如果这种分离无法进行，哈密顿-雅可比方法就不是一种有用的计算工具。正如偏微分方程中常见的情况那样，人们先假定分离是可能的，然后再检验所得的解是否满足微分方程及边界条件。

将分离形式的 S 代入哈密顿-雅可比方程，我们得到

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 + \frac{\partial V}{\partial t} = 0,$$

或

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 = -\frac{\partial V}{\partial t}.$$

左边只依赖于 q ，右边只依赖于 t 。由于 q 和 t 相互独立，两边必须等于同一个常数。我们把这个常数记为 α 。于是

$$V = -\alpha t,$$

以及

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dq} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 = \alpha. \quad (6.9)$$

注意这个方程的左边就是 H ，所以 $\alpha = E$ 。

我们现在已经把哈密顿-雅可比方程化为不含时间的形式。其解 W 称为“哈密顿特征函数”。

对于手头的问题，我们立即得到

$$W = \int dq \sqrt{2m\alpha - m^2 \omega^2 q^2},$$

以及

$$S = -\alpha t + \int dq \sqrt{2m\alpha - m^2 \omega^2 q^2}.$$

由方程（6.6）

$$\beta = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = -t + \int \frac{m dq}{\sqrt{2m\alpha - m^2 \omega^2 q^2}} = -t + \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left(q \sqrt{\frac{m \omega^2}{2\alpha}} \right),$$

所以

$$q = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}} \sin \omega(t + \beta). \quad (6.10)$$

类似地, 由 (6.8)

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} = \sqrt{2m\alpha} \sqrt{1 - \sin^2 \omega(t + \beta)},$$

即

$$p = \sqrt{2m\alpha} \cos \omega(t + \beta). \quad (6.11)$$

我们现在已经得到了把 t 时刻的 q 和 p 与常数 α 和 β 联系起来的变换方程。最后一步是确定用初始值 q_0 和 p_0 表示的 α 和 β 。这只需在方程 (6.10) 和 (6.11) 中令 $t = 0$, 便可容易地完成。

在这个问题中, 我们只有一组正则变量, 所以无需给 q 加下标。在一般情况下, 我们会写成 $S(\alpha_i, q_i, t) = W(\alpha_i, q_i) + V(\alpha_i, t)$ 。前面所有方程推广到多变量系统 $q_1, \dots, q_n$ 是直截了当的。

练习 7.3. 通过求解哈密顿-雅可比方程, 确定自由质点的 p 、 q 作为时间的函数。

6.3 哈密顿主函数的诠释

我们一直把哈密顿主函数 S 仅仅当作一个正则变换的生成函数, 这个变换把我们由 q_i 、 p_i 变换到一组可以与初始条件相联系的常数 α_i 、 β_i 。然而, 注意到如下事实是有启发性的: 由于

$$S = S(q_1, \dots, q_n; \alpha_1, \dots, \alpha_n; t),$$

因此

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial S}{\partial t},$$

(这里我们利用了 α_i 是常数这一事实。) 但 $\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i$, 所以

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i p_i \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t}.$$

回忆哈密顿量的定义是 $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ 。因此

$$\frac{dS}{dt} = H + L + \frac{\partial S}{\partial t}.$$

然而, 由方程 (6.2), $H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$, 所以

$$\frac{dS}{dt} = L,$$

即

$$S = \int L dt + \text{const.} \quad (6.12)$$

也就是说, 哈密顿主函数与作用量积分至多相差一个可加的常数。

6.4 与薛定谔方程的联系

路易·德布罗意提出电子表现得像波，并假设这些“物质波”的波长与动量由 $\lambda = h/p$ 相联系，其中 h 是普朗克常数。薛定谔根据以下考虑导出了他那著名的方程¹：如果电子表现得像波，那么它们必定满足某种波动方程，正如光波满足波动方程那样

$$\nabla^2 \phi - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0.$$

这个方程的一个可能的解是平面波解，其中波由沿（比如说） z 方向传播的平面波前组成。这个解具有形式

$$\phi = \phi_0 e^{ik(nz-ct)},$$

其中 k 是波数。量 nz 称为光程或“程函”，而具有如下形式的表达式

$$\phi = \phi_0 e^{iZ} \quad (6.13)$$

称为程函形式。量 Z 是光波的相位。注意，光波前是 Z 为常数的曲面。

如果粒子是波，它们就可以用某种“波函数”来表示，但这样的波函数的相位会是什么呢？可以证明²， S 为常数的曲面在相空间中的传播方式，与普通波前在构形空间中的传播方式完全相同。因此，薛定谔选取 S （即作用量）作为实物粒子波函数的相位是合理的。也就是说，他选取电子的波函数为

$$\psi = \psi_0 e^{iS/\hbar}, \quad (6.14)$$

其中 $\hbar = h/2\pi$ 使指数成为无量纲量。

现在 S 满足哈密顿-雅可比方程（6.4），我们可以把它写成

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{p^2}{2m} + V = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + V = 0. \quad (6.15)$$

但注意，如果 $\psi = \psi_0 e^{iS/\hbar}$ ，那么

$$\frac{\partial \psi}{\partial q} = \psi_0 e^{iS/\hbar} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} = \psi \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q},$$

所以

$$\frac{\partial S}{\partial q} = -\frac{\hbar}{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial q}. \quad (6.16)$$

此外，由（6.2）

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -H = -E,$$

所以（6.15）变为

$$-E + \frac{1}{2m} \left(-\frac{\hbar}{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial q} \right) \left(-\frac{\hbar}{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial q} \right)^* + V = 0, \quad (6.17)$$

其中在计算平方时我们使用了复共轭，因为 ψ 是复量。

¹本节的大部分内容基于以下论文：David Derkes, “费曼对薛定谔方程的推导”，Am. J. Phys., 64, pp. 881–884, 1996年7月。

²H. Goldstein, 《经典力学》(Classical Mechanics), 第2版, 第10.8节。

重新整理方程 (6.17), 我们得到

$$(V - E)\psi^*\psi + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial\psi^*}{\partial q} \frac{\partial\psi}{\partial q} = 0. \quad (6.18)$$

为方便起见, 让我们定义

$$M = (V - E)\psi^*\psi + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial\psi^*}{\partial q} \frac{\partial\psi}{\partial q}.$$

注意 M 是 ψ 、 $\frac{\partial\psi}{\partial q}$ 及其复共轭的函数。薛定谔把 M 视为以 ψ 、 ψ^* 、 $\frac{\partial\psi}{\partial q}$ 、 $\frac{\partial\psi^*}{\partial q}$ 为广义坐标的拉格朗日量。这意味着积分 $\int M dq$ 应当被极小化, 这一过程将导出关于 ψ^* 的如下欧拉-拉格朗日方程:

$$\frac{\partial M}{\partial\psi^*} - \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial M}{\partial \left(\frac{\partial\psi^*}{\partial q} \right)} \right) = 0,$$

即

$$(V - E)\psi - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2\psi}{\partial q^2} = 0,$$

即

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2\psi}{\partial q^2} + V\psi = E\psi.$$

你会认出这就是不含时间的薛定谔方程。

6.5 习题

6.1 在极坐标下, 相对论性开普勒问题可以写成

$$H = c\sqrt{p_r^2 + \frac{p_\phi^2}{r^2} + m^2c^2} - \frac{k}{r}.$$

(a) 求解哈密顿-雅可比方程, 求出哈密顿主函数 (作用量) $S(r, \phi, t)$ 。用积分形式表示你的表达式。(b) 由作用量求出 ϕ 与 r 之间的关系, 其形式为 $\phi = \int f(r) dr + \phi_0$, 其中 ϕ_0 是常数。

6.2 在球坐标下, 某一特定系统的哈密顿量由下式给出

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2}.$$

(a) 写出哈密顿-雅可比方程。(b) 分离变量。(c) 积分求出 S 。

6.3 一个电荷 q 在两个固定电荷 q_1 与 q_2 产生的电场中运动

两个固定电荷相距 $2d$ 。设 r_1 和 r_2 分别是 q 到 q_1 和 q_2 的距离。从柱坐标 (ρ, ϕ, z) 变换到由下式定义的椭圆坐标 (x, η, ϕ)

$$\rho = d[(x^2 - 1)(1 - \eta^2)]^{1/2}$$

$$\phi = \phi$$

$$z = dx\eta.$$

(a) 证明 $r_1 = d(x - \eta)$, $r_2 = d(x + \eta)$ 。(b) 写出椭圆坐标下的拉格朗日量。(c) 写出椭圆坐标下的哈密顿量。(d) 求出 S 的表达式。

6.4 一个半径为 a 的圆环位于 xy 平面内, 并以恒定角速度 ω 绕一条通过其轮缘上一点的竖直轴旋转, 如图所示。

$\int \int (r) dr + \varphi_0$, where φ_0 is a constant.

6.2 In spherical coordinates the Hamiltonian for a particular system is given by

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\phi^2}{r^2} + \frac{p_\theta^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2}.$$

(a) Write the Hamilton-Jacobi equation. (b) Separate the variables. (c) Integrate to obtain S .

6.3 A charge q moves in the electric field generated by two fixed charges q_1 and q_2 , separated by a distance $2d$. Let r_1 and r_2 be the distances from q to q_1 and q_2 . Transform from cylindrical (ρ, ϕ, z) to elliptic coordinates (ξ, η, ϕ) defined by

$$\rho = d[(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)]^{1/2}$$

$$\phi = \phi$$

图 7.1: 图 6.1

哈密顿量用 p 和 ϕ 表示, 其中 p 是广义动量, ϕ 是珠子相对于圆环直径的角位置, 如图所示。(a) 求出哈密顿主函数。(b) 求出 $\phi(t)$ 的积分表达式。

6.5 我们已把哈密顿主函数表示为 $S(q_i, \alpha_i, t)$ 。证明 p_i 、 q_i 是正则变量, 并回忆

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i},$$

$$q_i = q_i(\alpha, \beta, t),$$

其中

$$\beta_i = Q_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i},$$

以及

$$\alpha_i = P_i.$$

6.6 一个质量为 m 的质点在恒定引力场中被竖直向上抛出

用哈密顿-雅可比方法求解该质点的运动问题。

第八章 连续系统

7.1 弦

弦的两端被拉伸固定于 x_1 和 x_2 两点之间。弦中的张力为 τ 。弦的单位长度质量为 λ 。你可以想象弦被拨动，激起了一列波。

7.1 A string

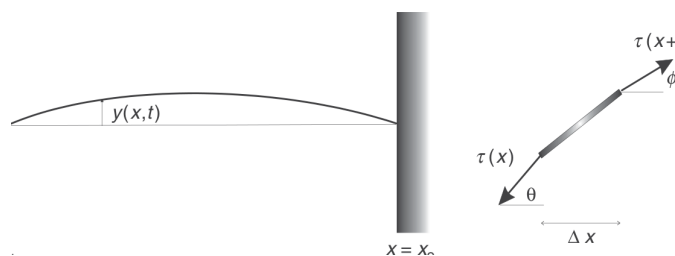


图 8.1: 图 7.1 左：一根振动的弦。右：位于 x 处的弦元，受到张力 $\tau(x+dx)$ 与 $\tau(x)$ 的作用。

在时刻 t ，弦上位置 x 处的位移为 $y = y(x, t)$ 。在用变分的观点处理这个问题之前，让我们先用牛顿第二定律简要地过一遍波动方程的基本推导。考虑长度为 dx 的一个弦元。它的质量为 λdx 。作用在它上面的力是两端所受的张力，即 $\tau(x)$ 和 $\tau(x+dx)$ ，如图所示。

图是高度夸张的，弦其实非常贴近水平的 x 轴。因此

$$\sin \theta \simeq \tan \theta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}.$$

由 $ma = F$ 我们有

$$\lambda(x) dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \tau(x+dx) \sin \phi - \tau(x) \sin \theta,$$

即

$$= \tau(x+dx) \frac{\partial y(x+dx, t)}{\partial x} - \tau(x) \frac{\partial y(x, t)}{\partial x},$$

展开第一项

$$= \left[\tau(x) \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} + dx \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau(x) \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \right) + \dots \right] - \tau(x) \frac{\partial y(x, t)}{\partial x},$$

其中我们把第一项作了泰勒级数展开。于是

$$\lambda(x) \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau(x) \frac{\partial y}{\partial x} \right]. \quad (7.1)$$

为简单起见, 我们假设 λ 和 τ 都不是 x 的函数。于是

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\tau}{\lambda} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

这就是波动方程。波的传播速度为 $\sqrt{\tau/\lambda}$ 。

由此可见, $F = ma$ 把我们引向波动方程。但我们感兴趣的是用拉格朗日方法得到这一结果。我将通过引入单位长度的拉格朗日量, 即拉格朗日密度 (记为 $\mathcal{L}$), 来为连续弦写出合适的拉格朗日量。系统的拉格朗日量为

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} dx.$$

不难看出, 弦元的动能密度可以表示为 $\frac{1}{2}\lambda dx \dot{y}^2$, 其中 λdx 是长度为 dx 的弦元的质量, $\dot{y}$ 是它的竖直速度。势能应该取什么形式则不那么明显。但请注意, 力 $\frac{\partial}{\partial x} \left[\tau(x) \frac{\partial y}{\partial x} \right] dx$ 通过 $F = -\partial V / \partial x$ 与势能相联系, 所以势能可以写成 $\frac{1}{2}\tau y'^2 dx$, 其中 $y' = \partial y / \partial x$ 。于是系统的拉格朗日量可以写成

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} dx = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{1}{2}\lambda(x)\dot{y}^2 - \frac{1}{2}\tau(x)y'^2 \right] dx.$$

如果作合理的假设, 认为质量密度 λ 和张力 τ 均为常数, 则得到

$$L = \frac{\lambda}{2} \int_{x_1}^{x_2} \dot{y}^2 dx - \frac{\tau}{2} \int_{x_1}^{x_2} y'^2 dx,$$

于是该系统的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \frac{\lambda}{2}\dot{y}^2 - \frac{\tau}{2}y'^2.$$

这常常写成更明确的形式:

$$\mathcal{L} = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 - \frac{\tau}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2. \quad (7.2)$$

练习 8.1. 证明: 若势能由 $\frac{1}{2}\tau y'^2$ 给出, 则作用力由方程 (7.1) 右端的表达式给出。

练习 8.2. 考虑弦中的一列行波, 其通常表述为 $y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$ 。 k 、 ω 与 λ 、 τ 之间有何关系?

下面让我们确定该系统拉格朗日方程的合适形式。回到基本原理, 我们回想起拉格朗日方程是哈密顿原理的推论, 哈密顿原理我们已表述为

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0.$$

也就是说, 端点 t_1 与 t_2 之间作用量的变分为零。但对于我们这一分布的一维系统, 拉格朗日量可能沿弦的位置而变化。(显然, 弦上质点的速度既依赖于 t , 也依赖于 x 。) 假定拉格朗日量是分布式的, 系统的总拉格朗日量为

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} dx,$$

哈密顿原理于是变为

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} dx dt = 0.$$

让我们考察拉格朗日密度的函数依赖关系。它将显式地依赖于位置和时间（ x 与 t ），因为它们是自变量。但我们预期它将隐式地依赖于位移 y 、竖直方向的速度 $\dot{y} = \partial y / \partial t$ 以及“伸长” $y' = \partial y / \partial x$ 。即

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(y, \dot{y}, y'; x, t).$$

注意，自变量 x 和 t 正是哈密顿原理中的积分变量。某一特定位置和时刻的拉格朗日密度一般将依赖于 y 、 $\dot{y}$ 和 y' 。我们可以把 y 看作确定系统构形的广义坐标。它将在哈密顿原理中被变分。它在端点处的变分必须为零。但现在我们有两组端点，既涉及位置也涉及时间。注意，我们并不是说 y 本身在边界上为零，而只是说它在边界处的变分为零。即

$$\delta(y(t_1)) = \delta(y(t_2)) = 0,$$

以及

$$\delta(y(x_1)) = \delta(y(x_2)) = 0.$$

这仅仅意味着我们要求所有的“路径” $y(x, t)$ 都从 (x_1, t_1) 出发，并在 (x_2, t_2) 终止。例如，在初始时刻，变分后的弦构形上的所有位置都对应于实际的初始构形；而在任何时刻，变分后的弦构形的端点都对应于实际的构形（碰巧是 $y(x_1, t) = 0$ 和 $y(x_2, t) = 0$ ）。

哈密顿原理为

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \mathcal{L}(y, y', \dot{y}; x, t) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \delta y' + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \delta \dot{y} \right]. \end{aligned} \quad (7.3)$$

注意

$$\delta y' = \delta \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \delta y,$$

其中 t 保持固定，以及

$$\delta \dot{y} = \delta \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \delta y,$$

其中 x 保持固定。

考虑方程 (7.3) 中的第一项，并牢记 y （以及 $\dot{y}$ ）是沿变分路径上的值（例如表示为方程 (2.5) 中的 Y ）：

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \delta \dot{y} &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{\partial \dot{y}}{\partial \epsilon} \delta \epsilon \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) \delta \epsilon \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial y}{\partial \epsilon} \right) \delta \epsilon. \end{aligned}$$

分部积分：

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \delta \dot{y} &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta \epsilon \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{\partial y}{\partial \epsilon} \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{\partial y}{\partial \epsilon} \right) \delta \epsilon \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \left[0 - \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) \delta y \right] \end{aligned}$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) \delta y.$$

类似地，我们可以把方程 (7.3) 中的第二项分部积分，得到

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \delta y' = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx (-1) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right),$$

其中我们利用了变分在端点处消失这一事实。

总而言之，我们认识到哈密顿原理可以表示为

$$0 = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) \right] \delta y.$$

与往常一样，哈密顿原理导出了拉格朗日方程。在上面的方程中我们注意到，变分 δy 是任意的，所以括号中的项必须为零。于是我们得到一维连续系统拉格朗日方程的一般形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0. \quad (7.4)$$

我们可以把它写成更明确但也更复杂的形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial y / \partial t)} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial y / \partial x)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0.$$

作为一个简单的应用，让我们把这一形式的拉格朗日方程应用于弦的拉格朗日密度：

$$\mathcal{L} = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 - \frac{\tau}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2.$$

我们看出

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = \lambda \dot{y}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = -\tau y', \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0,$$

于是方程 (7.4) 给出

$$\frac{\partial}{\partial t}(\lambda \dot{y}) + \frac{\partial}{\partial x}(-\tau y') = 0,$$

即

$$\lambda \ddot{y} - \tau y'' = 0.$$

也就是说

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\tau}{\lambda} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

这就是波动方程。

7.2 推广到三维

我们曾把一维系统的拉格朗日密度表示为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(y, \dot{y}, y'; x, t),$$

或

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} \left(y, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial x}; x, t \right).$$

推广到三维，令系统的构形由标量坐标 $w = w(x, y, z, t)$ 确定。我们把 y 换成 w ，把 $\dot{y}$ 换成 $\dot{w} = \partial w / \partial t$ 。这是直截了当的。但现在我们需要把 y' 换成 w 对 x, y, z 的导数，具体地说，换成 $\partial w / \partial x, \partial w / \partial y, \partial w / \partial z$ 。回忆矢量恒等式 $\nabla w = \hat{x} \frac{\partial w}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial w}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial w}{\partial z}$ ，我们看到一种相当紧凑的记号可以是：把 $\partial w / \partial x$ 表示为 ∇w 的 x 分量，即

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \nabla_x w,$$

其余两个分量也类似。于是我们写

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} \left(w, \frac{\partial w}{\partial t}, \nabla w; x, y, z, t \right),$$

或

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} \left(w, \frac{\partial w}{\partial t}, \nabla_x w, \nabla_y w, \nabla_z w; \mathbf{x}, t \right),$$

其中 $\mathbf{x}$ 是分量为 $x, y, z = x_1, x_2, x_3$ 的矢量。

端点固定的条件为

$$\delta w(t_1) = \delta w(t_2) = 0.$$

于是拉格朗日方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial w / \partial t)} \right) + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial w / \partial x_i)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = 0, \quad (7.5)$$

或更紧凑地写成

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{w}} \right) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\nabla_i w)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = 0, \quad (7.6)$$

其中中间一项的求和已由求和约定所取代。

7.3 哈密顿密度

回到一维系统，我们考虑哈密顿密度 H ，它与拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的关系，正如同哈密顿量 H 与拉格朗日量 L 的关系一样，即 $H = p\dot{q} - L$ 。

对于一维连续系统，我们可以写 $\dot{q}(x)$ 来代替 $\dot{q}$ 。回想 $\dot{q} = \dot{q}(t)$ 是质点的广义速度，而 $\dot{q}(x) = \dot{q}(x, t)$ 是依赖于整个位置范围的分布量。

为了把哈密顿密度与哈密顿量之间的类比进行下去，我们需要定义一个与动量类似的分布式即连续式变量。根据广义动量的通常定义 $p = \partial L / \partial \dot{q}$ ，我们定义正则动量密度为

$$P = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}(x)}.$$

于是一维哈密顿密度为

$$H = P\dot{q}(x) - L.$$

现在我们推广到由构形参数 Q 描述的三维系统。为方便起见，设拉格朗日密度不显式地依赖于 t （但它通过 Q 随时间的变化而隐式地依赖于时间）。所以

$$L = L(Q, \dot{Q}, Q'_x, Q'_y, Q'_z; \mathbf{x}).$$

我们使用与时间无关的拉格朗日密度，是因为我们想探讨能量守恒，这需要考察 H 对时间的偏导数：

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} [P\dot{Q} - L],$$

即

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial P}{\partial t} \frac{\partial Q}{\partial t} + P \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} - \left[\frac{\partial L}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \frac{\partial \dot{Q}}{\partial t} + \sum_{k=1}^3 \frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial Q'_k}{\partial t} \right]. \quad (7.7)$$

但

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right),$$

拉格朗日方程告诉我们

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial Q} - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \right),$$

所以

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial Q} - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \right).$$

代入方程 (7.7) 得

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \left[\frac{\partial L}{\partial Q} - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \right) \right] \frac{\partial Q}{\partial t} + P \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} - \left[\frac{\partial L}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \frac{\partial \dot{Q}}{\partial t} + \sum_{k=1}^3 \frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial Q}{\partial x_k} \right) \right].$$

左边第一项和第四项相消。此外，左边第二项可以表示为

$$\sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \right) \frac{\partial Q}{\partial t} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial Q}{\partial t} \right) - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right),$$

于是剩下

$$\frac{\partial H}{\partial t} = P \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial Q}{\partial t} \right) + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \frac{\partial \dot{Q}}{\partial t},$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial Q}{\partial t} \right).$$

有趣的是，右端可以写成 $-\nabla \cdot S$ ，其中

$$S_k = \frac{\partial L}{\partial Q'_k} \frac{\partial Q}{\partial t}.$$

于是

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \nabla \cdot S = 0,$$

我们认出这是一个连续性方程，表示能量守恒。对系统的体积积分后，这一点可以看得更清楚。

由于 $H = \int H d^3x$ ，我们可以写出

$$\frac{dH}{dt} = \int \frac{\partial H}{\partial t} d^3x = - \int \nabla \cdot S d^3x,$$

再应用散度定理，得到

$$\frac{dH}{dt} = - \oint_A S \cdot \hat{n} da, \quad (7.8)$$

其中 A 是表面的面积。这告诉我们，体积内所含能量的变化总是伴随着能量穿过包围该体积的表面的流动。因此 S 是能量流密度。¹如果表面位于无穷远处，方程 (7.8) 的右端为零，哈密顿量为常数。一个例子可能是无穷大系统在某处受到扰动的情形。如果 S 垂直于包围表面使得 $S \cdot \hat{n} = 0$ ，哈密顿量也是常数。一个例子是端点固定的有限长弦。

练习 8.3. 对于一维弦， $\mathcal{L}$ 由方程 (7.2) 给出。证明 S 由 $S = -\tau \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t} \hat{x}$ 给出。解释 S 的方向。证明在端点 (x_1 和 x_2) 处能量流为零。

再访弦

如果我们把离散力学的概念应用于弦，我们就可以把拉格朗日密度、动能密度与势能密度之间的关系写成：

$$\mathcal{L} = T - V.$$

正如我们所看到的，动能密度为

$$T = \frac{1}{2} \lambda \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \lambda \dot{y}^2.$$

由于势能不依赖于速度，我们有

$$\frac{\partial V}{\partial \dot{y}} = 0,$$

因而广义动量密度为

$$P = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = \lambda \frac{\partial y}{\partial t}.$$

于是

$$H = P\dot{y} - \mathcal{L} = 2T - (T - V) = T + V,$$

正如所预期的那样。

振动弦的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \frac{\lambda(x)}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 - \frac{\tau(x)}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{\lambda(x)}{2} \dot{y}^2 - \frac{\tau(x)}{2} y'^2.$$

把 y 记为 Q ，我们可以写出

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \lambda \dot{Q}^2 - \frac{1}{2} \tau Q'^2,$$

以及

$$P = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} = \lambda(x) \dot{Q}.$$

从而

$$H = P\dot{Q} - \mathcal{L},$$

以及

$$S = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q'} \dot{Q} = -\tau(x) Q' \dot{Q} \hat{x}.$$

这就是能量流矢量，即能量沿弦流动的速率。

¹注意它与电磁学以及坡印廷矢量的联系。

练习 8.4. 若 $y = A \cos(kx - \omega t)$ (这是一列向右传播的行波), 证明

$$S_x = A^2(\tau k \omega) \sin^2(kx - \omega t),$$

且

$$\langle S_x \rangle = \frac{1}{2} A^2 \lambda c \omega^2,$$

其中 $c^2 = \tau/\lambda$, $k = \omega/c$.

7.4 另一个一维系统

现在我们考虑一个不同的一维系统。虽然这两个一维系统之间有极大的相似之处, 但我们将在用这第二个系统来阐明一些尚未阐明的概念。

设想拿一把锤子去敲一块大的实心铁块。一个三维的压强/密度波将在这块固体中传播。受到扰动的分子将受到分子间力的作用, 这些力趋于把它们拉回平衡位置。原则上, 我们可以跟踪每个分子的运动; 但显然, 把铁块作为一个连续系统来处理是有利的, 该系统由诸如作为位置和时间函数的密度等连续参数来描述。

7.4 Another one-dimensional system

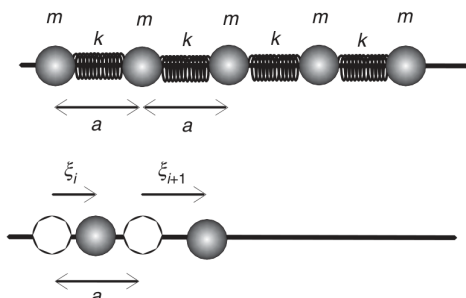


图 8.2: 图 7.2 质量为 m 的珠子穿在一根细而硬的金属丝上, 由劲度系数为 k 的弹簧相连。平衡间距为 a 。下图显示了两颗珠子偏离平衡的距离分别为 x_i 和 x_{i+1} 。

为了更好地理解这类系统的物理, 从由排成一条直线的粒子组成的一维系统入手是方便的。我们的“玩具模型”可以想象为穿在一根细而硬的金属丝上并由无质量弹簧连接起来的珠子 (见图 7.2)。

设每颗珠子的质量为 m , 每个弹簧的劲度系数为 k 。设珠子的平衡间距为 a 。若第 i 颗珠子在平衡时的位置为 $x_i = ia$, 则它偏离平衡后的位置可以表示为 $ia + x_i$, 其中 x_i 是第 i 颗珠子偏离平衡位置的位移。粒子 i 与粒子 $i+1$ 之间的距离为 $a + x_{i+1} - x_i$ 。弹簧的自然长度为 a , 所以弹簧的伸长量为 $x_{i+1} - x_i$, 与弹簧相关的势能为 $\frac{1}{2}k(x_{i+1} - x_i)^2$ 。粒子 i 相对于其平衡位置 (假定处于静止) 的速度就是 $\dot{x}_i$ 。利用这些概念, 我们可以把拉格朗日量按通常的形式写成

$$L = T - V = \sum_i \left[\frac{m}{2} \dot{x}_i^2 - \frac{k}{2} (x_{i+1} - x_i)^2 \right]. \quad (7.9)$$

练习 8.5. 利用方程 (7.9) 给出的拉格朗日量, 证明这一离散粒子系统的运动方程为

$$m\ddot{x}_i - k(x_{i+1} - x_i) + k(x_i - x_{i-1}) = 0.$$

7.4.1 连续杆的极限

现在我们把这个珠子系统表示成连续系统。我们先把方程(7.9)乘以并除以 a , 即:

$$L = \sum_i a \left[\frac{m}{2a} \dot{x}_i^2 - \frac{ka}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{a} \right)^2 \right].$$

当 $a \rightarrow 0$ 时, $m/a \rightarrow \lambda(x)$, 即单位长度的质量, 也就是杆在位置 x 处的线质量密度。项 $(x_{i+1} - x_i)/a$ 也可以写成连续函数。令 $x_i = x(x)$, $x_{i+1} = x(x+a)$ 。为方便起见, 我们用 Δx 表示 a 。于是

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{a} \rightarrow \frac{x(x + \Delta x) - x(x)}{\Delta x},$$

在极限 $a \rightarrow 0$ 下,

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{a} \rightarrow \frac{dx}{dx},$$

并且

$$ka \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{a} \right)^2 \rightarrow K \left(\frac{\partial x}{\partial x} \right)^2.$$

求和变成对 x 的积分, 而

$$L = \frac{1}{2} \int \left[\lambda(x) \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 - K \left(\frac{\partial x}{\partial x} \right)^2 \right] dx. \quad (7.10)$$

练习 8.6. 证明 K 是杨氏模量。

练习 8.7. 证明方程(7.10)中的拉格朗日量给出波动方程。

让我们应用哈密顿原理并推导拉格朗日方程。(这一推导与我们前面关于弦的考虑类似。) 根据哈密顿原理,

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} dx dt = 0,$$

其中 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(x, \dot{x}, x')$ 。对于手头的问题, 被变分的量是 x , 而不是 x 或 t 。因此, x 在端点处的变分为零, 这里端点不仅是 t_1 和 t_2 , 而且还有 x_1 和 x_2 。

当我们把 x 表示为连续变量时, 它被解释为杆中一个无穷小段偏离平衡位置的位移。(这很难直观想象, 所以也许在脑海中把 x 想象为代表诸如密度之类的其他变量会有所帮助。)

为了应用变分方法, 我们需要设想一个变分量 $x(x, t, \epsilon)$, 它与“真实”量 $x(x, t, 0)$ 相差一个无穷小量。也就是说, 我们定义

$$x(x, t, \epsilon) = x(x, t, 0) + \epsilon \eta(x, t),$$

其中 $x(x, t, 0)$ 是“真实”路径, ϵ 是一个小参数, $\eta(x, t)$ 是在端点处为零的任意函数。即

$$\eta(x_1, t_1) = 0,$$

以及

$$\eta(x_2, t_2) = 0.$$

按照通常的做法, 我们写出

$$\frac{dI}{d\epsilon} = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \epsilon} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \frac{\partial \dot{x}}{\partial \epsilon} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial \epsilon} \right] = 0.$$

对第二项和第三项分部积分, 我们得到

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \frac{\partial \dot{x}}{\partial \epsilon} dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \frac{\partial x}{\partial \epsilon} dt,$$

以及

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial \epsilon} dx = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'} \right) \frac{\partial x}{\partial \epsilon} dx,$$

从而有

$$0 = \left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'} \right) \right] \frac{\partial x}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0}.$$

因此, 拉格朗日方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \quad (7.11)$$

正如前面得到的 (见方程 (7.4))。

有趣的是, 对于离散系统, 每颗珠子对应一条拉格朗日方程, 而对于连续系统, 我们得到单独一条拉格朗日方程。另一方面, 我们可以把方程 (7.11) 看作无穷多条方程, 对应于 x 的无穷多个可能的取值, 每个取值对应一条方程。

练习 8.8. 证明把方程 (7.11) 应用于方程 (7.10) 会导出波动方程。

推广到三维

正如前面所指出的, 我们可以容易地把上面导出的关系推广到三维。这要把标量位移 x 换成矢量位移 $\mathbf{x}$, 其分量为 x_i , 其中 $i = (1, 2, 3)$ 或 (x, y, z) 。量 x 表示在空间某个区域的每一点都有定义的物理量, 所以它满足场的定义。事实上, 我们可以让 x 表示诸如压强、速度或电磁场等其他物理量。

场 x 因此在每一点和每一时刻都有定义, 所以 $x = x(x, y, z, t)$, 拉格朗日方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x / \partial x)} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x / \partial y)} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x / \partial z)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0.$$

该方程的第 i 个分量为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x_i / \partial t)} \right) + \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x_i / \partial x_k)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0, \quad (7.12)$$

其中 $x_k = x, y, z$ 。可以注意到, $\partial/\partial t$ 和 $\partial/\partial x_k$ 有时写成全导数 d/dt 和 d/dx_k , 以表明在求导过程中还必须包含 x_i 对 x_k 或 t 的隐式依赖。

使用更简单的记号可能会有所帮助, 例如用 $\dot{x}_i$ 表示 $\partial x_i / \partial t$, 用 x'_{ik} 表示 $\partial x_i / \partial x_k$ 。于是方程 (7.12) 写成

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) + \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x'_{ik}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0. \quad (7.13)$$

利用泛函导数的简化记号

我们可以利用方程 (2.10) 定义过的泛函导数来稍微简化记号:

$$\frac{\delta}{\delta y} = \frac{\partial}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial}{\partial y'}.$$

为了我们的目的，我们把它写成

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} - \sum_{k=1}^3 \frac{d}{dx_k} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla x_i},$$

或

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \nabla x}.$$

因此，用泛函导数表示，哈密顿原理

$$0 = \delta L = \int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} \delta x_i - \sum_{k=1}^3 \frac{d}{dx_k} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial x_i / \partial x_k)} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i \right] d^3 x$$

可以表示为

$$\delta L = \int \left[\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta x_i} \delta x_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i \right] d^3 x.$$

为简单起见，并为了使上述内容更易懂，让我们回到一维系统和标量变量，把 x 换成 Q 。此外，让我们按通常的方式定义广义动量密度：

$$P = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}}.$$

现在

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(Q, \dot{Q}, Q'; x, t),$$

所以

$$d\mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q} dQ + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} d\dot{Q} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q'} dQ' + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt.$$

拉格朗日方程（方程（7.11））可以写成（把 x 换成 Q ）

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q} = 0.$$

一维泛函导数可以写成

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta Q} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q'} \right).$$

类似地，

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{Q}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \dot{Q} / \partial x)} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}},$$

其中我们把 $\partial \mathcal{L} / \partial (\partial \dot{Q} / \partial x)$ 设为零，因为 $\mathcal{L}$ 不依赖于速度对位置的导数。因此，我们得到拉格朗日方程的如下形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{Q}} \right) - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta Q} = 0. \quad (7.14)$$

于是我们得到了众所周知的拉格朗日方程形式，只不过我们是用泛函导数而不是偏导数来表达它。

我们还注意到， $\mathcal{L}$ 对 $\dot{P}$ 的泛函导数为

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{P}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{P}} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \dot{P} / \partial x)} \right).$$

末项同样为零, 所以

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{P}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{P}},$$

因而

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta Q} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{Q}} \right) = \frac{\partial}{\partial t} P = \dot{P}. \quad (7.15)$$

练习 8.9. 证明 $F(\rho) = \int c_F(\rho(r))^{5/3} dr$ 的泛函导数是 $\frac{5}{3}c_F(\rho(r))^{2/3}$ 。量 c_F 是常数。

练习 8.10. 证明 $\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{x}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}$ 。

7.4.2 连续哈密顿量与正则场方程

对于一维系统, 回忆起我们已经把连续广义动量定义为

$$P = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}},$$

我们可以把哈密顿密度写成

$$H = P\dot{Q} - \mathcal{L}.$$

对于三维系统, 我们写

$$H = \sum_{i=1}^3 P_i \dot{Q}_i - \mathcal{L}.$$

因而

$$H = \int H d^3x = \int \left[\sum_{i=1}^3 P_i \dot{Q}_i - \mathcal{L} \right] d^3x.$$

注意

$$P_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}_i} = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{Q}_i},$$

因为 $\mathcal{L}$ 不依赖于 $\partial \dot{Q}_i / \partial x_j$ 。现在坐标 Q_i 和动量 P_i 是独立参数 (x, y, z, t) 的函数。即

$$H = H(P_i, Q_i, \partial Q_i / \partial x_j; \mathbf{x}, t).$$

因此

$$dH = d \left[\int H d^3x \right] = \int \left[\frac{\partial H}{\partial P_i} dP_i + \frac{\partial H}{\partial Q_i} dQ_i + \sum_{k=1}^3 \frac{\partial H}{\partial (\partial Q_i / \partial x_j)} d \left(\frac{\partial Q_i}{\partial x_k} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt \right] d^3x.$$

用泛函导数表示, 这可表示为

$$dH = \int \left[\frac{\delta H}{\delta P_i} dP_i + \frac{\delta H}{\delta Q_i} dQ_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt \right] d^3x. \quad (7.16)$$

但回忆

$$H = \int \left[\sum_{i=1}^3 P_i \dot{Q}_i - \mathcal{L} \right] d^3x,$$

所以我们可以把 dH 写成

$$dH = \int \left[P_i d\dot{Q}_i + \dot{Q}_i dP_i - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta Q_i} dQ_i - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \dot{Q}_i} d\dot{Q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \right] d^3x.$$

根据 P_i 的定义，右端第一项和第四项相消，于是剩下

$$dH = \int \left[\dot{Q}_i dP_i - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta Q_i} dQ_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \right] d^3x.$$

但由方程 (7.15)， $\delta \mathcal{L} / \delta Q_i = \dot{P}_i$ ，所以

$$dH = \int \left[-\dot{P}_i dQ_i + \dot{Q}_i dP_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \right] d^3x. \quad (7.17)$$

令方程 (7.16) 和 (7.17) 中的对应项相等，我们得到

$$\frac{\delta H}{\delta Q_i} = -\dot{P}_i,$$

以及

$$\frac{\delta H}{\delta P_i} = \dot{Q}_i,$$

以及

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

这些就是连续系统的哈密顿正则方程。

练习 8.11. 证明方程 (7.16) 用泛函导数表达是正确的。

练习 8.12. 证明：用普通偏导数表示时，连续系统的哈密顿正则方程失去其对称性，而具有如下形式：

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial Q_i} - \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \frac{\partial H}{\partial (\partial Q_i / \partial x_j)} &= -\dot{P}_i, \\ \frac{\partial H}{\partial P_i} &= \dot{Q}_i. \end{aligned}$$

7.5 电磁场

连续系统形式体系的一个有趣应用是对电磁场的处理。

回忆一下，按照定义，场是在空间某个区域的每一点都有定义的物理量。电磁场通常用麦克斯韦方程组来描述，它们是电场和磁场的散度和旋度的表达式。²在真空中，它们为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho / \epsilon_0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (7.18)$$

这里 ρ 是电荷密度， $\mathbf{J}$ 是电流密度。常数 ϵ_0 和 μ_0 是自由空间的介电常数和磁导率，把它们放进方程是因为我们采用 SI 单位制（有时称为“合理化 MKS 单位制”）。

²亥姆霍兹定理告诉我们，如果知道了矢量场的散度和旋度，就能确定场本身。因此，场的散度和旋度常被称为场的“源”。麦克斯韦方程组就是电场和磁场的源方程。这些方程告诉我们，电磁场的源是电荷密度和电流密度。

现在, 正如从麦克斯韦方程组可以清楚地看到的那样, E 和 B 并不是独立的, 而且, 正如我们马上就要证明的, 其中两条方程可以从另外两条方程推导出来。

电场 E 和磁场 B 可以从“势” ϕ 和 A 得到, 它们分别被称为“标量势”和“矢量势”。用势表示 E 和 B 的表达式为

$$\begin{aligned} E &= -\nabla\phi - \frac{\partial A}{\partial t}, \\ B &= \nabla \times A. \end{aligned} \quad (7.19)$$

如前所述, 拉格朗日量是这样一种函数: 它能用来生成运动方程。在这里, “运动方程”就是场方程, 即麦克斯韦方程组。独立的广义坐标将是标量势 ϕ 和矢量势 A 的分量, 即 A_x, A_y, A_z 。

能生成麦克斯韦方程组的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 - \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \rho\phi + J \cdot A, \quad (7.20)$$

其中 E^2 和 B^2 要用势来表示, 即利用方程 (7.19)。注意, 这个拉格朗日密度由以下部分组成: (1) 电磁场中的能量密度, (2) 电荷密度 ρ 与标量势 ϕ 相互作用产生的能量, 以及 (3) 电流密度 J 与矢量势 A 的相互作用。为了确定场方程, 我们使用如下形式的拉格朗日方程:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}_i} + \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial Q_i / \partial x_j)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q_i} = 0,$$

其中 Q_i 是 ϕ 或 A 的三个分量之一。我们现在证明, 对这一拉格朗日方程求值会导出麦克斯韦方程组。让我们先把 Q_i 取为 ϕ , 因为这是最简单的情形。拉格朗日方程变为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} + \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial x_j)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0. \quad (7.21)$$

由方程 (7.20) 和 (7.19) 我们看出, 拉格朗日密度不依赖于 $\dot{\phi}$ 。但它确实通过 E 对 $\partial A / \partial t$ 的依赖而依赖于 $\dot{A}_i$ 。它还通过 $\nabla\phi$ 和 $\nabla \times A$ 依赖于 ϕ 和 A 的空间导数。

尽管如此, $\partial \mathcal{L} / \partial \dot{\phi} = 0$, 所以我们可以舍去方程 (7.21) 中的第一项。第二项为

$$T_2 = \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial x)} + \frac{d}{dy} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial y)} + \frac{d}{dz} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial z)}.$$

B 不依赖于 ϕ , 而 E 按照

$$E = -\nabla\phi = -\left(\hat{x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial \phi}{\partial z}\right)$$

依赖于 ϕ 的空间导数, 所以

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial x)} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_x}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial y)} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_y}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial z)} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_z}.$$

因此

$$T_2 = -\frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_x} - \frac{d}{dy} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_y} - \frac{d}{dz} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_z} = -\nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_x} \hat{x} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_y} \hat{y} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_z} \hat{z} \right) = -\varepsilon_0 \nabla \cdot E,$$

因为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_x} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right)}{\partial E_x} = \frac{\partial \left[\frac{1}{2} \varepsilon_0 (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) \right]}{\partial E_x} = \varepsilon_0 E_x.$$

最后，第三项为

$$T_3 = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = +\rho.$$

因而

$$T_1 + T_2 + T_3 = 0 - \varepsilon_0 \nabla \cdot E + \rho = 0,$$

所以

$$\nabla \cdot E = \rho / \varepsilon_0.$$

这样我们就推导出了第一条麦克斯韦方程。

另一条麦克斯韦方程如下获得。令连续广义坐标为 A_x ，即矢量势的 x 分量。注意

$$E = -\nabla \phi - \frac{\partial A}{\partial t}.$$

因此

$$E = E_x \hat{x} + E_y \hat{y} + E_z \hat{z} = \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x} - \dot{A}_x \right) \hat{x} + \left(-\frac{\partial \phi}{\partial y} - \dot{A}_y \right) \hat{y} + \left(-\frac{\partial \phi}{\partial z} - \dot{A}_z \right) \hat{z}.$$

类似地， $B = \nabla \times A$ ，因此

$$B = (A'_{zy} - A'_{yz}) \hat{x} + (A'_{xz} - A'_{zx}) \hat{y} + (A'_{yx} - A'_{xy}) \hat{z}.$$

拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_x} + \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A'_{xj}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_x} = 0.$$

由于 $\mathcal{L}$ 中唯一依赖于 $\dot{A}_x$ 的项是 $\varepsilon_0 E^2/2$ ，唯一依赖于 A' 的项是 $-B^2/2\mu_0$ ，而唯一依赖于 A_x 的项是 $J \cdot A$ ，让我们写出

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial(\varepsilon_0 E^2/2)}{\partial \dot{A}_x} + \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \frac{\partial(-B^2/2\mu_0)}{\partial A'_{xj}} - \frac{\partial(J \cdot A)}{\partial A_x}, \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial \dot{A}_x} \right] - \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dx_j} \left[\frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial B} \frac{\partial B}{\partial A'_{xj}} \right] - \frac{\partial}{\partial A_x} (J_x A_x + J_y A_y + J_z A_z), \\ &= -\varepsilon_0 \frac{dE_x}{dt} + \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) - J_x, \\ &= -\varepsilon_0 \frac{dE_x}{dt} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times B)_x - J_x, \end{aligned}$$

或

$$(\nabla \times B)_x = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 J_x.$$

类似地， A 的另外两个分量导出方程 (7.18) 中最后一条麦克斯韦方程的另外两个分量。

于是我们看到，拉格朗日量的连续形式体系导出了两条麦克斯韦方程。但另外两条麦克斯韦方程呢？它们可以从我们推导出的两条方程得到。具体地说，由于 $B = \nabla \times A$ ，于是

$$\nabla \cdot B = \text{div}(B) = \text{div}(\nabla \times A) = \text{div curl}(A) = 0,$$

因为任何矢量函数的旋度的散度都为零。类似地, 由于 $E = -\nabla\phi - \partial A/\partial t$,

$$\nabla \times E = \text{curl}(E) = -\text{curl grad } \phi - \frac{\partial}{\partial t}(\text{curl } A) = -\frac{\partial B}{\partial t},$$

因为任何标量函数的梯度的旋度都为零。

我们这种对电磁场的描述存在一个困难, 那就是电磁场能量中没有任何一项与动能等价, 所以无法定义广义动量, 也无法定义哈密顿密度。

7.6 结论

在这短短的一章中, 我们展示了用拉格朗日方法处理连续系统的步骤。我希望你已经认识到, 在我们这一发展过程中主要的困难是繁琐的记号。如果你能越过那些看起来复杂的方程, 你就会认识到, 其本质概念与我们用于离散系统的概念并没有什么不同。

我们不仅得到了连续场的拉格朗日方程, 还发展了哈密顿量和哈密顿正则运动方程。最后, 我们看到了拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 描述电磁场。

本章概述的理论还可以应用于其他几个领域, 如流体动力学, 并且在量子场论的发展中尤为重要。

7.7 习题

7.1 证明: 在一维拉格朗日密度上加上 $\frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial x}$ 不会改变拉格朗日方程。

7.2 考虑拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \frac{i\hbar}{2}(\psi^* \dot{\psi} - \dot{\psi}^* \psi) - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V(r) \psi^* \psi.$$

证明 $\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \psi^*}$ 生成薛定谔方程。

7.3 考虑拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} v^2 \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{2} \mu^2 \eta^2,$$

其中 λ 是线质量密度, v 是波速, μ^2 是常数。证明拉格朗日方程生成一维克莱因-戈登方程:

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} - \frac{v^2}{\lambda} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\mu^2}{\lambda} \eta = 0.$$

7.4 无旋等熵流体流动的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{1}{2} \rho (\nabla \phi)^2 - \rho U - \rho \varepsilon(\rho),$$

其中 ϕ 是速度势 ($v = -\nabla \phi$), ρ 是密度, ε 是内能密度, U 是单位质量的势能。拉格朗日密度是 ϕ 和 ρ 的函数, 它们可以看作广义场。(a) 证明广义动量密度是 ρ 。(b) 证明广义动量密度的运动方程就是流体的连续性方程。

7.5 “声场”由气体中的纵向振动构成。若气体元的位移由 η 描述(其分量为 $\eta_i = \eta_x, \eta_y, \eta_z$), 则动能密度为

$$T = \frac{1}{2} \rho_0 (\dot{\eta}_x^2 + \dot{\eta}_y^2 + \dot{\eta}_z^2),$$

其中 ρ_0 是质量密度的平衡值。势能密度为

$$V = -P_0 \nabla \cdot \eta + \frac{1}{2} \gamma P_0 (\nabla \cdot \eta)^2,$$

其中 P_0 是压强的平衡值, γ 是定压比热与定容比热之比。(a) 写出拉格朗日密度。(b) 得到运动方程。(c) 解释为什么 $P_0 \nabla \cdot \eta$ 这一项对运动方程没有贡献。(d) 合并运动方程, 得到一个三维波动方程。

7.6 考虑一个可以表示成密度函数 F 的函数 $F = F(q_i, p_i)$, 使得 $F = \int F d^3x$ 。假定 F 不显式地依赖于时间。(a) 证明 F 的时间导数可以表示为

$$\frac{dF}{dt} = \int \left[\frac{\delta F}{\delta Q_i} \dot{Q}_i + \frac{\delta F}{\delta P_i} \dot{P}_i \right] d^3x.$$

(b) 应用正则方程, 得到泊松括号的类似物。